

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA VIỄN THÔNG 2

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

**NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP
TRUNG, TỰ ĐỘNG HÓA CẤU HÌNH VÀ GIÁM SÁT AN NINH
MẠNG**

Tên sản phẩm: CAMS

Lĩnh vực:	Mạng máy tính, tự động hóa mạng, phần mềm máy tính để bàn
Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Phan Thanh Toán
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Quốc Việt – N24DCVT113 Nguyễn Phan Kiên – N24DCVT046 Nguyễn Trần Đạt Phú – N24DCVT072
Lớp:	D24CQVT01-N

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA VIỄN THÔNG 2

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

**NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP
TRUNG, TỰ ĐỘNG HÓA CẤU HÌNH VÀ GIÁM SÁT AN NINH
MẠNG**

Tên sản phẩm: CAMS

BẢN THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

Lĩnh vực:	Mạng máy tính, tự động hóa mạng, phần mềm máy tính để bàn
Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Phan Thanh Toàn
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Quốc Việt – N24DCVT113 Nguyễn Phan Kiên – N24DCVT046 Nguyễn Trần Đạt Phú – N24DCVT072
Lớp:	D24CQVT01-N

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm tác giả cam đoan báo cáo nghiên cứu khoa học với đề tài: “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng” là công trình do nhóm tác giả thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của ThS. Phan Thanh Toàn, Bộ môn Mạng Viễn thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực, do nhóm tác giả thực hiện và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mã nguồn tự xây dựng, thư viện mã nguồn mở và tài liệu tham khảo sử dụng trong quá trình phát triển đều được trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định.

Phạm vi đóng góp của từng thành viên

Thành viên	MSSV	Phạm vi đóng góp
Nguyễn Quốc Việt (<i>Trưởng nhóm</i>)	N24DCVT113	Kiến trúc dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu SQLite, tích hợp giữa các lớp của hệ thống, mô-đun Syslog, tích hợp SFTP, điều phối kỹ thuật và hợp nhất mã nguồn
Nguyễn Phan Kiên	N24DCVT046	Nền tảng phía sau, logic nghiệp vụ cho các chức năng mạng, mẫu cấu hình Jinja2, đồng bộ running-config, kiểm thử tích hợp
Nguyễn Trần Đạt Phú	N24DCVT072	Thiết kế giao diện người dùng, trải nghiệm sử dụng, biên soạn tài liệu, quản lý kho mã nguồn

Nhóm tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Học viện và Hội đồng đánh giá về tính trung thực và chính xác của nội dung báo cáo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Nhóm tác giả

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm tác giả xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn, khoa/bộ môn, phòng thực hành và các cá nhân đã hỗ trợ trong quá trình khảo sát, xây dựng, kiểm thử và hoàn thiện đề tài.

Trước hết, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Phan Thanh Toàn, giảng viên Bộ môn Mạng Viễn thông, đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng nghiên cứu và tận tình góp ý trong suốt quá trình thực hiện đề tài CAMS, từ giai đoạn hình thành ý tưởng, xây dựng kiến trúc hệ thống đến hoàn thiện sản phẩm và báo cáo.

Nhóm cũng xin cảm ơn Khoa Viễn thông 2 và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh (PTIT) đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thực hành và môi trường học thuật để nhóm triển khai khảo sát, kiểm thử trên môi trường mô phỏng và hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu. Xin cảm ơn quý thầy cô Bộ môn Mạng Viễn thông đã truyền đạt kiến thức nền tảng về mạng máy tính, định tuyến, chuyển mạch và an ninh mạng — cơ sở quan trọng để nhóm xây dựng và phát triển đề tài.

Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và Hội đồng đánh giá để đề tài được hoàn thiện hơn.

Nhóm tác giả

TÓM TẮT

Trong công tác quản trị và thực hành mạng máy tính, cấu hình thiết bị qua giao diện dòng lệnh (CLI) thường đòi hỏi nhiều thao tác lặp lại, tiềm ẩn lỗi cú pháp và gây khó khăn khi kiểm soát sai lệch cấu hình. Để khắc phục những hạn chế đó, đề tài xây dựng CAMS, một hệ thống hỗ trợ quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng cho thiết bị Cisco IOS trong môi trường học tập và thực nghiệm.

CAMS được thiết kế theo kiến trúc phân lớp, kết hợp giao diện khai báo bằng Qt Quick/QML, lớp điều phối PyQt6, hai cơ sở dữ liệu SQLite phân biệt cấu hình và dữ liệu quan sát, các tác vụ nền sử dụng Netmiko/Paramiko và bộ tạo mẫu Jinja2. Hệ thống vận hành theo quy trình quản trị dựa trên trạng thái: quản lý danh mục thiết bị, thu thập và sao lưu `running-config` vào kho Git cục bộ bằng Dulwich, xác lập cấu hình mong muốn, kiểm duyệt lệnh rồi triển khai xuống thiết bị.

Phạm vi của CAMS bao gồm chuyển mạch Lớp 2, định tuyến và các dịch vụ Lớp 3. Hệ thống còn tích hợp bộ thu nhận Syslog theo thời gian thực, máy khách SFTP và terminal nhúng phục vụ thao tác dòng lệnh. Trong phép thử ICMP của kịch bản OSPF, VPC11 gửi thành công 5/5 gói tin tới VPC14. Ở ảnh chụp bộ nhận Syslog, bộ đếm ghi nhận 245 bản tin tại thời điểm quan sát. Các số liệu này mô tả hai phép quan sát cụ thể, chưa xác định tỷ lệ thành công dài hạn, thông lượng hoặc mức cải thiện thời gian so với CLI thủ công.

Từ khóa: Tự động hóa mạng; quản lý tập trung; Cisco IOS; Syslog; kiểm duyệt cấu hình; an ninh mạng.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
AAD	Additional Authenticated Data	Dữ liệu xác thực bổ sung
ABR	Area Border Router	Router biên giữa các vùng trong OSPF
ACL	Access Control List	Danh sách kiểm soát truy cập
AES	Advanced Encryption Standard	Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
ARP	Address Resolution Protocol	Giao thức phân giải địa chỉ IPv4 sang địa chỉ MAC
AS	Autonomous System	Hệ thống tự trị trong định tuyến
ASBR	Autonomous System Boundary Router	Router biên hệ tự trị trong OSPF
BGP	Border Gateway Protocol	Giao thức định tuyến liên miền
CAMS	Centralized Automation and Monitoring System	Hệ thống tự động hóa và giám sát tập trung
CDP	Cisco Discovery Protocol	Giao thức khám phá thiết bị của Cisco
CLI	Command-Line Interface	Giao diện dòng lệnh
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Nhóm thao tác cơ bản trên dữ liệu
DAI	Dynamic ARP Inspection	Kiểm tra tính hợp lệ của gói tin ARP
DCIM	Data Center Infrastructure Management	Quản lý hạ tầng trung tâm dữ liệu
DEK	Data Encryption Key	Khóa mã hóa dữ liệu
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức cấp phát cấu hình IP động
DNS	Domain Name System	Hệ thống phân giải tên miền
DPAPI	Data Protection Application Programming Interface	Giao diện bảo vệ dữ liệu trên Windows
EIGRP	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol	Giao thức định tuyến cổng nội bộ nâng cao
ERD	Entity–Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể – quan hệ trong thiết kế cơ sở dữ liệu

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
FHRP	First Hop Redundancy Protocol	Giao thức mạng cung cấp tính năng dự phòng cho default gateway
GCM	Galois/Counter Mode	Chế độ mã hóa xác thực AES-GCM
GLBP	Gateway Load Balancing Protocol	Giao thức dự phòng gateway kết hợp cân bằng tải của Cisco
GRE	Generic Routing Encapsulation	Giao thức đóng gói đường hầm mạng
GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa người dùng
HSM	Hardware Security Module	Mô-đun bảo mật phần cứng
HSRP	Hot Standby Router Protocol	Giao thức dự phòng gateway của Cisco, kết hợp nhiều router vật lý thành một router ảo duy nhất
IaC	Infrastructure as Code	Quản lý hạ tầng bằng mã
ICMP	Internet Control Message Protocol	Giao thức kiểm soát bản tin Internet
IOS	Internetwork Operating System	Hệ điều hành mạng của thiết bị Cisco
IPAM	IP Address Management	Quản lý địa chỉ IP
IPC	Inter-Process Communication	Giao tiếp giữa các tiến trình
ISP	Internet Service Provider	Nhà cung cấp dịch vụ Internet
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ dạng văn bản
LACP	Link Aggregation Control Protocol	Giao thức điều khiển gom kênh liên kết
LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ
LLDP	Link Layer Discovery Protocol	Giao thức khám phá ở lớp liên kết
LSA	Link State Advertisement	Gói quảng bá trạng thái liên kết trong OSPF
MAC	Media Access Control	Địa chỉ điều khiển truy cập phương tiện Lớp 2
NAT	Network Address Translation	Biên dịch địa chỉ mạng
NETCONF	Network Configuration Protocol	Giao thức cấu hình mạng theo mô hình dữ liệu

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
NTP	Network Time Protocol	Giao thức đồng bộ thời gian qua mạng
OSPF	Open Shortest Path First	Giao thức định tuyến chọn đường ngắn nhất
PAGP	Port Aggregation Protocol	Giao thức gom cổng độc quyền của Cisco
PAT	Port Address Translation	Biên dịch địa chỉ theo cổng, còn gọi là NAT Overload
QML	QML (ngôn ngữ khai báo của Qt)	Ngôn ngữ mô tả giao diện khai báo Qt Quick
RESTCONF	RESTCONF Protocol	Giao thức quản trị dữ liệu YANG qua HTTP bảo mật
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol	Giao thức cây bao trùm hội tụ nhanh
SFTP	SSH File Transfer Protocol	Giao thức truyền tệp an toàn qua SSH
SHA	Secure Hash Algorithm	Thuật toán băm an toàn
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Giao thức chuyển thư điện tử
SSH	Secure Shell	Giao thức truy cập từ xa có mã hóa
STP	Spanning Tree Protocol	Giao thức cây bao trùm chống vòng lặp L2
SVI	Switch Virtual Interface	Cổng ảo Lớp 3 trên thiết bị Switch
TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức truyền tải hướng kết nối
TLS	Transport Layer Security	Bảo mật tầng truyền tải
TPM	Trusted Platform Module	Mô-đun nền tảng tin cậy
TTL	Time To Live	Thời gian sống của gói tin IP
UDP	User Datagram Protocol	Giao thức truyền tải không kết nối
VLAN	Virtual Local Area Network	Mạng cục bộ ảo Lớp 2
VPC	Virtual PC	Nhân máy trạm ảo trong mô hình; VPCS là chương trình mô phỏng máy trạm
VPCS	Virtual PC Simulator	Trình mô phỏng máy trạm dùng trong môi trường thử nghiệm
VRF	Virtual Routing and Forwarding	Bảng định tuyến ảo hóa độc lập trên cùng thiết bị
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol	Giao thức dự phòng bộ định tuyến ảo do IETF tiêu chuẩn hóa
VTP	VLAN Trunking Protocol	Giao thức đồng bộ cấu hình VLAN

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
YANG	Yet Another Next Generation	Ngôn ngữ mô hình hóa dữ liệu quản trị mạng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
TÓM TẮT	iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iv
CHƯƠNG 1 Giới thiệu đề tài	1
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài	1
1.2 Tổng quan nghiên cứu và giải pháp hiện có	1
1.3 Tính mới của đề tài	2
1.4 Mục tiêu đề tài	2
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.6 Phương pháp nghiên cứu	3
1.7 Sản phẩm và bố cục báo cáo	4
CHƯƠNG 2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng	5
2.1 Tổng quan về quản lý tập trung và tự động hóa cấu hình mạng	5
2.1.1 Khái niệm và vai trò	5
2.1.2 Các mô hình quản lý cấu hình	5
2.1.3 Các công cụ tự động hóa mạng phổ biến	6
2.2 Giao thức quản trị từ xa và giao diện dòng lệnh	7
2.2.1 Giao diện dòng lệnh Cisco IOS	7
2.2.2 Giao thức SSH và Telnet	8
2.2.3 Giao thức quản lý theo mô hình dữ liệu	8
2.3 Nghiệp vụ mạng phục vụ tự động hóa	8
2.3.1 Dịch vụ và định tuyến Lớp 3	8
2.3.2 Chuyển mạch Lớp 2	10
2.3.3 Chính sách kiểm soát truy cập và bảo vệ Lớp 2	10
2.4 Giám sát tập trung và khai thác cảnh báo	11
2.4.1 Giao thức Syslog	11
2.4.2 Cơ chế thu thập và phân tích	12
2.4.3 Khai thác cảnh báo	13
2.5 Cơ sở dữ liệu và hệ thống lưu trữ	13
2.5.1 SQLite	13

2.5.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu cho CAMS	13
2.6	Xây dựng giao diện người dùng	14
2.6.1	Qt Quick và QML	14
2.6.2	PyQt6	14
2.7	Thư viện và cơ chế thực thi	14
2.7.1	Các thành phần hỗ trợ vận hành	15
2.8	Bảo mật và mã hóa	15
2.8.1	Bảo vệ dữ liệu dự án	15
2.8.2	Quản lý thông tin xác thực	16
CHƯƠNG 3	Phân tích và thiết kế hệ thống	18
3.1	Tác nhân và yêu cầu chức năng	18
3.2	Yêu cầu phi chức năng	18
3.3	Kiến trúc phân lớp	19
3.4	Luồng quản lý và tự động hóa cấu hình	20
3.4.1	Đồng bộ trạng thái cơ sở	20
3.4.2	Chuẩn bị cấu hình mong muốn	20
3.4.3	Xem trước và thực thi	20
3.5	Luồng giám sát và khai thác cảnh báo	21
3.6	Thiết kế cơ chế an ninh phân quyền và bảo mật dữ liệu	22
3.6.1	Kiểm tra đặc quyền và xử lý lỗi xác thực	22
3.6.2	Vòng đời khóa phiên Argon2id và mã hóa AES-256-GCM (ENC\$v2\$)	22
3.7	Thiết kế cơ sở dữ liệu	23
3.8	Thiết kế giao diện và xử lý lỗi	25
CHƯƠNG 4	Xây dựng phần mềm CAMS	26
4.1	Môi trường phát triển và tổ chức mã nguồn	26
4.2	Khởi tạo và kết nối giao diện với nghiệp vụ	26
4.3	Hiện thực quản lý tập trung	27
4.3.1	Danh mục thiết bị và phiên kết nối	27
4.3.2	Đồng bộ và lịch sử cấu hình	27
4.4	Hiện thực tự động hóa cấu hình và chính sách	28
4.4.1	Quy trình View & Push dùng chung	28
4.4.2	Quản lý cổng (Interfaces), DHCP và định tuyến	29
4.4.3	ACL và NAT/PAT	29

4.4.4 Chuyển mạch và cập nhật chính sách Lớp 2	29
4.5 Hiện thực giám sát và thu thập nhật ký	30
4.6 Hiện thực hỗ trợ bảo mật và khai thác cảnh báo	31
4.6.1 Triển khai chính sách trên thiết bị	31
4.6.2 Lọc và phân tích sự kiện cảnh báo	32
4.7 Tiện ích vận hành và bảo vệ dự án	33
CHƯƠNG 5 Thử nghiệm và đánh giá	35
5.1 Mục tiêu và môi trường thử nghiệm	35
5.1.1 Môi trường thử nghiệm phần mềm và phần cứng	35
5.2 Kịch bản kiểm thử thực nghiệm trong phòng lab	35
5.2.1 Kịch bản 1: Kiểm thử DHCP Snooping và Dynamic ARP Inspection	36
5.2.2 Kịch bản 2: Định tuyến động đa vùng và tái phân phối tuyến liên chi nhánh (OSPF Group & Route Redistribution)	49
5.2.3 Kịch bản 3: Tích hợp cổng dự phòng GLBP, cấp phát DHCP và chuyển đổi địa chỉ NAT/PAT	58
5.2.4 Kịch bản 4: Thu thập, giám sát và phân tích nhật ký tập trung bằng Syslog Server	69
5.2.5 Kịch bản 5: Kiểm chứng chính sách ACL và nhật ký an ninh tập trung	84
5.3 Đánh giá tổng hợp	90
5.3.1 Ưu điểm nổi bật	90
5.3.2 Hạn chế thực tế cần cải tiến	90
CHƯƠNG 6 Kết luận và hướng phát triển	91
6.1 Kết quả đạt được	91
6.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	92
6.2.1 Ý nghĩa khoa học	92
6.2.2 Ý nghĩa thực tiễn	92
6.3 Hạn chế của đề tài	92
6.4 Lộ trình phát triển ưu tiên	92
TÀI LIỆU THAM KHẢO	94
PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC DỰ ÁN VÀ ÁNH XẠ MÃ NGUỒN	98
A.1. Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn runtime ứng dụng desktop	98
A.2. Bảng ánh xạ luồng thành phần toàn hệ thống	100

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1	Kiến trúc phân lớp của CAMS	19
Hình 3.2	Luồng cấu hình từ dữ liệu chờ đến thực thi và cập nhật kết quả	20
Hình 3.3	Sơ đồ tuần tự thu nhận, lưu trữ và khai thác Syslog	21
Hình 3.4	Lược đồ quan hệ đại diện giữa thiết bị, cấu hình và nhật ký	25
Hình 4.1	Không gian làm việc tập trung của CAMS	26
Hình 4.2	So sánh hai phiên bản cấu hình đã lưu	27
Hình 4.3	Kiểm duyệt lệnh cấu hình cổng (interface) trước khi triển khai	28
Hình 4.4	System Logs tập trung nhật ký từ thiết bị mạng	30
Hình 4.5	Xem trước chính sách bảo vệ Lớp 2 trước khi áp dụng	32
Hình 4.6	Lọc các bản tin có severity từ 0 đến 3 trên System Logs	33
Hình 4.7	Phần đầu tệp dự án được bảo vệ, quan sát bằng công cụ xxd	34
Hình 5.1	Mô hình Lab 1 với hai DHCP server, switch SW1 và client R2.	36
Hình 5.2	DHCP Snooping được bật trên VLAN 10; DAI không tham gia bài kiểm thử.	37
Hình 5.3	Pool DHCP trên R1 dùng làm nguồn cấp phát ở trạng thái A.	38
Hình 5.4	Trạng thái A: SW1 chỉ trust DHCP trên Gi0/1 nối R1.	39
Hình 5.5	R2 nhận địa chỉ 192.168.10.5 khi cổng nối R1 được trust.	39
Hình 5.6	Trạng thái B: chuyển DHCP trust từ Gi0/1 sang Gi0/3.	40
Hình 5.7	CAMS chuẩn bị cấu hình DHCP client trên Gi0/2 của R2 sau khi chuyển trust.	41
Hình 5.8	R2 nhận địa chỉ 192.168.66.100 sau khi trust cổng nối FAKE_DHCP.	41
Hình 5.9	DAI hoạt động trên VLAN 10, chưa có ARP bị loại bỏ; SW1 có binding hợp lệ của R2 (trích hai vùng cùng ảnh).	43
Hình 5.10	Nhập IP tĩnh 192.168.10.250 cho Gi0/2 của R2 trên CAMS (trích vùng biểu mẫu).	44
Hình 5.11	R2 ping thành công 5/5 với IP DHCP .4 và thất bại 0/5 sau khi đổi sang IP tĩnh .250.	44
Hình 5.12	SW1 ghi nhận 9 ARP bị DAI loại bỏ và các bản tin SW_DAI tương ứng (trích hai vùng cùng ảnh).	45
Hình 5.13	Syslog DAI và cảnh báo CAMS: hai vùng của cùng các hàng trong bảng System Logs.	47

Hình 5.14	Binding được học lại với IP 192.168.10.5 và kết nối R2–R1 phục hồi 5/5 sau khi trở lại DHCP.	48
Hình 5.15	Sơ đồ Kịch bản 1: Định tuyến OSPF đa vùng giữa hai chi nhánh	49
Hình 5.16	Giao diện quản lý và cấu hình tham số Lớp 3 cho các cổng router	50
Hình 5.17	Cửa sổ Routing Group - OSPF (Bước 1: Chọn sáu router tham gia cấu hình nhóm)	51
Hình 5.18	Cửa sổ Routing Group - OSPF (Bước 4: Khai báo phân vùng mạng và gán OSPF Area tương ứng)	52
Hình 5.19	Giao diện thiết lập tham số Tái phân phối tuyến (OSPF Redistribute) trên Router biên R6	53
Hình 5.20	Cửa sổ View & Push OSPF tự động sinh khối lệnh tái phân phối tuyến cho Router R2	54
Hình 5.21	Xác minh cấu hình OSPF trên sáu router qua terminal nhúng	55
Hình 5.22	Bảng định tuyến trên Router R1 hiển thị đầy đủ các tuyến nội vùng và tuyến ngoại vi O E2	56
Hình 5.23	Kết quả ping từ VPC11 sang VPC14 với tỷ lệ thành công 100%	57
Hình 5.24	Sơ đồ Kịch bản 2: Tích hợp GLBP, DHCP và NAT/PAT cho mạng LAN	58
Hình 5.25	Giao diện cấu hình cổng NAT Inside/Outside trên Router NAT	59
Hình 5.26	Khai báo ACL NAT_demo xác định các mạng nội bộ được phép chuyển đổi địa chỉ	60
Hình 5.27	Cửa sổ View & Push sinh cấu hình NAT Interface và ACL cho Router NAT .	60
Hình 5.28	Giao diện cấu hình PAT Overload sử dụng cổng Outside GigabitEthernet0/2	61
Hình 5.29	Cửa sổ View & Push kiểm duyệt lệnh PAT Overload trước khi đẩy xuống Router NAT	62
Hình 5.30	Xác minh vai trò NAT trên ba cổng của Router NAT bằng lệnh show running-config	63
Hình 5.31	Xác minh ACL, PAT Overload và Default Route trên Router NAT	63
Hình 5.32	Giao diện tạo GLBP Group 113 với Virtual IP 192.168.4.1 trên R1 và R2 ...	64
Hình 5.33	Thiết lập chính sách thành viên GLBP cho R1 và R2	65
Hình 5.34	Cửa sổ View & Push FHRP sinh đồng thời cấu hình GLBP cho R1 và R2 ...	65
Hình 5.35	Giao diện tạo DHCP Pool LAN_R1 với Default Gateway là GLBP Virtual IP 192.168.4.1	66

Hình 5.36	Cửa sổ View & Push DHCP sinh cấu hình pool LAN_R1 trên R1	67
Hình 5.37	Xác minh DHCP Pool và cấu hình GLBP trên Router R1	68
Hình 5.38	Xác minh cấu hình GLBP Group 113 trên Router R2	68
Hình 5.39	Kiểm tra PC1 nhận DHCP và truy vết đường đi qua GLBP Gateway tới Router NAT và mạng upstream	69
Hình 5.40	Sơ đồ Kịch bản 4: Thu thập Syslog tập trung	70
Hình 5.41	Giao diện quản lý Syslog Server trước khi tạo chính sách gửi log	71
Hình 5.42	Bước Hosts của Syslog Group: chọn 4 thiết bị cùng tham gia chính sách gửi log	72
Hình 5.43	Lựa chọn Source Interface cho từng Router và Switch trong Syslog Group .	73
Hình 5.44	Thiết lập đích Syslog 192.168.122.1:5514/UDP và mức severity Notifications	74
Hình 5.45	Cửa sổ View & Push Syslog Group tổng hợp lệnh cho 4 thiết bị trước khi thực thi	75
Hình 5.46	Xác minh cấu hình Syslog trên Router R1	76
Hình 5.47	Xác minh cấu hình Syslog trên Router R2	76
Hình 5.48	Xác minh cấu hình Syslog trên Router R3	76
Hình 5.49	Xác minh cấu hình Syslog trên Switch SW1 với Source Interface Vlan1	76
Hình 5.50	Màn hình System Logs trước khi khởi động Syslog Listener	77
Hình 5.51	Syslog Listener đang hoạt động và tiếp nhận bản tin từ các thiết bị mạng ...	77
Hình 5.52	Cửa sổ chi tiết một bản tin Syslog sau khi được phân tích	78
Hình 5.53	Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R1	79
Hình 5.54	Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R2	79
Hình 5.55	Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R3	80
Hình 5.56	Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Switch SW1	80
Hình 5.57	Cấu hình mức cảnh báo, tài khoản SMTP và người nhận trên Email Alerts ..	81
Hình 5.58	Minh họa email cảnh báo mức Error cho sự kiện %LINK-3-UPDOWN trên SW1	82
Hình 5.59	Minh họa email cảnh báo mức Warning cho sự kiện %SYS-4-USERLOG_WARNING trên R1	83
Hình 5.60	Mô hình kiểm chứng ACL với R1 định tuyến liên VLAN, R2 làm NAT và R3 làm ISP	85
Hình 5.61	ACL và vị trí áp dụng trên R1 sau khi triển khai bằng CAMS	87

Hình 5.62	Phép thử đối chứng từ VLAN 10: ICMP và TCP/80 đến máy chủ ISP đều được phép	87
Hình 5.63	R1 từ chối Telnet từ VLAN 10 và HTTP từ VLAN 20 theo hai luật ACL . . .	88
Hình 5.64	R1 từ chối ICMP từ VLAN 30 đến máy chủ 203.162.4.1	88
Hình 5.65	System Logs ghi nhận các sự kiện ACL được phép và bị từ chối từ R1	89
Hình A.1	Cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng desktop CAMS	99

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1	Mục tiêu phát triển	3
Bảng 2.1	So sánh cấu hình thủ công và cấu hình tự động	5
Bảng 2.2	Đối chiếu phạm vi của một số công cụ quản lý và tự động hóa mạng	7
Bảng 2.3	Mức độ nghiêm trọng của Syslog và từ khóa tương ứng trên Cisco IOS	12
Bảng 2.4	Các thành phần công nghệ phục vụ quy trình quản trị	14
Bảng 3.1	Yêu cầu chức năng theo phạm vi đề tài	18
Bảng 3.2	Bảng tham chiếu kiến trúc an ninh, phân quyền và giám sát hệ thống	23
Bảng 3.3	Lược đồ thực thể - quan hệ (ERD) các bảng nghiệp vụ cốt lõi của CAMS . . .	24
Bảng 3.4	Các bảng và khóa đại diện trong lược đồ dữ liệu CAMS	24
Bảng 5.1	Thành phần và kết nối của bài kiểm thử DHCP Snooping.	37
Bảng 5.2	Hai trạng thái chính sách dùng để đối chiếu nguồn cấp DHCP.	38
Bảng 5.3	Kết quả kiểm thử chuyển đổi cổng DHCP trusted trong Lab 1.	42
Bảng 5.4	Diễn giải các trường trong nhật ký DAI của SW1.	46
Bảng 5.5	Kết quả ba trạng thái trong bài kiểm thử DAI của Lab 1.	48
Bảng 5.6	Bảng quy hoạch địa chỉ IP và phân vùng OSPF cho Kịch bản 1	50
Bảng 5.7	Bảng quy hoạch địa chỉ và vai trò thiết bị trong Kịch bản 2	59
Bảng 5.8	Bảng quy hoạch nguồn gửi Syslog trong Kịch bản 4	70
Bảng 5.9	Quy hoạch địa chỉ liên quan đến Kịch bản 5	85
Bảng 5.10	Ma trận chính sách ACL được kiểm chứng	86
Bảng 5.11	Kết quả kiểm chứng chính sách ACL trong Kịch bản 5	89
Bảng 6.1	Tổng hợp kết quả đạt được đối chiếu với mục tiêu nghiên cứu	91
Bảng A.1	Ánh xạ thành phần từ giao diện QML đến cơ sở dữ liệu và tác vụ thực thi ..	100

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong quản trị mạng, cấu hình trực tiếp qua CLI cho phép kiểm soát từng thiết bị nhưng đòi hỏi nhiều thao tác lặp lại. Khi số lượng router và switch tăng, người quản trị khó theo dõi đồng thời danh mục thiết bị, cấu hình đang chạy và các sự kiện phát sinh. Việc nhập nhầm địa chỉ IP, áp dụng sai chính sách hoặc bỏ sót nhật ký có thể làm gián đoạn dịch vụ và kéo dài thời gian xác định nguyên nhân.

Đề tài “**Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng**” được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề trên. Sản phẩm phần mềm gọi tắt là CAMS (Centralized Automation and Monitoring System), kết hợp quản lý thiết bị, sinh và triển khai cấu hình, thu thập trạng thái và khai thác nhật ký trên một giao diện. Môi trường kiểm chứng là mạng Cisco IOS trên EVE-NG, phục vụ các bài thực hành và kịch bản kiểm thử có kiểm soát.

1.2 Tổng quan nghiên cứu và giải pháp hiện có

Trong lĩnh vực quản trị mạng và trong cộng đồng mã nguồn mở đã có nhiều giải pháp quản lý và tự động hóa mạng. Các giải pháp này thường được phân thành bốn nhóm chính:

- **Công cụ tự động hóa bằng mã lệnh (Ansible, Nornir):** Phù hợp cho việc triển khai quy mô lớn nhờ khả năng tùy biến cao, tuy nhiên đòi hỏi người dùng phải có kiến thức lập trình, kỹ năng viết mã kịch bản (Playbook/Python) để xây dựng quy trình phù hợp. Nhận xét này áp dụng cho lõi công cụ; các nền tảng điều phối có thể bổ sung giao diện đồ họa [1], [2].
- **Hệ thống quản lý nguồn sự thật (NetBox):** Tập trung vào IPAM (Quản lý địa chỉ IP) và DCIM (Quản lý tài sản trung tâm dữ liệu), cung cấp dữ liệu cho các công cụ triển khai qua API và cơ chế tích hợp [3].
- **Giải pháp sao lưu (Oxidized, RANCID):** Chuyên biệt cho việc thu thập và lưu trữ lịch sử cấu hình mạng, phù hợp với bài toán theo dõi phiên bản cấu hình [4], [5].
- **Nền tảng thương mại (Cisco DNA Center, Catalyst Center, SolarWinds NCM):** Cung cấp chức năng quản lý, triển khai và kiểm tra cấu hình ở quy mô tổ chức. Phạm vi triển khai khác với ứng dụng thực hành cục bộ của đề tài [6], [7].

1.3 Tính mới của đề tài

Theo RFC 9315, quản trị mạng dựa trên ý định bao gồm diễn giải mục tiêu và bảo đảm trạng thái vận hành phù hợp với mục tiêu đó [8]. CAMS tiếp cận một phần bài toán qua dữ liệu cấu hình mong muốn, bước kiểm duyệt và dữ liệu quan sát; chưa hiện thực đầy đủ vòng lặp bảo đảm tự động. Bảng so sánh ở Chương 2 làm rõ phạm vi từng công cụ.

Đóng góp của đề tài nằm ở thiết kế và hiện thực quy trình tích hợp cho phòng thực hành Cisco IOS. Các kỹ thuật sinh mẫu lệnh, quản lý trạng thái và Syslog đều đã có trong các hệ thống trước; đề tài không tuyên bố phát minh mới các kỹ thuật này. Những đóng góp cụ thể gồm:

- **Giao diện trực quan không mã lệnh (No-Code Automation):** Thay vì viết kịch bản, người quản trị chỉ cần khai báo thông số qua biểu mẫu. Hệ thống tự động sinh lệnh CLI, kiểm tra phụ thuộc và đẩy xuống thiết bị theo nhóm.
- **Mô hình phân biệt trạng thái cấu hình:** Phân biệt “trạng thái mong muốn” (cấu hình chuẩn bị) và “trạng thái quan sát” (cấu hình đang chạy trên thiết bị), đi kèm quy trình kiểm duyệt (View & Push) bắt buộc trước khi thực thi nhằm giảm thiểu sai sót.
- **Tích hợp vòng lặp quản trị:** Kết nối chặt chẽ giữa việc triển khai cấu hình (đặc biệt là chính sách an ninh) với việc giám sát kết quả thông qua máy chủ Syslog tích hợp sẵn ngay trên cùng một giao diện, cung cấp dữ liệu để truy vết thay đổi và sự kiện; mức giảm thời gian xử lý cần được đo riêng.

1.4 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý hạ tầng tập trung, giảm thao tác cấu hình thủ công và theo dõi các sự kiện liên quan đến vận hành, an ninh mạng. Hệ thống được tổ chức thành bốn nhóm chức năng dưới đây.

Bảng 1.1: Mục tiêu phát triển

Nhóm chức năng	Nội dung triển khai	Đầu ra cần kiểm chứng
Quản lý	Tập trung danh mục thiết bị, phiên kết nối, cấu hình và lịch sử sao lưu.	Tra cứu thiết bị và đồng bộ thành công cấu hình (running-config).
Tự động hóa	Kiểm tra tham số, sinh lệnh, xem trước và triển khai cấu hình hoặc chính sách.	Mục tiêu: 100% ca kiểm thử sinh lệnh đúng; triển khai nhóm 6 thiết bị trong tối đa 30 giây, tính từ khi chọn Push đến phản hồi cuối. Mục tiêu: phân tích đúng ít nhất 99% bản tin thuộc tập định dạng hỗ trợ; đối chiếu riêng số bản tin nhận và bị loại bỏ.
Giám sát	Thu thập trạng thái vận hành và tiếp nhận Syslog tập trung.	
Bảo mật	Cấu hình ACL, bảo vệ Lớp 2 và khai thác cảnh báo do thiết bị gửi về.	Kiểm tra chính sách chặn lưu lượng và phản hồi sự kiện trên Syslog.

Các ngưỡng tại Bảng 1.1 là mục tiêu đánh giá, chưa phải số đo đạt được. Tỷ lệ sinh lệnh đúng được tính trên tập ca có đầu vào và lệnh kỳ vọng; tỷ lệ phân tích đúng được tính trên bản tin đã gán nhãn nguồn, mức độ và mã sự kiện. Khi đo thời gian cần ghi số thiết bị, trạng thái phiên kết nối ban đầu, số lệnh, số lần lặp và cấu hình máy thử. Chương 6 chỉ kết luận trong phạm vi minh chứng hiện có.

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm thiết bị Cisco IOS, quy trình tự động hóa CLI và cơ chế thu thập nhật ký tập trung. Hoạt động kiểm chứng sử dụng Cisco vIOS L2 và vIOS L3 trên EVE-NG; phần mềm được xây dựng bằng Python, PyQt6/Qt Quick và SQLite.

Đề tài hướng đến quản lý tập trung thiết bị và dịch vụ mạng. Trong phạm vi hiện thực của báo cáo, CAMS tập trung vào thiết bị mạng cùng các chức năng DHCP, định tuyến, NAT và Syslog; SFTP hỗ trợ trao đổi tệp với máy chủ có dịch vụ tương ứng. Hệ thống chưa bao gồm việc quản trị đầy đủ hệ điều hành, ứng dụng và vòng đời máy chủ.

Các nội dung chưa được đánh giá trong phạm vi kiểm chứng gồm triển khai diện rộng trong doanh nghiệp, quản trị đa hãng, phân quyền nhiều người dùng, cụm sẵn sàng cao và phát hiện tấn công bằng phân tích lưu lượng. Việc áp dụng ngoài phòng lab cần được kiểm thử bổ sung theo thiết bị và quy mô cụ thể.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp nghiên cứu tài liệu, thiết kế phần mềm và thực nghiệm. Trước hết, nhóm tác giả phân tích các thao tác quản trị thường gặp cùng cú pháp CLI Cisco IOS để xác định dữ liệu đầu vào và đầu ra. Tiếp theo, hệ thống được thiết kế theo các lớp giao diện,

điều phối, nghiệp vụ và kết nối; dữ liệu cấu hình được tách khỏi dữ liệu thu thập để tránh nhầm lẫn giữa trạng thái mong muốn và trạng thái thiết bị.

Quá trình kiểm chứng kết hợp kiểm thử các thành phần xử lý dữ liệu, sinh lệnh và giao tiếp giữa các lớp với thực nghiệm trên EVE-NG. Các tiêu chí đánh giá gồm tính đúng đắn của cấu hình, kết quả thực thi, khả năng thu nhận nhật ký và phản hồi khi xảy ra lỗi. Chương 5 trình bày các kịch bản hiện có; những chỉ tiêu chưa có dữ liệu đo tái lập được ghi nhận là chưa kiểm chứng trong phần kết luận.

1.7 Sản phẩm và bố cục báo cáo

Sản phẩm của đề tài gồm phần mềm CAMS, báo cáo thuyết minh, tài liệu hướng dẫn sử dụng và các kịch bản kiểm thử. Đóng góp chính là tổ chức quy trình quản trị từ danh mục thiết bị đến cấu hình và giám sát trong một không gian làm việc: người dùng chuẩn bị thay đổi, kiểm duyệt lệnh qua View & Push, theo dõi kết quả và đối chiếu với trạng thái hoặc nhật ký thu được.

Báo cáo gồm sáu chương: giới thiệu đề tài; cơ sở lý thuyết và công nghệ; phân tích và thiết kế; xây dựng phần mềm; thử nghiệm và đánh giá; kết luận và hướng phát triển. Các thao tác chi tiết được trình bày riêng trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG

2.1 Tổng quan về quản lý tập trung và tự động hóa cấu hình mạng

2.1.1 Khái niệm và vai trò

Trong mạng doanh nghiệp, quản lý tập trung là cách tổ chức danh mục thiết bị, thông tin kết nối, cấu hình, trạng thái vận hành và lịch sử thay đổi tại một đầu mối thống nhất. Cách tổ chức này giúp người quản trị tra cứu dữ liệu và thực hiện cùng một quy trình trên nhiều thiết bị, thay vì duy trì các tệp rời rạc cho từng bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch. Đối với CAMS, đầu mối quản lý là ứng dụng máy tính để bàn cùng không gian làm việc cục bộ; hệ thống chưa phải nền tảng máy chủ phục vụ đồng thời nhiều người dùng.

Cấu hình thủ công qua giao diện dòng lệnh đòi hỏi người quản trị đăng nhập vào từng thiết bị, nhập lệnh theo đúng chế độ và tự ghi nhận kết quả. Phương pháp này phù hợp với thao tác đơn lẻ hoặc xử lý sự cố trực tiếp, nhưng dễ phát sinh sai khác khi cùng một chính sách phải áp dụng cho nhiều thiết bị. Tự động hóa cấu hình chuyển các bước lặp lại thành quy trình phần mềm gồm tiếp nhận tham số, kiểm tra dữ liệu, tạo lệnh, kết nối, triển khai và lưu kết quả. Nhờ đó, lệnh được tạo theo cùng một mẫu, thời gian thao tác được rút ngắn và kết quả giữa các thiết bị nhất quán hơn [9].

Bảng 2.1: So sánh cấu hình thủ công và cấu hình tự động

Tiêu chí	Cấu hình thủ công	Cấu hình tự động
Cách thực hiện	Nhập lệnh trực tiếp trên từng thiết bị.	Tạo và triển khai lệnh từ dữ liệu cùng mẫu cấu hình.
Tính nhất quán	Phụ thuộc vào thao tác của từng người quản trị.	Dùng chung quy tắc kiểm tra và mẫu lệnh cho nhiều thiết bị.
Khả năng mở rộng	Khối lượng thao tác tăng gần tương ứng với số thiết bị.	Có thể xử lý theo lô và thực thi đồng thời trên các thiết bị độc lập.
Kiểm soát thay đổi	Cần ghi chép và sao lưu riêng.	Có thể gắn thay đổi với trạng thái, kết quả và lịch sử cấu hình.
Rủi ro chính	Nhập sai lệnh, bỏ sót bước hoặc cấu hình không đồng nhất.	Dữ liệu hoặc mẫu lệnh sai có thể ảnh hưởng đồng thời đến nhiều thiết bị.

Tự động hóa không loại bỏ vai trò kiểm soát của con người. Người quản trị vẫn phải xác định chính sách, duyệt lệnh trước khi triển khai và xác minh trạng thái sau khi thiết bị phản hồi. Vì vậy, lợi ích của tự động hóa chỉ đạt được khi hệ thống có cơ chế kiểm tra đầu vào, xem trước thay đổi và ghi nhận lỗi riêng cho từng thiết bị.

2.1.2 Các mô hình quản lý cấu hình

Mô hình quản lý theo trạng thái phân biệt **trạng thái mong muốn** (desired state) với **trạng thái quan sát** (observed state). Trạng thái mong muốn biểu diễn cấu hình mà người

dùng dự kiến áp dụng; trạng thái quan sát phản ánh dữ liệu thu thập từ thiết bị tại một thời điểm. Một bản ghi vừa được lưu trong cơ sở dữ liệu mới thể hiện ý định cấu hình, chưa chứng minh thiết bị đã thay đổi.

Trong CAMS, quy trình **Xem trước và triển khai** (View & Push) gồm bốn bước: lưu dữ liệu ở trạng thái chờ, kết xuất dữ liệu thành lệnh Cisco IOS, hiển thị lệnh để kiểm duyệt, sau đó triển khai và cập nhật kết quả theo phản hồi của thiết bị. Cơ chế **Lưu chờ** (Staged Save) cho phép người dùng hoàn thiện nhiều bản ghi trước khi mở cửa sổ xem trước. Cách tổ chức này tách thao tác biên soạn khỏi thao tác gây thay đổi trên thiết bị, đồng thời tạo điểm kiểm soát trước khi thực thi.

Lưu phiên bản cấu hình hỗ trợ truy vết và so sánh thay đổi. Tuy nhiên, việc mở một bản sao cũ hoặc khôi phục tệp dự án chỉ phục hồi dữ liệu cục bộ; muốn đưa thiết bị về cấu hình trước đó, người quản trị vẫn phải tạo lệnh khôi phục, triển khai và xác minh riêng.

2.1.3 Các công cụ tự động hóa mạng phổ biến

Các công cụ quản lý mạng có mục tiêu và phạm vi khác nhau. Ansible tổ chức tác vụ bằng tệp mô tả và các bộ mô-đun theo nền tảng; Nornir cung cấp khung lập trình Python để xây dựng luồng xử lý theo yêu cầu. NetBox tập trung vào vai trò nguồn dữ liệu chuẩn cho quản lý địa chỉ IP và hạ tầng trung tâm dữ liệu. Oxidized và RANCID chủ yếu thu thập, lưu phiên bản và so sánh cấu hình. Ở nhóm sản phẩm thương mại, Cisco Catalyst Center, trước đây có tên Cisco DNA Center, và SolarWinds Network Configuration Manager cung cấp chức năng quản lý tập trung ở quy mô doanh nghiệp [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7].

Bảng 2.2: Đối chiếu phạm vi của một số công cụ quản lý và tự động hóa mạng

Công cụ	Trọng tâm	Ưu điểm chính	Giới hạn khi đối chiếu với CAMS
Ansible	Tự động hóa theo tệp tác vụ và bộ mô-đun.	Hỗ trợ nhiều hãng, hệ sinh thái lớn, không cần cài tác nhân trên thiết bị mạng.	Cần kiến thức về tệp cấu hình và quy trình dòng lệnh; không hướng riêng đến giao diện thực hành tích hợp.
Nornir	Khung lập trình tự động hóa bằng Python.	Linh hoạt khi xây dựng tác vụ, quản lý danh mục và xử lý đồng thời.	Đòi hỏi phát triển mã nguồn cho quy trình và giao diện sử dụng.
NetBox	Nguồn dữ liệu chuẩn cho DCIM và IPAM.	Mô hình dữ liệu hạ tầng chặt chẽ, có giao diện lập trình ứng dụng.	Không mặc nhiên là công cụ triển khai cấu hình xuống thiết bị.
Oxidized, RANCID	Sao lưu và theo dõi phiên bản cấu hình.	Phù hợp cho kiểm kê, phát hiện sai khác và lưu lịch sử.	Phạm vi tạo cấu hình và kiểm duyệt thay đổi còn hạn chế.
Catalyst Center, SolarWinds NCM	Quản trị, bảo đảm và tuân thủ ở quy mô doanh nghiệp.	Chức năng tích hợp rộng, hỗ trợ vận hành tập trung.	Cần đối chiếu mô hình vận hành, giấy phép và phạm vi tích hợp với nhu cầu phòng thực hành; đề tài chưa đo chi phí so sánh.
CAMS	Quản lý trạng thái, xem trước lệnh, triển khai và giám sát trong một ứng dụng máy tính để bàn.	Giao diện trực quan, dữ liệu cục bộ và quy trình phù hợp môi trường nghiên cứu Cisco IOS.	Phạm vi hãng thiết bị, giao thức quản trị và khả năng cộng tác còn hẹp.

CAMS không nhằm thay thế các nền tảng doanh nghiệp nêu trên. Đề tài tập trung kết hợp danh mục thiết bị, cấu hình theo trạng thái, bước xem trước lệnh và thu thập nhật ký trong một công cụ cục bộ phục vụ học tập, thử nghiệm và quản trị phòng thực hành.

2.2 Giao thức quản trị từ xa và giao diện dòng lệnh

2.2.1 Giao diện dòng lệnh Cisco IOS

Giao diện dòng lệnh (Command-Line Interface – CLI) của Cisco IOS được tổ chức theo chế độ. Dấu nhắc > biểu thị chế độ người dùng, dấu nhắc # thường biểu thị chế độ đặc quyền, còn các dấu nhắc như (config)#, (config-if)# hoặc (config-router)# cho biết ngữ cảnh cấu hình hiện hành. Lệnh chỉ hợp lệ khi được gửi ở đúng chế độ; vì vậy, công cụ tự động hóa phải nhận diện dấu nhắc, chuyển chế độ và thoát khỏi ngữ cảnh cấu hình theo đúng thứ tự [10].

Phản hồi CLI chủ yếu là văn bản. CAMS phải loại bỏ phần lập lệnh, phát hiện thông báo lỗi như lệnh không hợp lệ hoặc thiếu tham số, đồng thời phân tích kết quả của các lệnh show thành dữ liệu có cấu trúc. Việc gửi thành công một chuỗi ký tự không đồng nghĩa với

cấu hình đã được chấp nhận; kết quả chỉ được ghi nhận sau khi phần mềm kiểm tra phản hồi tương ứng.

2.2.2 Giao thức SSH và Telnet

Giao thức vỏ bảo mật (Secure Shell – SSH) cung cấp cơ chế xác thực, bảo mật kênh truyền và kiểm tra tính toàn vẹn. Kiến trúc SSH tách giao thức truyền tải, giao thức xác thực người dùng và giao thức kết nối thành các lớp chức năng [11], [12], [13]. Paramiko hiện thực máy khách SSH ở mức thư viện, trong khi Netmiko bổ sung cách xử lý dấu nhắc và chế độ lệnh cho nhiều hệ điều hành mạng [14], [15].

Telnet truyền nội dung phiên quản trị dưới dạng không mã hóa, nên thông tin xác thực và lệnh có thể bị quan sát trên đường truyền. CAMS hỗ trợ SSH và Telnet cho các luồng CLI hiện có; SSH là lựa chọn mặc định, còn Telnet chỉ phù hợp với phòng thực hành cô lập hoặc thiết bị cũ chưa hỗ trợ SSH.

Phiên kết nối được tái sử dụng nhằm giảm số lần bắt tay và xác thực. Do mỗi phiên CLI duy trì một ngữ cảnh riêng, các tác vụ dùng chung phiên phải được tuần tự hóa. Phần mềm cũng phải xử lý trường hợp mất kết nối, hết thời gian chờ hoặc thiết bị từ chối lệnh, thay vì suy ra thành công chỉ từ việc đã gửi dữ liệu.

2.2.3 Giao thức quản lý theo mô hình dữ liệu

NETCONF cung cấp các thao tác quản lý cấu hình trên dữ liệu có cấu trúc và thường dùng XML để mã hóa nội dung. RESTCONF biểu diễn tài nguyên quản lý qua HTTP bảo mật và hỗ trợ dữ liệu XML hoặc JSON. Cả hai giao thức đều có thể sử dụng mô hình YANG để mô tả cấu trúc, kiểu dữ liệu và ràng buộc của thông tin quản lý [16], [17], [18].

So với việc phân tích văn bản CLI, giao thức theo mô hình dữ liệu giúp chương trình nhận biết trường dữ liệu và lỗi theo cấu trúc rõ ràng hơn. Đối lại, thiết bị phải hỗ trợ giao thức, mô hình YANG và cơ chế xác thực tương ứng. Phiên bản CAMS trong phạm vi báo cáo mới triển khai đầy đủ các luồng cấu hình chính qua SSH hoặc Telnet; NETCONF và RESTCONF là hướng mở rộng, không được xem là chức năng đã hoàn thiện.

2.3 Nghiệp vụ mạng phục vụ tự động hóa

2.3.1 Dịch vụ và định tuyến Lớp 3

Địa chỉ IPv4 và cấu trúc mạng. Địa chỉ IPv4 gồm phần mạng và phần máy, được xác định bằng độ dài tiền tố hoặc mặt nạ mạng. Ký pháp CIDR biểu diễn mạng dưới dạng địa chỉ kèm độ dài tiền tố, chẳng hạn 192.168.10.0/24. Trong một số lệnh Cisco IOS, mặt nạ ký tự đại diện (wildcard mask) được dùng để chọn các bit cần so khớp; giá trị này thường

là phần đảo bit của mặt nạ mạng. CAMS phải kiểm tra địa chỉ, tiền tố và quan hệ mạng trước khi tạo lệnh. Bên cạnh công vật lý, hệ thống quản lý các cổng logic như Loopback, cổng con (subinterface), cổng VLAN ảo (SVI) và đường hầm (tunnel).

Cấp phát địa chỉ động. Giao thức cấu hình máy chủ động (Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP) cấp địa chỉ và tham số mạng cho máy trạm. Chuỗi trao đổi diễn hình gồm các bản tin Discover, Offer, Request và Acknowledge. Khi máy khách và máy chủ ở hai miền quảng bá khác nhau, tác nhân chuyển tiếp DHCP chuyển yêu cầu đến máy chủ. Một vùng cấp phát cần xác định mạng, cổng mặc định, máy chủ DNS, thời gian thuê và dải địa chỉ loại trừ để tránh cấp trùng cho thiết bị hạ tầng [19].

Định tuyến động. OSPFv2 là giao thức trạng thái liên kết. Các bộ định tuyến trao đổi quảng bá trạng thái liên kết (Link-State Advertisement – LSA), xây dựng cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết và tính đường đi theo chi phí. Mạng OSPF có thể được chia thành nhiều vùng; bộ định tuyến biên vùng (Area Border Router – ABR) nối vùng xương sống với vùng khác, còn bộ định tuyến biên hệ tự trị (Autonomous System Boundary Router – ASBR) đưa tuyến từ nguồn bên ngoài vào miền OSPF [20].

EIGRP sử dụng thuật toán cập nhật khuếch tán để lựa chọn đường đi và duy trì tuyến dự phòng khả thi. Các thiết bị tham gia phải thống nhất số hiệu hệ tự trị và các mạng được quảng bá [21]. Khi tái phân phối tuyến giữa giao thức hoặc từ tuyến kết nối trực tiếp, cần giới hạn đúng tập tiền tố bằng danh sách tiền tố và bản đồ tuyến. Tái phân phối không có bộ lọc có thể làm lộ mạng quản trị hoặc đưa các tuyến không mong muốn vào miền định tuyến.

Chuyển đổi địa chỉ. Chuyển đổi địa chỉ mạng (Network Address Translation – NAT) ánh xạ địa chỉ giữa hai miền. Chuyển đổi địa chỉ theo cổng (Port Address Translation – PAT) phân biệt nhiều luồng dùng chung một địa chỉ bằng số cổng. Cấu hình phải xác định đúng phía trong, phía ngoài, kiểu ánh xạ tĩnh hoặc động và điều kiện chọn lưu lượng. NAT thay đổi thông tin địa chỉ, không thay thế danh sách kiểm soát truy cập [22].

Dự phòng cổng mặc định. Nhóm giao thức dự phòng bộ định tuyến đầu tiên (First-Hop Redundancy Protocol – FHRP) cung cấp địa chỉ cổng mặc định ảo cho máy trạm. HSRP tổ chức thiết bị theo vai trò chủ động và dự phòng; VRRP thực hiện bầu chọn thiết bị chủ động theo chuẩn IETF; GLBP bổ sung cơ chế phân phối máy trạm cho nhiều thiết bị chuyển tiếp ảo thông qua vai trò AVG và AVF [23], [24]. Với GLBP, độ ưu tiên quyết định thiết bị quản lý cổng ảo, còn cân bằng tải được thực hiện bằng cách phân phối các địa chỉ MAC ảo cho máy trạm.

2.3.2 Chuyển mạch Lớp 2

VLAN và đường liên kết trung kế. Mạng cục bộ ảo (Virtual Local Area Network – VLAN) chia một hạ tầng chuyển mạch thành các miền quảng bá logic. Cổng truy cập mạng lưu lượng của một VLAN dữ liệu; đường liên kết trung kế có thể mang nhiều VLAN bằng thẻ IEEE 802.1Q. VLAN gốc trên đường trung kế phải được cấu hình thống nhất ở hai đầu để tránh sai lệch cách xử lý khung không gắn thẻ [25].

Ghép kênh liên kết. EtherChannel kết hợp nhiều liên kết vật lý tương thích thành một liên kết logic nhằm tăng băng thông và duy trì kết nối khi một thành viên gặp sự cố. LACP là giao thức thương lượng được chuẩn hóa trong IEEE 802.1AX, còn PAgP là cơ chế riêng của Cisco. Các cổng thành viên phải thống nhất tốc độ, chế độ song công, chế độ truy cập hoặc trung kế và danh sách VLAN [26].

Ngăn vòng lặp. Giao thức cây bao trùm (Spanning Tree Protocol – STP) chọn cầu gốc, tính chi phí đường đi và đặt một số cổng vào trạng thái không chuyển tiếp để loại bỏ vòng lặp Lớp 2. RSTP rút ngắn thời gian hội tụ; MSTP ánh xạ nhiều VLAN vào các thực thể cây bao trùm nhằm giảm số lượng trạng thái cần duy trì [25].

Đồng bộ thông tin VLAN. Giao thức trung kế VLAN (VLAN Trunking Protocol – VTP) phân phối thông tin VLAN giữa các bộ chuyển mạch Cisco trong cùng miền. Các chế độ máy chủ, máy khách và trong suốt có quyền tạo hoặc tiếp nhận thay đổi khác nhau. Số hiệu phiên bản cấu hình VTP phải được kiểm tra trước khi đưa thiết bị vào miền, vì cơ sở dữ liệu có số hiệu cao hơn có thể làm thay đổi thông tin VLAN hiện hành [27].

Trong quy trình tự động hóa, các đối tượng Lớp 2 có quan hệ phụ thuộc. VLAN phải tồn tại trước khi gán cổng; các thành viên EtherChannel phải có cấu hình tương thích; chính sách STP và VTP phải phù hợp với vai trò của thiết bị. Mẫu lệnh vì thế phải xét cả thứ tự triển khai và điều kiện áp dụng.

2.3.3 Chính sách kiểm soát truy cập và bảo vệ Lớp 2

Danh sách kiểm soát truy cập. Danh sách kiểm soát truy cập (Access Control List – ACL) đánh giá lưu lượng theo thứ tự các quy tắc và dừng tại quy tắc khớp đầu tiên. ACL chuẩn chủ yếu so khớp địa chỉ nguồn; ACL mở rộng có thể xét địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, giao thức và cổng vận chuyển. Khi triển khai, cần xác định đúng cổng, chiều vào hoặc ra và quy tắc từ chối ngầm ở cuối danh sách [28].

Bảo mật cổng. Port Security giới hạn địa chỉ MAC được phép xuất hiện trên cổng truy cập. Địa chỉ có thể được khai báo tĩnh hoặc học theo chế độ cố định (sticky). Khi vi

phạm, thiết bị có thể loại bỏ khung, ghi nhận vi phạm hoặc đặt cổng vào trạng thái vô hiệu hóa, tương ứng với chế độ protect, restrict và shutdown [29].

DHCP Snooping và kiểm tra ARP động. DHCP Snooping phân loại cổng tin cậy và không tin cậy, chỉ cho phép phản hồi DHCP từ hướng máy chủ hợp lệ và xây dựng bảng liên kết gồm VLAN, địa chỉ IP, địa chỉ MAC, cổng và thời hạn thuê. Kiểm tra ARP động (Dynamic ARP Inspection – DAI) đối chiếu cặp IP–MAC trong gói ARP với bảng liên kết DHCP Snooping hoặc ACL ARP; việc kiểm tra được áp dụng trên cổng không tin cậy. Vì vậy, DAI phụ thuộc vào nguồn dữ liệu liên kết chính xác, đặc biệt đối với máy dùng địa chỉ tĩnh [30], [31].

Các cơ chế trên được thực thi trên thiết bị mạng. CAMS tạo và triển khai cấu hình, đồng thời thu nhận nhật ký liên quan; hiệu quả bảo vệ phải được xác minh bằng lưu lượng thử nghiệm và trạng thái thực tế của thiết bị.

2.4 Giám sát tập trung và khai thác cảnh báo

2.4.1 Giao thức Syslog

Một hệ thống Syslog tập trung gồm thiết bị phát bản tin, bộ thu nhận, bộ phân tích, nơi lưu trữ và giao diện truy vấn. Thiết bị mạng gửi sự kiện về một địa chỉ tập trung; bộ thu nhận tiếp nhận bản tin, bộ phân tích tách các trường, sau đó lưu cả dữ liệu đã chuẩn hóa và nội dung gốc. Cách lưu này hỗ trợ truy vấn nhanh mà vẫn giữ bằng chứng để kiểm tra khi bộ phân tích gặp định dạng chưa biết.

RFC 3164 mô tả định dạng Syslog truyền thống, thường gặp trong nhật ký thiết bị cũ [32]. Theo RFC 5424, bản tin Syslog có phần đầu chứa mức ưu tiên PRI, phiên bản, dấu thời gian, tên máy, tên ứng dụng, mã tiến trình và mã bản tin; sau đó là dữ liệu có cấu trúc và nội dung sự kiện. PRI được tính theo công thức $facility \times 8 + severity$. Trong đó, **facility** của Syslog biểu thị nhóm nguồn phát theo chuẩn, còn **severity** biểu thị mức độ nghiêm trọng [33].

Bảng 2.3: Mức độ nghiêm trọng của Syslog và từ khóa tương ứng trên Cisco IOS

Mức	Tên trong RFC 5424	Từ khóa Cisco IOS	Ý nghĩa
0	Emergency	emergencies	Hệ thống không thể sử dụng.
1	Alert	alerts	Cần xử lý ngay.
2	Critical	critical	Điều kiện tới hạn.
3	Error	errors	Đã xảy ra lỗi.
4	Warning	warnings	Có dấu hiệu cần chú ý.
5	Notice	notifications	Sự kiện bình thường nhưng đáng lưu ý.
6	Informational	informational	Thông tin về hoạt động của hệ thống.
7	Debug	debugging	Thông tin chi tiết phục vụ gỡ lỗi.

Tên theo RFC và từ khóa Cisco IOS không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ, mức 5 có tên **Notice** trong RFC 5424 nhưng dùng từ khóa `notifications` trong lệnh `logging trap` của Cisco IOS. Mức số càng nhỏ thể hiện sự kiện càng nghiêm trọng; tuy nhiên, mức độ này chỉ hỗ trợ ưu tiên xử lý, không tự nó chứng minh đã xảy ra tấn công.

2.4.2 Cơ chế thu thập và phân tích

Syslog thường sử dụng cổng 514 cho UDP; một số triển khai cũng hỗ trợ truyền qua TCP, còn Syslog bảo mật bằng TLS thường dùng cổng 6514 [34], [35], [36]. CAMS cho phép bộ thu nhận lắng nghe trên cổng 5514 để tiến trình thông thường trên Linux không phải yêu cầu quyền quản trị đối với cổng nhỏ hơn 1024. Nếu thiết bị chỉ gửi được đến cổng mặc định, hệ điều hành hoặc thiết bị trung gian có thể chuyển tiếp lưu lượng từ 514 sang 5514.

Dấu thời gian do thiết bị tạo cần đi kèm múi giờ hoặc được chuẩn hóa trước khi đổi chiều. Trên Cisco IOS, dấu * đứng trước thời gian cho biết đồng hồ chưa được xác thực; khi đó CAMS cần giữ cả thời gian trong bản tin và thời gian nhận. Số thứ tự cùng độ chính xác mili giây hỗ trợ sắp xếp các sự kiện xảy ra gần nhau, nhưng không thay thế việc đồng bộ NTP trên thiết bị [37].

Định dạng sự kiện Cisco IOS thường chứa chuỗi `%FACILITY-SEVERITY-MNEMONIC`. Thành phần FACILITY trong chuỗi này, chẳng hạn `LINEPROTO`, là mã phân hệ của Cisco IOS, không phải giá trị **facility** được mã hóa trong PRI của Syslog. Bộ phân tích và giao diện phải đặt tên hai trường riêng để tránh nhầm lẫn.

Trong CAMS, bộ thu nhận viết bằng C++ tiếp nhận bản tin UDP và TCP ở tiến trình riêng, sau đó chuyển dữ liệu đã phân tích vào `info_collected.db`. Lựa chọn C++ giảm phụ thuộc vào vòng lặp giao diện Python khi lưu lượng nhật ký tăng; hiệu quả thực tế vẫn phải được xác định bằng phép đo thông lượng, độ trễ và số bản tin bị loại bỏ.

2.4.3 Khai thác cảnh báo

Nhật ký tập trung có thể được lọc theo thiết bị, khoảng thời gian, mức độ nghiêm trọng, mã phân hệ và từ khóa. Việc kết hợp nhiều trường giúp người quản trị nhận biết các sự kiện như cổng thay đổi trạng thái, cấu hình bị sửa hoặc Port Security phát hiện địa chỉ MAC vi phạm. Theo hướng dẫn quản lý nhật ký của NIST, quá trình khai thác cần gắn với chính sách lưu giữ, rà soát và ứng phó, thay vì chỉ thu thập dữ liệu [38].

Tương quan sự kiện là quá trình liên kết nhiều bản tin theo thời gian, nguồn và ngữ cảnh để tìm mẫu bất thường. CAMS hiện có thu nhận, phân tích trường, lọc nhật ký, gửi cảnh báo qua email và bộ phát hiện sự kiện theo ngưỡng trong cửa sổ thời gian. Các quy tắc này nhận diện dấu hiệu trong nhật ký, chưa tương đương một hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên phân tích lưu lượng. Nếu thiết bị không phát sinh hoặc không chuyển bản tin về bộ thu nhận, CAMS không thể tự suy ra toàn bộ sự kiện đã xảy ra.

2.5 Cơ sở dữ liệu và hệ thống lưu trữ

2.5.1 SQLite

SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhúng. Dữ liệu được lưu trong tệp và thư viện truy cập trực tiếp, không cần vận hành một tiến trình máy chủ cơ sở dữ liệu riêng. Đặc điểm này phù hợp với CAMS vì ứng dụng chạy trên máy tính cá nhân, cần cài đặt gọn và có khả năng đóng gói không gian làm việc [39].

SQLite hỗ trợ giao dịch, khóa và nhật ký ghi trước. Các thao tác ghi nên được giữ ngắn; dữ liệu nhật ký nên ghi theo lô để giảm số giao dịch. Giao dịch chỉ bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu cục bộ, không tạo ra một giao dịch nguyên tử bao trùm cả cơ sở dữ liệu và thiết bị mạng ở xa.

2.5.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho CAMS

CAMS tách dữ liệu thành hai tệp chính. `device_network.db` lưu danh mục thiết bị, thông tin kết nối và trạng thái cấu hình do người dùng thiết lập. `info_collected.db` lưu dữ liệu quan sát như bảng định tuyến, bảng liên kết DHCP, phiên NAT và bản tin Syslog. Việc tách này giúp dữ liệu cấu hình không bị trộn với dữ liệu thu thập trong quá trình vận hành.

Mô hình dữ liệu duy trì quan hệ giữa thiết bị với cổng, dịch vụ và chính sách. Khóa ngoại bảo vệ tính toàn vẹn tham chiếu, còn kiểm tra nghiệp vụ xác nhận các điều kiện mà kiểu dữ liệu không thể diễn đạt, chẳng hạn địa chỉ có thuộc đúng mạng hay không. Bản ghi cấu hình được gắn trạng thái như chờ áp dụng, đã đồng bộ hoặc chờ xóa để hỗ trợ quy trình xem trước và triển khai [40].

2.6 Xây dựng giao diện người dùng

2.6.1 Qt Quick và QML

Qt Quick cung cấp ngôn ngữ QML để mô tả giao diện theo thành phần, thuộc tính và liên kết dữ liệu. Cách khai báo này phù hợp với giao diện có nhiều bảng, biểu mẫu và trạng thái tương tác. Thành phần có thể tái sử dụng giúp CAMS thống nhất màu sắc, khoảng cách, cách kiểm tra dữ liệu và thông báo lỗi giữa các phân hệ [41].

Chuyển động và hiệu ứng chỉ được dùng để phản hồi thao tác hoặc làm rõ trạng thái; chúng không được che khuất nội dung kỹ thuật. Bố cục cần thích ứng với kích thước cửa sổ nhưng vẫn ưu tiên khả năng đọc của bảng, lệnh cấu hình và nhật ký.

2.6.2 PyQt6

PyQt6 tạo cầu nối giữa QML và logic Python. Các lớp kế thừa QObject công bố thuộc tính, phương thức và tín hiệu để giao diện gọi nghiệp vụ hoặc nhận kết quả bất đồng bộ. Giao diện chịu trách nhiệm tiếp nhận thao tác và trình bày trạng thái; kiểm tra dữ liệu, truy cập cơ sở dữ liệu và kết nối mạng được xử lý ở lớp nghiệp vụ phía sau [42].

Việc tách giao diện khỏi logic giúp kiểm thử nghiệp vụ mà không cần mở toàn bộ cửa sổ ứng dụng. Đồng thời, tác vụ mạng không được chạy trực tiếp trên luồng giao diện vì thời gian chờ thiết bị có thể làm cửa sổ ngừng phản hồi.

2.7 Thư viện và cơ chế thực thi

Bảng 2.4: Các thành phần công nghệ phục vụ quy trình quản trị

Thành phần	Vai trò trong CAMS
Netmiko, Paramiko	Kết nối thiết bị qua SSH, xử lý phiên CLI và hỗ trợ truyền tệp.
Jinja2	Kết xuất dữ liệu đã kiểm tra thành mẫu lệnh Cisco IOS [43].
Dulwich	Lưu phiên bản cấu hình trong kho Git cục bộ, hỗ trợ lịch sử và so sánh [44].
Argon2id, AES-256-GCM	Dẫn xuất khóa từ mật khẩu và mã hóa có xác thực cho gói dự án khi bật bảo vệ.
C++ / POSIX sockets	Bộ thu Syslog dùng socket và vòng lặp poll ở tiến trình riêng; lưu SQLite và phát sự kiện JSON Lines.
Alacritty	Terminal giả lập nhúng trực tiếp, hỗ trợ thao tác dòng lệnh nhanh qua SSH/Telnet.
IPC NTTP/1	Giao thức nội bộ giữa ứng dụng và terminal đồng hành Alacritty; độc lập với kênh sự kiện của bộ thu Syslog.

Tác vụ mạng được chuyển sang luồng nền để vòng lặp giao diện tiếp tục xử lý thao tác người dùng. **Khóa theo thiết bị** (Host Lock) tuần tự hóa các tác vụ cùng sử dụng một phiên CLI; **bộ thực thi theo lô** (Batch Executor) cho phép xử lý đồng thời trên các thiết bị

độc lập. Cách tổ chức này hạn chế lệnh bị xen kẽ trên cùng một phiên mà vẫn tận dụng khả năng xử lý song song [45].

Mỗi tác vụ phải có thời gian chờ và kết quả gắn với thiết bị cụ thể. Việc hủy tác vụ hoặc mất kết nối không đồng nghĩa với hoàn tác các lệnh đã gửi; sau sự cố, hệ thống cần thu thập lại trạng thái để xác định phần cấu hình thực tế đã được áp dụng.

2.7.1 Các thành phần hỗ trợ vận hành

Bên cạnh các thư viện Python, CAMS sử dụng bộ thu nhận Syslog viết bằng C++ để tách luồng tiếp nhận nhật ký khỏi tiến trình giao diện. Trình giả lập đầu cuối Alacritty được nhúng dưới dạng tiến trình đồng hành, phục vụ thao tác CLI trực tiếp khi người quản trị cần kiểm tra ngoài luồng tự động [46]. Giao thức nội bộ NTTP/1 trao đổi thông điệp điều khiển giữa ứng dụng và tiến trình đầu cuối; đây là giao thức riêng của đề tài, không phải một giao thức quản trị mạng chuẩn.

2.8 Bảo mật và mã hóa

2.8.1 Bảo vệ dữ liệu dự án

Thư viện cryptography. CAMS sử dụng gói cryptography để gọi các nguyên thủy mật mã Argon2id và AES-GCM thay vì tự hiện thực thuật toán. Thư viện cung cấp giao diện dẫn xuất khóa, mã hóa có xác thực và ngoại lệ InvalidTag khi khóa, giá trị dùng một lần (nonce), dữ liệu xác thực bổ sung hoặc bản mã không hợp lệ. Việc dùng thư viện đã được duy trì giúp giảm lỗi hiện thực, nhưng an toàn của hệ thống vẫn phụ thuộc vào cách sinh số ngẫu nhiên, quản lý khóa và lựa chọn tham số [47], [48].

Argon2id. Argon2id là hàm dẫn xuất khóa từ mật khẩu có chi phí bộ nhớ. Biến thể này kết hợp cách truy cập bộ nhớ của Argon2i và Argon2d để cân bằng khả năng hạn chế rò rỉ qua kênh kề với khả năng chống đánh đổi thời gian–bộ nhớ. Các tham số chính gồm muối, dung lượng bộ nhớ, số lượt xử lý, số lần song song và độ dài khóa đầu ra. Muối không cần giữ bí mật nhưng phải đủ dài và khác nhau giữa các lần tạo gói để cùng một mật khẩu không luôn sinh cùng kết quả [49].

Khi bảo vệ gói dự án, CAMS sinh ngẫu nhiên muối 16 byte và dùng Argon2id với 64 MiB bộ nhớ, ba lượt xử lý, bốn lần song song để tạo khóa 32 byte. Cấu hình này tương ứng phương án thứ hai được RFC 9106 khuyến nghị cho môi trường hạn chế bộ nhớ. Các tham số và muối được ghi trong phần đầu của gói để có thể dẫn xuất lại khóa khi mở tệp; mật khẩu và khóa dẫn xuất không được ghi vào gói.

AES-256-GCM. AES-256-GCM sử dụng AES với khóa 256 bit trong chế độ Galois/Counter Mode. Đây là cơ chế mã hóa có xác thực với dữ liệu bổ sung: nội dung được bảo mật thành bản mã, đồng thời thẻ xác thực bảo vệ cả bản mã và phần dữ liệu bổ sung không mã hóa. Nếu mật khẩu sai hoặc tệp bị sửa, bước xác minh thẻ thất bại và dữ liệu rõ không được chấp nhận [50].

CAMS sinh ngẫu nhiên giá trị dùng một lần 12 byte cho mỗi gói và tạo thẻ xác thực 16 byte. Phần đầu chứa phiên bản định dạng, thuật toán, tham số Argon2id, muối, giá trị dùng một lần và độ dài nội dung được đưa vào dữ liệu xác thực bổ sung. Khi giải mã, hệ thống ghi vào tệp tạm và chỉ thay thế tệp đích sau khi xác minh thẻ thành công. Giá trị dùng một lần không được tái sử dụng với cùng một khóa vì sự lặp lại có thể phá vỡ các bảo đảm bảo mật của GCM [48].

Quy trình bảo vệ được thực hiện theo chuỗi: mật khẩu và muối đi qua Argon2id để tạo khóa 256 bit; khóa cùng giá trị dùng một lần được chuyển cho AES-GCM để mã hóa gói ZIP; thẻ xác thực được ghi cuối gói. Argon2id làm tăng chi phí thử mật khẩu, còn AES-GCM bảo vệ tính bí mật và phát hiện sửa đổi. Hai thành phần giải quyết các mục tiêu khác nhau và phải được dùng kết hợp đúng tham số.

SHA-256 được dùng để tạo giá trị kiểm tra tính toàn vẹn cho tệp trong gói dự án. Giá trị băm giúp phát hiện thay đổi ngoài dự kiến nhưng không thay thế thẻ xác thực của AES-GCM và cũng không chứng minh danh tính người tạo tệp nếu không có cơ chế chữ ký số [51].

2.8.2 Quản lý thông tin xác thực

Thông tin đăng nhập thiết bị là dữ liệu nhạy cảm vì phần mềm cần khôi phục giá trị gốc khi thiết lập phiên SSH hoặc Telnet. Phiên bản CAMS hiện tại mã hóa các trường thông tin xác thực trong SQLite bằng AES-256-GCM. Khi dự án có mật khẩu, khóa được dẫn xuất bằng Argon2id; khi dự án không có mật khẩu, khóa dẫn xuất từ dữ liệu cục bộ chỉ làm giảm nguy cơ đọc trực tiếp và không cung cấp mức bảo vệ tương đương một bí mật do người dùng nắm giữ.

Khóa và mật khẩu sau giải mã vẫn phải xuất hiện trong bộ nhớ trong thời gian ngắn để thiết lập kết nối. Hướng hoàn thiện là tích hợp kho thông tin xác thực của hệ điều hành, chẳng hạn Windows Data Protection API hoặc Secret Service trên Linux, đồng thời giới hạn thời gian tồn tại của dữ liệu rõ và che thông tin nhạy cảm trong nhật ký [52], [53].

Cơ chế ghi đè chỉ tác động lên vùng khóa dạng mảng byte do ứng dụng quản lý. Python và thư viện kết nối có thể tạo bản sao chuỗi hoặc byte; vì vậy, thao tác này không bảo đảm xóa mọi bản sao bí mật khỏi bộ nhớ. Các bản ghi cũ cũng cần được di chuyển và kiểm tra trước khi khẳng định toàn bộ dữ liệu xác thực đã mã hóa.

Các cơ sở lý thuyết và công nghệ trên là căn cứ cho mô hình phân tích, thiết kế và quy trình xử lý được trình bày ở Chương 3.

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Tác nhân và yêu cầu chức năng

Tác nhân chính là người quản trị mạng, giảng viên hoặc sinh viên vận hành phòng lab. Người dùng tạo không gian làm việc, khai báo thiết bị, đồng bộ dữ liệu, chuẩn bị cấu hình, duyệt lệnh và theo dõi kết quả. Router, switch và máy chủ cung cấp dịch vụ truyền tệp là các hệ thống bên ngoài mà CAMS kết nối; thiết bị mạng đồng thời là nguồn phát nhật ký.

Yêu cầu chức năng được phân theo bốn nhóm của đề tài để liên kết thiết kế với tiêu chí kiểm chứng.

Bảng 3.1: Yêu cầu chức năng theo phạm vi đề tài

Nhóm	Yêu cầu	Dữ liệu hoặc kết quả
Quản lý	Thêm, sửa, xóa và nhập danh mục; quản lý phiên; đồng bộ và lưu lịch sử cấu hình.	Danh mục, trạng thái kết nối, bản sao cấu hình.
Tự động hóa	Kiểm tra dữ liệu; tạo lệnh theo từng chức năng; xem trước, áp dụng và trả kết quả riêng từng thiết bị.	Cấu hình chờ, lệnh dự kiến, phản hồi thực thi.
Giám sát	Thu thập thông tin vận hành; nhận, lưu, lọc và xuất Syslog.	Trạng thái quan sát, nhật ký có nguồn và thời gian.
Bảo mật	Triển khai ACL, Port Security, DHCP Snooping, DAI; hỗ trợ xem các sự kiện cảnh báo liên quan.	Chính sách đã gửi, trạng thái và nhật ký để đối chiếu.

SFTP, terminal và đóng gói dự án là các tiện ích hỗ trợ vận hành. Syslog thuộc nhóm chức năng giám sát chính vì trực tiếp phục vụ mục tiêu giám sát an ninh tập trung. Khả năng cảnh báo được giới hạn ở việc khai thác sự kiện do thiết bị cung cấp, phù hợp với phạm vi đã xác định tại Chương 1.

Các ca sử dụng chính được xác định trong ranh giới CAMS. Người quản trị khởi tạo các thao tác; thiết bị mạng tham gia thực thi và phát nhật ký; máy chủ SFTP và SMTP cung cấp dịch vụ bên ngoài. Ca sử dụng triển khai cấu hình bao gồm kiểm tra tham số và xem trước lệnh.

3.2 Yêu cầu phi chức năng

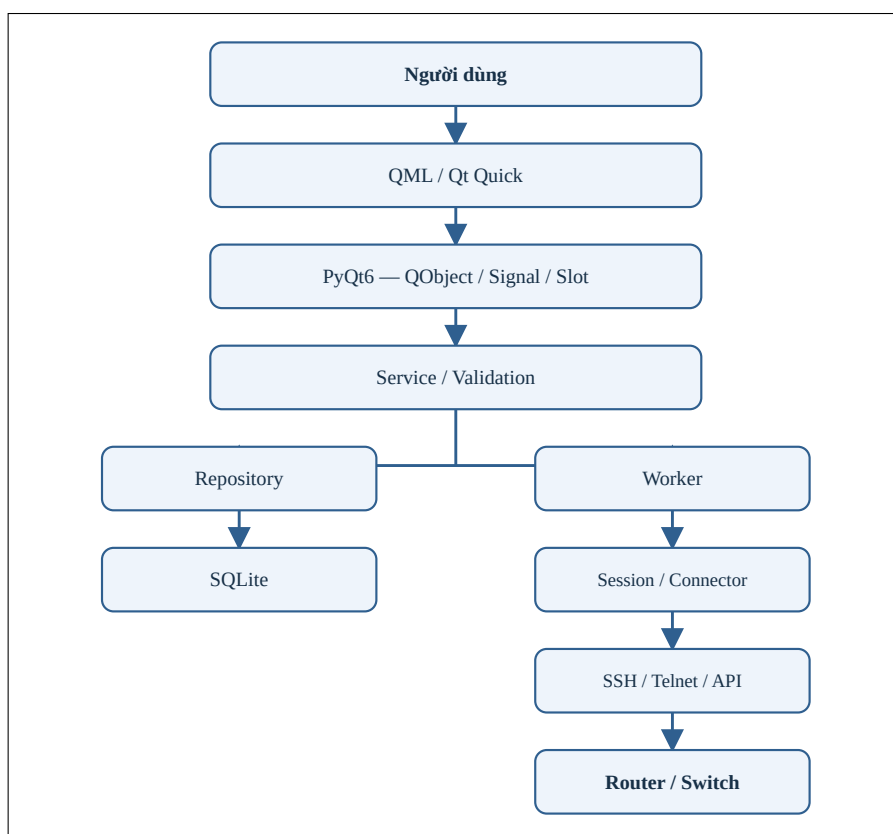
- **Khả năng phản hồi:** các tác vụ mạng chạy nền; giao diện hiển thị tiến trình và kết quả thay vì chờ đồng bộ trên luồng chính.
- **Nhất quán dữ liệu:** kiểm tra tham số trước khi lưu và sinh lệnh; phân biệt dữ liệu chờ với dữ liệu đã áp dụng và dữ liệu mới thu thập.
- **Kiểm soát thực thi:** tuần tự hóa thao tác dùng chung phiên thiết bị, quản lý thời gian chờ và báo lỗi theo từng tác vụ.

- **Bảo vệ dữ liệu:** hạn chế lộ thông tin xác thực trong nhật ký và giao diện xem trước; hỗ trợ bảo vệ gói dự án khi lưu trữ hoặc trao đổi.
- **Khả năng truy vết:** giữ lịch sử cấu hình, thiết bị nguồn, thời gian nhận nhật ký và bản tin gốc để đối chiếu khi có sự cố.
- **Khả năng bảo trì:** tách giao diện, nghiệp vụ, lưu trữ và giao tiếp mạng để có thể kiểm thử từng thành phần.

Các yêu cầu này là tiêu chí thiết kế và đánh giá. Mức đáp ứng cần được kiểm tra bằng các kịch bản ở Chương 5, không suy ra chỉ từ việc lựa chọn thư viện hoặc mô hình kiến trúc.

3.3 Kiến trúc phân lớp

CAMS tổ chức trách nhiệm thành bốn lớp như Hình 3.1. Lớp giao diện Qt Quick/QML nhận thao tác và hiển thị dữ liệu. Lớp cầu nối PyQt6 tiếp nhận yêu cầu, gọi chức năng và trả về tín hiệu cập nhật. Lớp nghiệp vụ và dữ liệu kiểm tra quy tắc, quản lý trạng thái và truy cập SQLite. Lớp mạng và thực thi quản lý kết nối, sinh lệnh và thực hiện tác vụ nền.



Hình 3.1: Kiến trúc phân lớp của CAMS

Bộ thu Syslog C++ và terminal Alacritty là các tiến trình đồng hành ngoài luồng giao diện. Syslog trao đổi sự kiện JSON Lines với Python; NTTP/1 phục vụ terminal. Thành phần giao diện được nạp theo nhu cầu để trì hoãn khởi tạo các vùng chưa sử dụng.

Lớp DatabaseManager làm đầu mối cho nhiều thao tác từ giao diện; các bộ điều khiển Syslog, SFTP và không gian làm việc đảm nhiệm chức năng tương ứng. Cách tổ chức này hạn chế việc đặt logic kết nối hoặc truy vấn dữ liệu trực tiếp trong QML.

3.4 Luồng quản lý và tự động hóa cấu hình

3.4.1 Đồng bộ trạng thái cơ sở

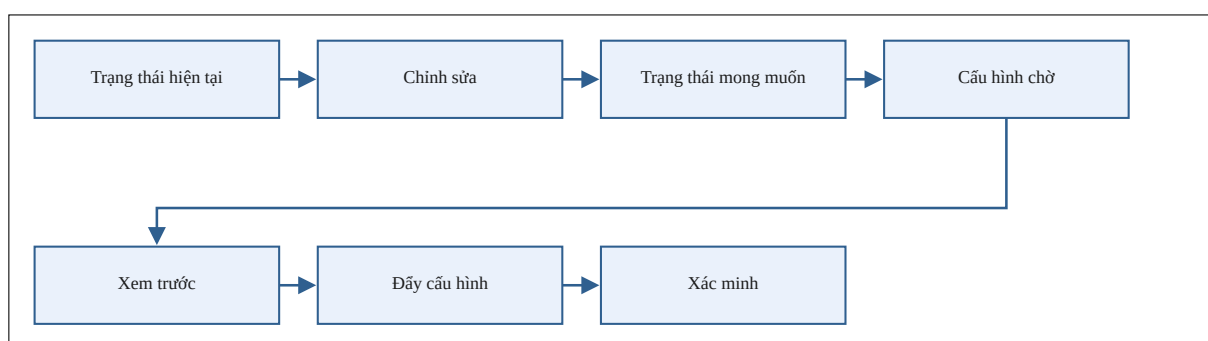
Người dùng chọn thiết bị trong danh mục và mở kết nối. Bộ quản lý phiên thiết lập phiên SSH hoặc Telnet theo cấu hình. Tác vụ nền thu thập `running-config`, lưu bản sao và phân tích các phần được hỗ trợ để cập nhật cơ sở dữ liệu. Nếu kết nối hoặc phân tích thất bại, giao diện phải thông báo rõ để người dùng không nhầm dữ liệu cũ với trạng thái vừa được thu thập.

3.4.2 Chuẩn bị cấu hình mong muốn

Người dùng nhập tham số trên biểu mẫu của từng chức năng. Sau kiểm tra định dạng và quan hệ dữ liệu, ứng dụng lưu thay đổi ở trạng thái chờ. Việc lưu biểu mẫu chưa gửi lệnh tới thiết bị. Các bản ghi chờ thêm/sửa và chờ xóa được phân biệt để bộ tạo mẫu sinh đúng lệnh cấu hình hoặc lệnh gỡ bỏ.

3.4.3 Xem trước và thực thi

Luồng View & Push được mô tả tại Hình 3.2. Bộ điều khiển lấy dữ liệu chờ và dùng Jinja2 tạo khối lệnh. Người dùng kiểm tra thiết bị đích, nội dung thay đổi và thứ tự lệnh trước khi chọn Push. Tác vụ nền sử dụng phiên kết nối có khóa, gửi lệnh và xử lý phản hồi.



Hình 3.2: Luồng cấu hình từ dữ liệu chờ đến thực thi và cập nhật kết quả

Với thao tác thành công, ứng dụng cập nhật trạng thái bản ghi; với lỗi, thông tin phải được giữ để người dùng kiểm tra và xử lý tiếp. Thành công ở bước gửi lệnh chưa chứng

minh dịch vụ hoạt động đúng. Cần truy vấn trạng thái hoặc thử lưu lượng phù hợp để xác minh, nhất là khi một khối lệnh có thể đã được áp dụng một phần trước khi lỗi xuất hiện.

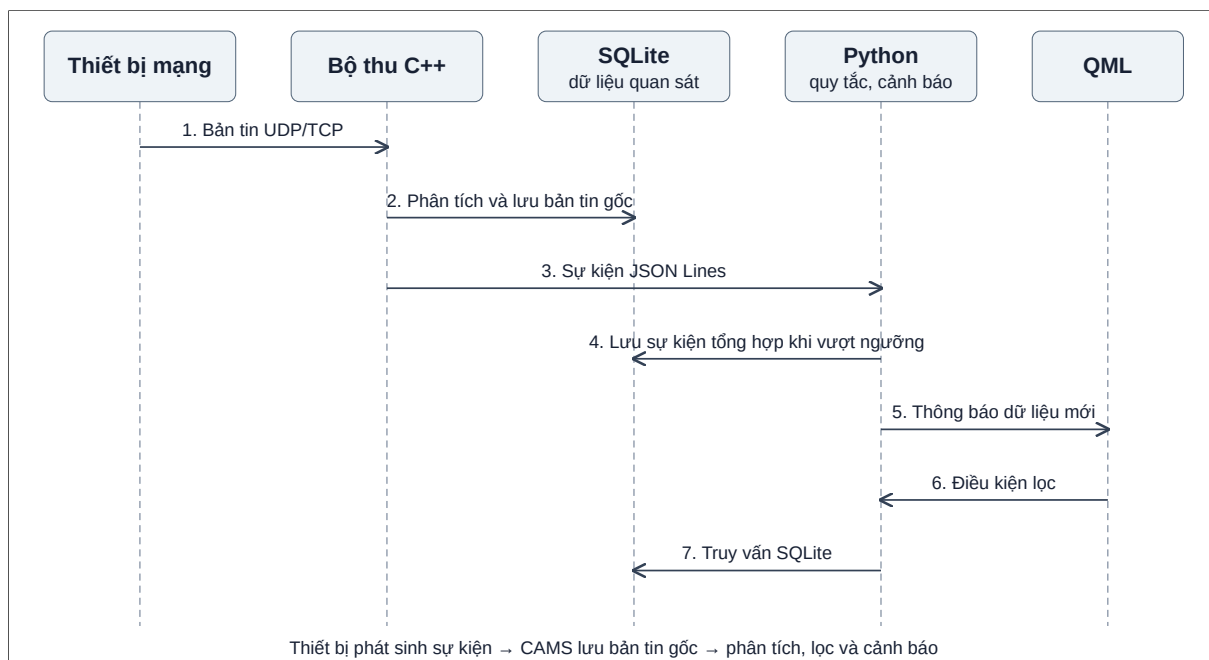
Luồng View & Push xác định thứ tự tương tác giữa người dùng, giao diện, nghiệp vụ, dữ liệu và thiết bị. Khóa phiên chỉ tuần tự hóa truy cập cùng thiết bị; không biến nhiều lệnh CLI thành một giao dịch có khả năng hoàn tác tự động.

3.5 Luồng giám sát và khai thác cảnh báo

Giám sát có hai luồng: thu thập trạng thái bằng lệnh truy vấn và tiếp nhận Syslog do thiết bị gửi. Luồng Syslog gồm cấu hình địa chỉ đích trên thiết bị, khởi động bộ thu nhận tại CAMS, phân tích và lưu bản tin vào cơ sở dữ liệu, sau đó hiển thị kết quả trên giao diện.

Mỗi bản tin cần lưu nguồn gửi, thời gian nhận, mức độ nghiêm trọng, mã sự kiện nếu phân tích được và nội dung gốc. Giao diện hỗ trợ lọc theo thiết bị, thời gian, mức độ và từ khóa, qua đó giúp người quản trị khoanh vùng các sự kiện như thay đổi kết nối hoặc vi phạm chính sách. Khi đồng hồ trên thiết bị chưa được đồng bộ, hệ thống phải phân biệt thời gian do thiết bị ghi với thời gian CAMS nhận bản tin.

Hình 3.3 mô tả luồng tiếp nhận ở tiến trình C++, lưu SQLite và thông báo sang Python bằng JSON Lines. Bộ phân tích giữ riêng nhóm nguồn Syslog từ PRI và mã phân hệ Cisco. Sau lưu trữ, bộ phát hiện theo ngưỡng và dịch vụ email xử lý các bản tin đáp ứng điều kiện; giao diện truy vấn dữ liệu qua bộ lọc.



Hình 3.3: Sơ đồ tuần tự thu nhận, lưu trữ và khai thác Syslog

3.6 Thiết kế cơ chế an ninh phân quyền và bảo mật dữ liệu

CAMS kiểm soát quyền thực thi trên thiết bị và bảo vệ dữ liệu xác thực khi lưu trữ. Hai cơ chế này có phạm vi khác nhau: quyền thiết bị do Cisco IOS quyết định, còn mã hóa cục bộ phụ thuộc vào khóa của phiên dự án.

3.6.1 Kiểm tra đặc quyền và xử lý lỗi xác thực

CAMS lựa chọn mức đặc quyền 15 cho các luồng quản trị Cisco IOS hiện có. Đây là chính sách của ứng dụng, không phải yêu cầu mọi lệnh Cisco IOS đều cần mức 15. Quy trình kiểm tra gồm:

- **Bước 1 (Prompt Level):** Nhận diện dấu nhắc lệnh ban đầu của thiết bị để xác định sơ bộ chế độ hoạt động (User EXEC hoặc Privileged EXEC).
- **Bước 2:** Với thiết bị Cisco, gửi `show privilege` để đọc mức quyền. Khi xác định mức quyền dưới 15, thiếu mật khẩu đặc quyền gây lỗi; nếu có mật khẩu, ứng dụng gọi `enable` hoặc `enable 15` rồi kiểm tra lại. Nhánh xác minh sau nâng quyền từ chối khi không xác nhận được mức quyền yêu cầu.

Mã nguồn hiện vẫn có nhánh dự phòng chấp nhận dấu nhắc # khi lần kiểm tra ban đầu không đọc được mức quyền. Vì dấu nhắc này cũng có thể xuất hiện ở mức quyền trung gian, chưa thể mô tả toàn bộ cơ chế là từ chối mặc định (fail-closed) trong mọi tình huống. Đây là giới hạn cần kiểm thử và hoàn thiện.

3.6.2 Vòng đời khóa phiên Argon2id và mã hóa AES-256-GCM (ENC\$v2\$)

Để chống lại các nỗ lực vét cạn ngoại tuyến (Offline Brute-force) và hoán đổi bản mã (Ciphertext Swapping), CAMS áp dụng kiến trúc mã hóa có xác thực:

- Khi dự án có mật khẩu, khóa mã hóa dữ liệu (Data Encryption Key – DEK) được dẫn xuất bằng Argon2id với 64 MiB bộ nhớ, ba lượt và bốn lần song song [49].
- Các trường mật khẩu được mã hóa bằng AES-256-GCM và lưu theo định dạng nội bộ ENC\$v2\$. Đây là phiên bản phong bì dữ liệu của CAMS, không phải tên một tiêu chuẩn mật mã [50].
- Dữ liệu xác thực bổ sung (Additional Authenticated Data – AAD) chứa ngữ cảnh `host:column`. Với bản ghi phiên bản 2 và đúng ngữ cảnh, việc đổi bản mã sang thiết bị hoặc cột khác làm xác minh thẻ thất bại (InvalidTag).
- Khóa do đối tượng mã hóa quản lý được giữ trong mảng byte để ghi đè khi hủy. Cơ chế này không xóa được mọi bản sao do môi trường chạy tạo ra. Dự án không có

mật khẩu sử dụng khóa dẫn xuất từ dữ liệu cục bộ, nên không có cùng mức bảo vệ với khóa dựa trên bí mật người dùng.

Bảng 3.2: Bảng tham chiếu kiến trúc an ninh, phân quyền và giám sát hệ thống

Tính năng	Công nghệ & Thuật toán	Cơ chế hoạt động
Kiểm tra đặc quyền	Phân tích mức quyền, Netmiko enable	Đọc mức quyền, nâng quyền khi cần và kiểm tra lại; còn nhánh dự phòng dấu nhắc ở lần kiểm tra ban đầu.
Mã hóa At-Rest (ENC\%v2\%)	Argon2id (RFC 9106), AES-256-GCM	Lưu bản mã cấu trúc ENC\%v2\% Sử dụng Record-Bound AAD để chống tráo đổi. Ghi đè bộ nhớ khi hủy khóa.
Nhật ký ACL	Jinja2, Cisco IOS logging	Sinh tùy chọn ghi nhật ký cho các quy tắc hỗ trợ; thiết bị phải có đích Syslog và ngưỡng gửi phù hợp.

3.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

CAMS sử dụng hai cơ sở dữ liệu SQLite. Tập `device_network.db` lưu danh mục thiết bị và cấu hình của các chức năng Interfaces, DHCP, định tuyến, ACL, NAT, chuyển mạch và Syslog; tập `info_collected.db` lưu dữ liệu quan sát như bảng định tuyến, DHCP binding, thống kê ACL, phiên NAT và bản tin Syslog. Cách tách này giúp dữ liệu cấu hình không bị trộn với dữ liệu thu thập trong quá trình vận hành.

Các bảng liên kết với nhau bằng khóa chính, khóa ngoại và mã thiết bị. Trước khi ghi dữ liệu, tầng nghiệp vụ kiểm tra địa chỉ, dải giá trị và các quan hệ phụ thuộc. Những bản ghi tham gia luồng View & Push còn có trạng thái chờ áp dụng, đã đồng bộ hoặc chờ xóa; trạng thái này phục vụ sinh lệnh và theo dõi tiến trình, không thay thế việc đồng bộ lại để xác nhận cấu hình thực tế trên thiết bị [40].

Để hệ thống hóa cấu trúc dữ liệu, hệ thống bao gồm 93 bảng nghiệp vụ khác nhau. Dưới đây là lược đồ các bảng chính yếu đại diện cho các phân hệ cốt lõi:

Bảng 3.3: Lược đồ thực thể - quan hệ (ERD) các bảng nghiệp vụ cốt lõi của CAMS

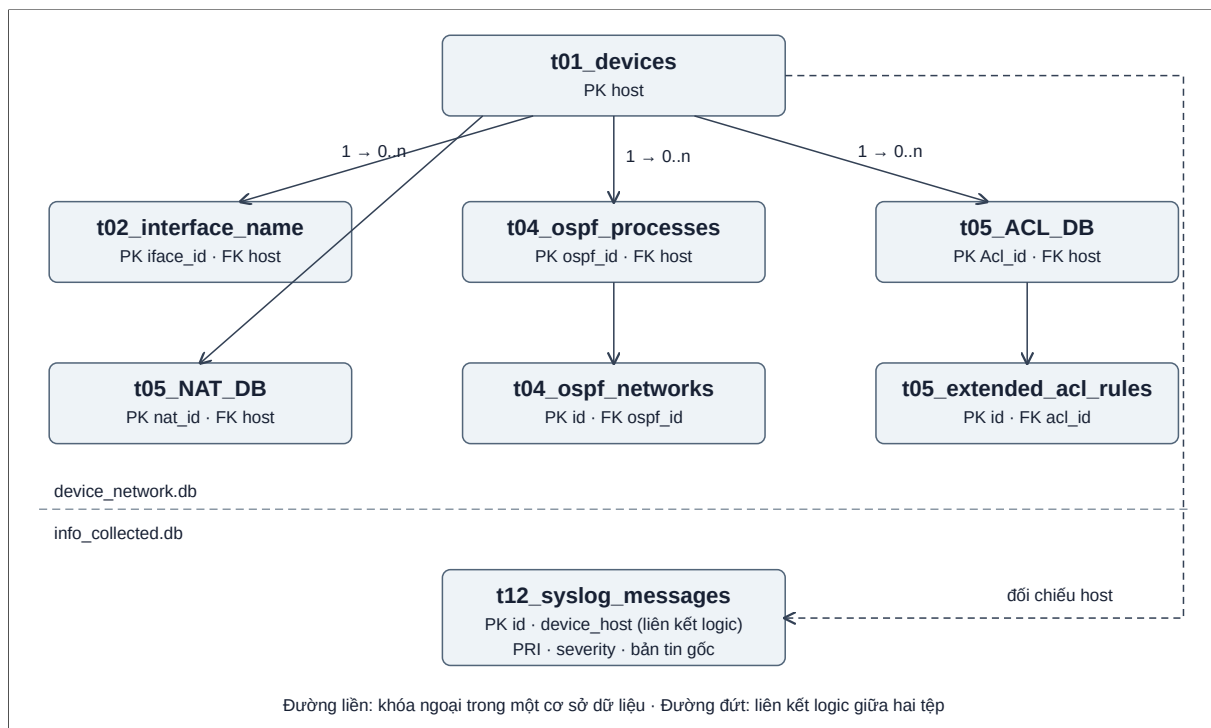
Tên bảng (Table)	Khóa chính / Khóa ngoại	Vai trò và dữ liệu lưu trữ
t01_devices	PK: host	Lưu định danh, thông tin kết nối, OS và enable_password (ENC\$v2\$)
t02_interfaces	PK: id / FK: host	Quản lý cấu hình cổng L3, L2, trạng thái UP/DOWN và mô tả
t03_routing_ospf	PK: id / FK: host	Lưu thông tin tiến trình OSPF, vùng Area, Router ID
t04_acl_rules	PK: id / FK: host	Lưu danh sách kiểm soát truy cập, thứ tự, hành động và từ khóa log
t05_nat_pat	PK: id / FK: host	Quản lý danh sách ánh xạ địa chỉ biên (NAT/PAT), Inside/Outside
t06_syslog_events	PK: id	Nằm trong info_collected.db: Lưu trữ bản tin Syslog gốc, phân loại RFC 5424

Lược đồ được đối chiếu trực tiếp với các tệp SQL trong `infrastructure/database/schemas/`. Không dùng tổng số bảng như thước đo mức hoàn thiện vì số này phụ thuộc phiên bản, bảng di chuyển và bảng tạo bổ sung khi chạy. Bảng 3.4 liệt kê các thực thể đại diện với đúng tên và khóa trong lược đồ hiện tại.

Bảng 3.4: Các bảng và khóa đại diện trong lược đồ dữ liệu CAMS

Bảng	Khóa chính / khóa ngoại	Vai trò
t01_devices	PK: host	Danh mục và thông tin kết nối thiết bị.
t02_interface_name	PK: iface_id FK: host	Cổng mạng và trạng thái cấu hình.
t04_ospf_processes	PK: ospf_id FK: host	Tiến trình OSPF và Router ID.
t04_ospf_networks	PK: id FK: ospf_id	Mạng, wildcard và vùng OSPF.
t05_ACL_DB	PK: Acl_id FK: host	Tên, loại ACL và trạng thái cấu hình.
t05_extended_acl_rules	PK: id FK: acl_id	Thứ tự, hành động và điều kiện khớp luật.
t05_NAT_DB	PK: nat_id FK: host	Cấu hình NAT và loại chuyển đổi.
t12_syslog_messages	PK: id device_host là trường liên kết logic	Thuộc cơ sở dữ liệu quan sát; lưu nguồn, PRI, mức độ, mã Cisco và bản tin gốc.

Hình 3.4 thể hiện các quan hệ một-nhiều. Đường liền là khóa ngoại trong cùng cơ sở dữ liệu; đường đứt là đối chiếu logic giữa hai tệp SQLite. Bảng Syslog không khai báo khóa ngoại sang danh mục thiết bị, nên không được mô tả như quan hệ toàn vẹn tham chiếu do SQLite tự bảo đảm.



Hình 3.4: Lược đồ quan hệ đại diện giữa thiết bị, cấu hình và nhật ký

3.8 Thiết kế giao diện và xử lý lỗi

Giao diện gồm khu vực danh mục thiết bị, tab làm việc, vùng chức năng và thanh trạng thái. Các biểu mẫu dùng chung cách nhập, lưu và xem trước thay đổi. System Logs cung cấp không gian đọc nhật ký tập trung; các tiện ích SFTP và terminal được mở theo nhu cầu. Hình minh họa giao diện được trình bày tại Chương 4 để gắn thiết kế với phần hiện thực.

Cơ chế Host Lock bảo vệ truy cập phiên dùng chung; Batch Executor điều phối tác vụ giữa các thiết bị. Mỗi lỗi cần gắn với thiết bị và thao tác gây lỗi. Hủy tác vụ hoặc hết thời gian chờ không đồng nghĩa hoàn tác lệnh đã gửi; sau sự cố cần đồng bộ lại để biết phần cấu hình thực tế đã thay đổi.

CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG PHẦN MỀM CAMS

4.1 Môi trường phát triển và tổ chức mã nguồn

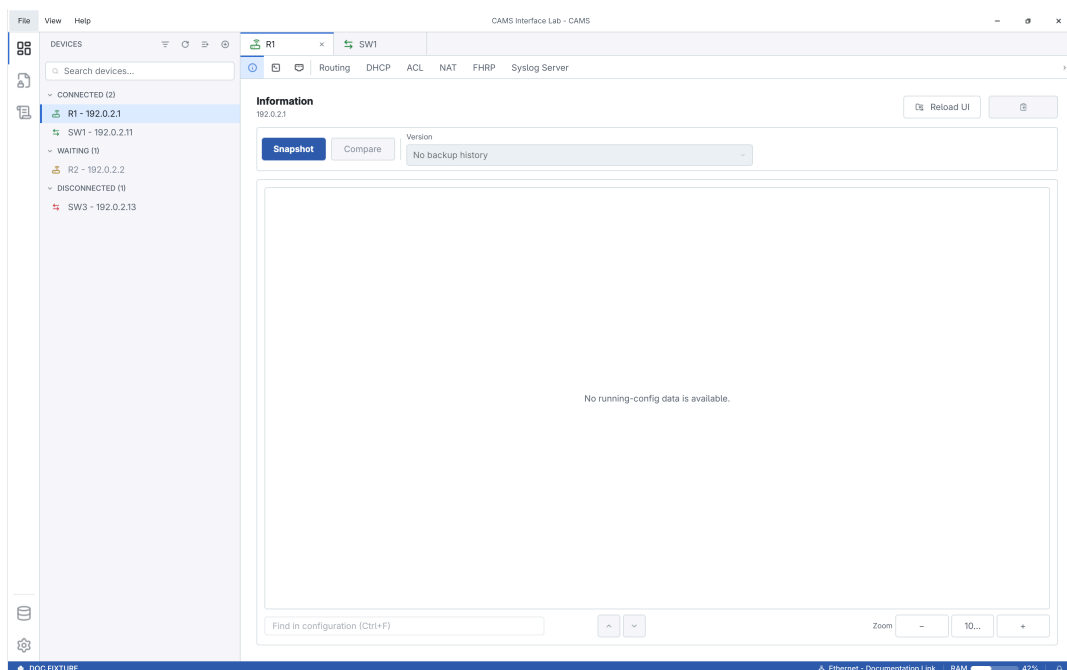
CAMS là ứng dụng máy tính để bàn phát triển bằng Python 3.11+, sử dụng Qt Quick/QML và PyQt6 cho giao diện [41], [42], SQLite để lưu trữ, Jinja2 để tạo lệnh, Netmiko/Paramiko để giao tiếp và Dulwich để quản lý lịch sử cấu hình. Công cụ uv quản lý môi trường cùng các gói phụ thuộc của dự án.

Mã nguồn được tổ chức theo trách nhiệm: UI/ chứa giao diện và các thành phần dùng chung; core/ chứa đầu mối điều phối; features/ tổ chức nghiệp vụ theo tính năng; infrastructure/ cung cấp kết nối, lưu trữ và quản lý không gian làm việc. Tập `main.py` khởi tạo ứng dụng và liên kết các thành phần. Cấu trúc chi tiết được trình bày trong phụ lục; chương này tập trung vào cách hiện thực các chức năng chính.

4.2 Khởi tạo và kết nối giao diện với nghiệp vụ

Ứng dụng nạp màn hình chào để người dùng tạo hoặc mở dự án, thiết lập đường dẫn dữ liệu rồi chuyển vào giao diện chính. Các đối tượng Python, phương thức và tín hiệu PyQt6 truyền yêu cầu và kết quả giữa QML với tầng nghiệp vụ.

Các bộ điều khiển dữ liệu, Syslog, SFTP và không gian làm việc xử lý chức năng tương ứng. Tác vụ mạng chạy nền và gửi kết quả về giao diện. Hình 4.1 minh họa giao diện làm việc của ứng dụng.



Hình 4.1: Không gian làm việc tập trung của CAMS

4.3 Hiện thực quản lý tập trung

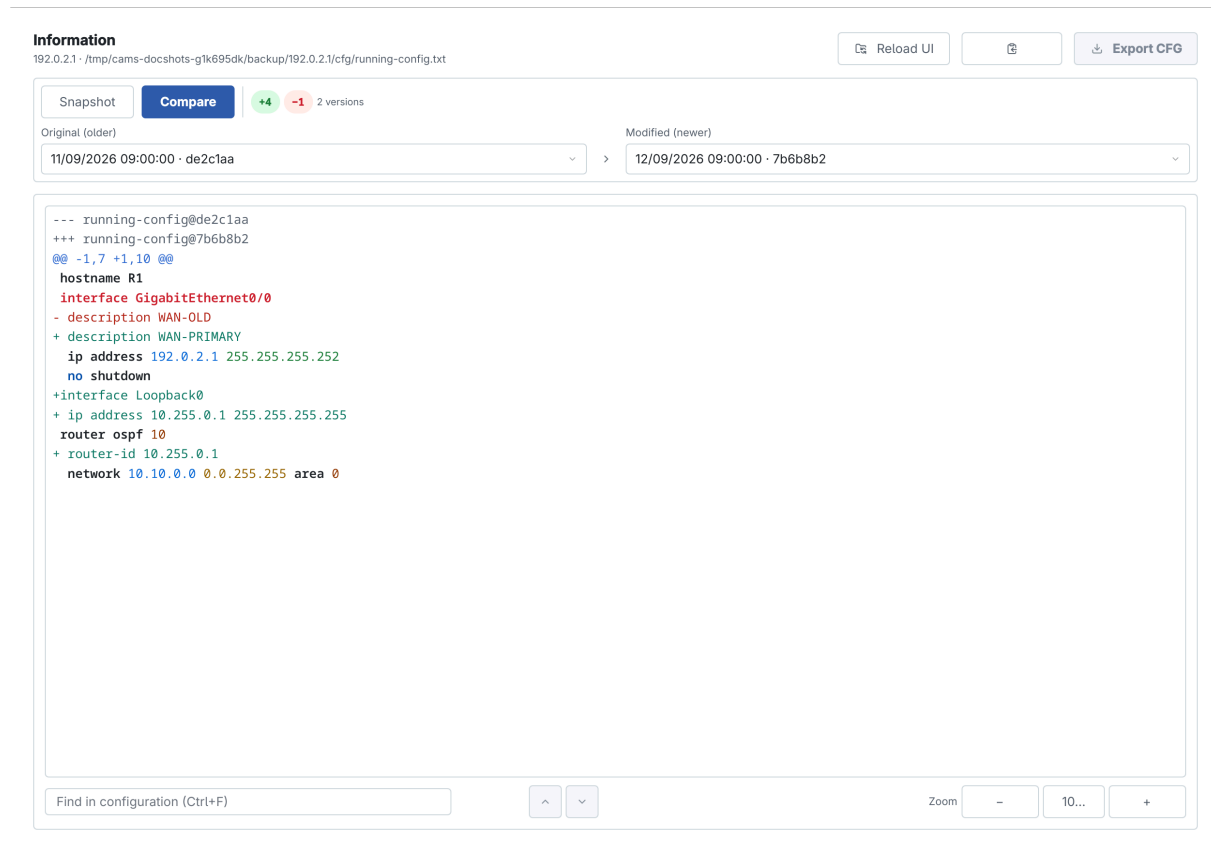
4.3.1 Danh mục thiết bị và phiên kết nối

Giao diện Inventory lưu mã định danh, địa chỉ quản trị, tham số kết nối và vai trò router, switch L2 hoặc switch L3. Người dùng có thể thêm từng thiết bị hoặc nhập danh sách từ JSON/Excel, tìm kiếm và chọn các thiết bị cần thao tác. Danh mục này liên kết phiên làm việc với dữ liệu cấu hình và thông tin thu thập của từng thiết bị.

DeviceSessionRegistry quản lý các phiên kết nối và cho phép tái sử dụng phiên đang hoạt động. Khóa operation_lock điều phối những tác vụ cùng truy cập phiên; BatchExecutor hỗ trợ thực hiện trên nhiều thiết bị với kết quả tách riêng. Cách tổ chức này hạn chế việc gửi lệnh đan xen trên một kênh CLI và giúp xác định thiết bị gặp lỗi trong tác vụ hàng loạt.

4.3.2 Đồng bộ và lịch sử cấu hình

Chức năng đồng bộ thu thập running-config, lưu bản sao, phân tích các phần được hỗ trợ rồi cập nhật cơ sở dữ liệu. Dulwich quản lý lịch sử các bản sao trong kho Git cục bộ. Người quản trị có thể xem từng phiên bản và phần khác biệt để truy vết thay đổi, như Hình 4.2.



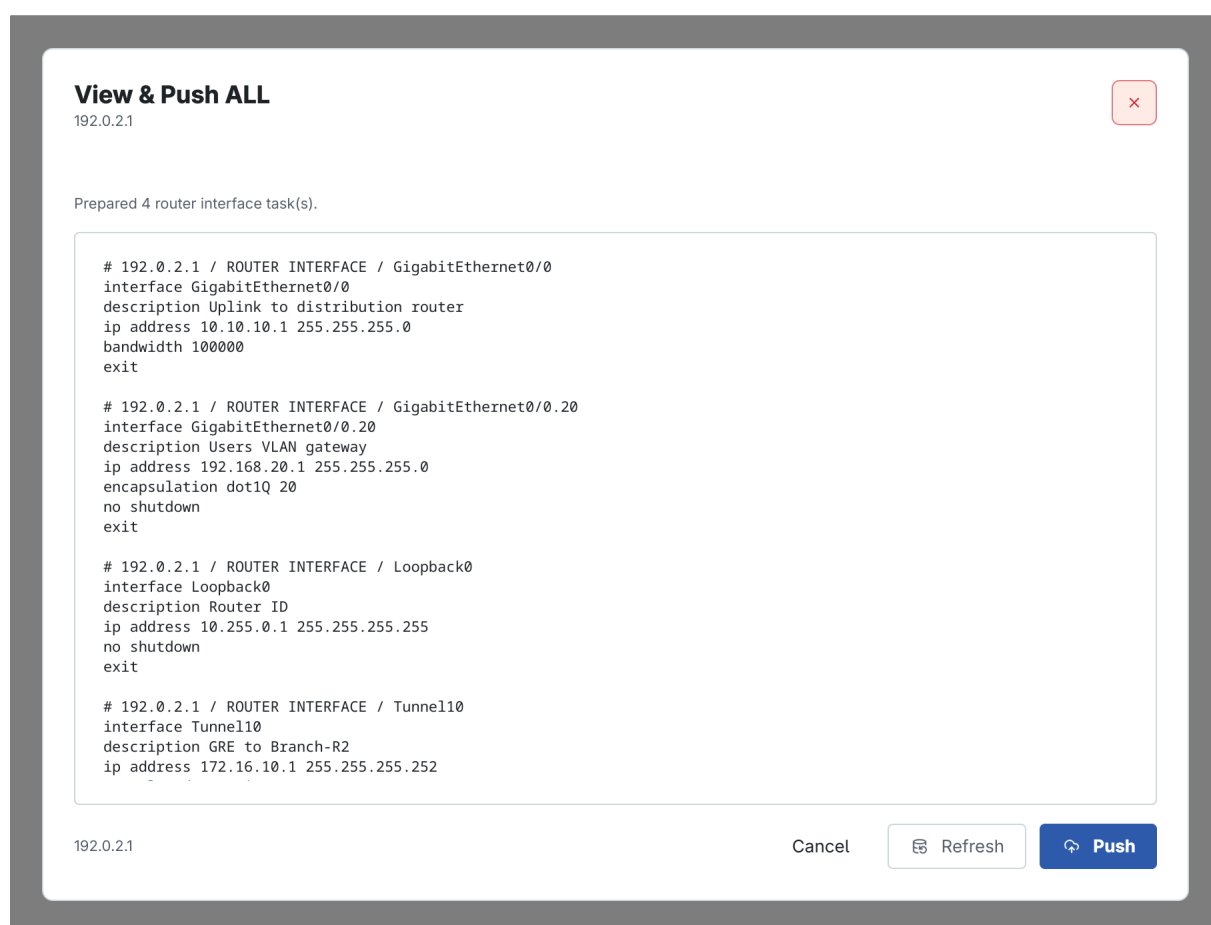
Hình 4.2: So sánh hai phiên bản cấu hình đã lưu

Lịch sử này cung cấp dữ liệu tham chiếu khi kiểm tra sự cố. Việc khôi phục cấu hình thiết bị vẫn cần lựa chọn nội dung phù hợp, triển khai và xác minh lại, thay vì chỉ mở phiên bản cũ trong ứng dụng.

4.4 Hiện thực tự động hóa cấu hình và chính sách

4.4.1 Quy trình View & Push dùng chung

Các chức năng thực hiện cùng một quy trình: kiểm tra dữ liệu biểu mẫu, lưu cấu hình chờ, lấy bản ghi cần thay đổi, kết xuất mẫu Jinja2 và mở cửa sổ xem trước. Khi người dùng chọn Push, tác vụ nền gửi lệnh qua phiên thiết bị, xử lý phản hồi và cập nhật kết quả. Với bản ghi chờ xóa, mẫu sinh lệnh gỡ bỏ tương ứng.



Hình 4.3: Kiểm duyệt lệnh cấu hình cổng (interface) trước khi triển khai

Hình 4.3 cho thấy bước kiểm duyệt nằm giữa thao tác lưu dữ liệu và triển khai lên thiết bị. Quy trình này được dùng chung cho các nhóm nghiệp vụ, giúp thống nhất thao tác và cách trình bày trạng thái. Khi thực thi gặp lỗi, người dùng cần xem phản hồi và đồng bộ lại trước khi quyết định gửi lại lệnh.

4.4.2 Quản lý cổng (Interfaces), DHCP và định tuyến

Chức năng quản lý cổng (Interfaces) quản lý IPv4, mô tả và trạng thái cổng; hỗ trợ các cổng logic như Loopback, Subinterface và GRE Tunnel. Cổng vật lý được lấy từ thiết bị để chỉnh sửa thông số; các cổng logic được tạo hoặc gỡ theo nghiệp vụ tương ứng.

DHCP quản lý pool, dải địa chỉ loại trừ và relay. Định tuyến cung cấp tuyến tĩnh, tuyến mặc định, OSPFv2 và EIGRP. Các nhóm biểu mẫu phản ánh quan hệ giữa tiến trình, mạng quảng bá và tham số cổng (interface). Routing Group hỗ trợ chuẩn bị cấu hình cho nhóm router, giảm việc nhập lặp; kết quả vẫn cần kiểm tra trên từng thiết bị.

Các biểu mẫu FHRP hỗ trợ khai báo gateway dự phòng và tham số thành viên cho HSRP, VRRP, GLBP. Việc đánh giá chuyển đổi gateway thuộc kịch bản thực nghiệm, không được suy ra chỉ từ việc sinh đúng lệnh cấu hình.

4.4.3 ACL và NAT/PAT

Chức năng ACL cung cấp biểu mẫu cho Standard, Extended, Dynamic, Reflexive và MAC ACL theo khả năng của loại thiết bị. Quy tắc được quản lý theo thứ tự, kèm cổng áp dụng và chiều áp dụng.

Để hiện thực hóa cơ chế giám sát an ninh mạng chủ động, các mẫu Jinja2 sinh tập lệnh ACL được cải tiến để tự động gắn từ khóa log vào cuối các quy tắc lọc. Khi thiết bị phát hiện lưu lượng khớp với danh sách kiểm soát, bản tin Syslog (ví dụ %SEC-6-IPACCESSLOGP) sẽ được sinh ra và đẩy về CAMS Syslog Server, cho phép giám sát trực tiếp mà không cần cấu hình thủ công. Điểm cần kiểm soát là thứ tự khớp luật và chính sách cho phép/từ chối; sau triển khai phải thử cả lưu lượng được phép và lưu lượng bị chặn.

NAT/PAT quản lý ánh xạ tĩnh, pool động, chế độ overload, vai trò inside/outside của cổng và điều kiện chọn lưu lượng. Dữ liệu từ bảng chuyển đổi địa chỉ giúp đối chiếu cấu hình với các phiên thực tế. NAT được xem là chức năng chuyển đổi địa chỉ, không thay thế cơ chế lọc truy cập.

4.4.4 Chuyển mạch và cập nhật chính sách Lớp 2

Chức năng chuyển mạch quản lý VLAN, access/trunk, EtherChannel, STP và VTP. Trên switch L3, SVI và định tuyến liên VLAN được cấu hình theo vai trò thiết bị. Mẫu lệnh giữ quan hệ giữa VLAN, cổng vật lý và cổng logic, đồng thời dùng chung bước xem trước để người quản trị kiểm tra phạm vi tác động.

Port Security, DHCP Snooping và DAI được trình bày trong nhóm bảo mật ở phần sau. Các chính sách này cũng được triển khai qua View & Push để duy trì cùng cơ chế kiểm duyệt và ghi nhận kết quả.

4.5 Hiện thực giám sát và thu thập nhật ký

Chức năng Syslog gồm hai phần: cấu hình đích gửi trên thiết bị và vận hành bộ nhận trong System Logs. Địa chỉ, cổng và giao thức hai phía phải khớp nhau. Cấu hình hiện tại dùng cổng 5514 theo mặc định và cho phép thay đổi theo môi trường.

Bộ thu nhận C++ tiếp nhận bản tin qua UDP/TCP, phân tích và ghi dữ liệu vào SQLite, sau đó chuyển sự kiện qua cầu nối Python để cập nhật QML. Đây là luồng xử lý chính; bộ nhận Python được giữ lại để tương thích và kiểm thử. Hệ thống lưu bản tin gốc cùng trạng thái phân tích theo các trường của Syslog [33]. Hai chỉ số received và dropped hỗ trợ theo dõi khả năng tiếp nhận khi lưu lượng tăng.

System Logs					
Receive, filter, and inspect Syslog messages from connected devices.					
● Listener active Listening on 0.0.0.0:5514/UDP+TCP 8 received ⏻ Stop Listener					
Click to build a Smart Filter... All connected hosts All severities All protocols ⓘ 📄 Export Excel Reset					
From (UTC) To (UTC) Latest N per host (0 = all) 2026-08-26T18:00 2026-08-26T19:00 0 ⬆️ ⬆️					
Time	Host	Source IP	Facility / Severity	Mnemonic	Message
2026-09-11T10:27:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	IP / 7 Debug	PACKET	Debug packet detail for laboratory troubleshooting
2026-09-11T10:26:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	OSPF / 6 Info	ADJCHG	Neighbor 10.10.10.2 changed from LOADING to FULL
2026-09-11T10:25:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	SYS / 5 Notice	CONFIG_I	Configured from console by admin
2026-09-11T10:24:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	LINEPROTO / 4 Warning	UPDOWN	Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1 is down
2026-09-11T10:23:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	LINK / 3 Error	UPDOWN	Interface GigabitEthernet0/1 changed state to down
2026-09-11T10:22:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	PLATFORM / 2 Critical	RESOURCE_CRITIC...	Platform resource reached a critical threshold
2026-09-11T10:21:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	POWER / 1 Alert	SUPPLY_FAILURE	Power supply failure requires immediate action
2026-09-11T10:20:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	SYS / 0 Emergency	SYSTEM_UNUSABLE	System entered an unusable state

Hình 4.4: System Logs tập trung nhật ký từ thiết bị mạng

Giao diện tại Hình 4.4 hỗ trợ lọc theo thiết bị, mức độ nghiêm trọng, giao thức, khoảng thời gian và nội dung. Smart Filter kết hợp điều kiện theo facility, mnemonic và từ

khóa; cửa sổ chi tiết cho phép đối chiếu thời gian nhận với thời gian trên thiết bị và đọc bản tin gốc. Chức năng Export Excel xuất các dòng sau khi lọc để phục vụ phân tích.

Sau khi lưu bản tin, SyslogManager đồng thời chuyển bản ghi tới EmailAlertService. Dịch vụ chỉ tiếp nhận các mức độ nghiêm trọng đã chọn, loại bản tin trùng theo cặp thiết bị–mã Cisco trong khoảng chống gửi lặp và có thể gom nhiều bản tin trong một cửa sổ thời gian. Hàng đợi cùng một luồng gửi riêng tách thao tác SMTP khỏi luồng nhận Syslog, nhờ đó thời gian kết nối máy chủ thư không chặn bộ thu nhận nhật ký.

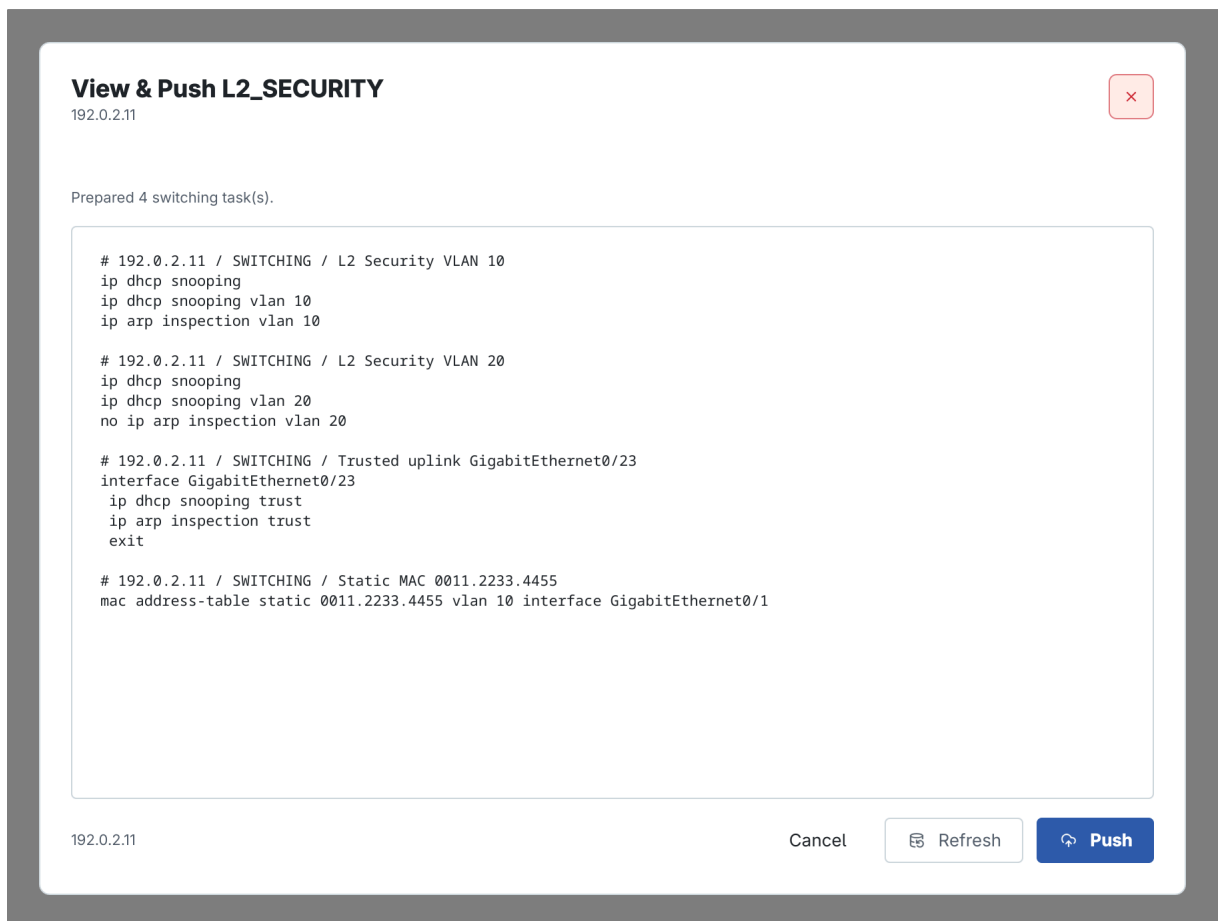
Màn hình **Email Alerts** cho phép khai báo máy chủ và cổng SMTP, tài khoản gửi, danh sách người nhận, các mức Syslog cần cảnh báo, thời gian chống gửi trùng và thời gian gom bản tin. Mỗi thư gồm cả nội dung văn bản thuần và HTML; màu, tiêu đề cùng khuyến nghị xử lý thay đổi theo severity. Với Gmail, CAMS dùng kết nối SMTP qua TLS ngầm định trên cổng 465 và App Password. Giá trị bí mật được mã hóa khi lưu, không được trả về QML và chỉ hiển thị dưới dạng che khuất trên giao diện.

Ngoài nhật ký, dữ liệu quan sát như bảng định tuyến, DHCP binding, thống kê ACL, phiên NAT, bộ đếm cổng và bảng MAC hỗ trợ kiểm tra hoạt động của các chức năng. Các giá trị này chỉ phản ánh thời điểm thu thập; muốn kết luận về trạng thái hiện tại, người dùng phải cập nhật dữ liệu trước khi đối chiếu.

4.6 Hiện thực hỗ trợ bảo mật và khai thác cảnh báo

4.6.1 Triển khai chính sách trên thiết bị

CAMS cung cấp biểu mẫu Port Security để đặt giới hạn MAC, chế độ học và hành động khi vi phạm. Với DHCP Snooping và DAI, người dùng chọn VLAN áp dụng cùng công tin cậy theo mô hình mạng. Các thay đổi được lưu ở trạng thái chờ và kiểm duyệt trước khi gửi, như Hình 4.5.



Hình 4.5: Xem trước chính sách bảo vệ Lớp 2 trước khi áp dụng

Thiết bị mạng thực thi chính sách và có thể phát sinh nhật ký tùy theo tính năng, chế độ và cấu hình logging. Vì vậy, việc kiểm chứng cảnh báo cần một tình huống phù hợp với cơ chế đã bật, đồng thời phải bảo đảm đường truyền nhật ký đến CAMS hoạt động.

4.6.2 Loại và phân tích sự kiện cảnh báo

System Logs cho phép tập trung các sự kiện cần chú ý bằng cách chọn mức độ và điều kiện lọc. Hình 4.6 minh họa kết quả lọc các mức 0, 1, 2 và 3. Kết quả này thể hiện khả năng truy vấn nhật ký, nhưng không đủ để kết luận phần mềm đã phát hiện một cuộc tấn công.

System Logs

Receive, filter, and inspect Syslog messages from connected devices.

● Listener active

Listening on 0.0.0.0:5514/UDP+TCP

8 received

Stop Listener

Click to build a Smart Filter...

All connected hosts

4 severities selected

All protocols

Export Excel

Reset

From (UTC)

To (UTC)

Latest N per host (0 = all)

2026-08-26T18:00

2026-08-26T19:00

0

Time	Host	Source IP	Facility / Severity	Mnemonic	Message
2026-09-11T10:23:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	LINK / 3 Error	UPDOWN	Interface GigabitEthernet0/1 changed state to down
2026-09-11T10:22:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	PLATFORM / 2 Critical	RESOURCE_CRITIC...	Platform resource reached a critical threshold
2026-09-11T10:21:00+07:00	192.0.2.2	192.0.2.2	POWER / 1 Alert	SUPPLY_FAILURE	Power supply failure requires immediate action
2026-09-11T10:20:00+07:00	192.0.2.1	192.0.2.1	SYS / 0 Emergency	SYSTEM_UNUSABLE	System entered an unusable state

Hình 4.6: Lọc các bản tin có severity từ 0 đến 3 trên System Logs

Ngưỡng gửi trên thiết bị và bộ lọc hiển thị có ý nghĩa khác nhau: ngưỡng gửi thường bao gồm mức đã chọn cùng các mức nghiêm trọng hơn, còn bộ lọc trong CAMS chọn các mức cụ thể. Khi điều tra, người dùng cần đọc nội dung, nguồn và chuỗi thời gian thay vì kết luận chỉ dựa trên màu hoặc severity.

Trong phạm vi hiện tại, CAMS hỗ trợ phân tích dấu hiệu bất thường qua nhật ký, kiểm tra chính sách và gửi cảnh báo Syslog qua email. Hệ thống chưa hoàn thiện bộ tương quan sự kiện, khả năng phát hiện xâm nhập bằng phân tích gói tin hoặc cảnh báo qua SMS.

4.7 Tiện ích vận hành và bảo vệ dự án

SFTP cung cấp hai khung tệp cục bộ và từ xa, xác nhận khóa máy chủ và hàng đợi truyền nền. Terminal đồng hành cung cấp phiên CLI phục vụ thao tác trực tiếp. Sau thay đổi thủ công, cần đồng bộ lại để dữ liệu trong CAMS phản ánh cấu hình mới.

Không gian làm việc lưu dữ liệu và lịch sử sao lưu trong gói .ntp, hỗ trợ điểm khôi phục tùy chọn bảo vệ bằng Argon2id và AES-256-GCM.

Ở phiên bản nâng cấp, cơ chế mã hóa cơ sở dữ liệu tĩnh (At-Rest) được nâng cấp lên định dạng ENC\ \$v2\ \$ với chuỗi xác thực gắn kết bản ghi Record-Bound AAD

(host:column), giúp phát hiện và chặn đứng các nỗ lực tấn công hoán đổi bản mã (Ciphertext Swapping). Thuật toán dẫn xuất khóa Argon2id được tinh chỉnh đạt chuẩn RFC 9106 và tích hợp cơ chế thu hẹp cửa sổ lưu vết RAM bằng cách ghi đè mảng byte. Ngoài ra, các bề mặt phụ trợ như file cấu hình cảnh báo Email Alert (alert_settings.json) cũng được áp dụng mã hóa AES-256-GCM cho mật khẩu ứng dụng (sender_app_password) với phân quyền file nghiêm ngặt (0600) [48], [49], [50]. Cơ chế mã hóa chỉ áp dụng cho gói được bảo vệ; việc khôi phục không gian làm việc không tự động hoàn tác cấu hình trên thiết bị.

```

~/work
) xxd project.ntp | head -20
00000000: 4e54 5041 4553 3100 0000 0105 7b22 6369  NTPAES1....{"ci
00000010: 7068 6572 223a 2241 4553 2d32 3536 2d47  pher":"AES-256-G
00000020: 434d 222c 2263 6970 6865 7274 6578 744c  CM","ciphertextL
00000030: 656e 6774 6822 3a39 3636 3831 2c22 656e  ength":96681,"en
00000040: 7665 6c6f 7065 5665 7273 696f 6e22 3a31  velopeVersion":1
00000050: 2c22 666f 726d 6174 223a 2263 616d 732d  ,"format":"cams-
00000060: 656e 6372 7970 7465 642d 7072 6f6a 6563  encrypted-projec
00000070: 7422 2c22 6b64 6622 3a22 4172 676f 6e32  t","kdf":"Argon2
00000080: 6964 222c 226b 6466 5061 7261 6d65 7465  id","kdfParamete
00000090: 7273 223a 7b22 6974 6572 6174 696f 6e73  rs":{"iterations
000000a0: 223a 332c 226c 616e 6573 223a 342c 226d  ":3,"lanes":4,"m
000000b0: 656d 6f72 7943 6f73 744b 6942 223a 3635  emoryCostKiB":65
000000c0: 3533 367d 2c22 6e6f 6e63 6522 3a22 452f  536},"nonce":"E/
000000d0: 4165 474f 412f 7863 4c4e 4243 386b 222c  AeG0A/xcLNBC8k",
000000e0: 2273 616c 7422 3a22 4943 6331 7857 377a  "salt":"ICc1xW7z
000000f0: 557a 5541 7667 4455 3158 6937 6377 3d3d  UzUAvgDU1Xi7cw==
00000100: 222c 2274 6167 4c65 6e67 7468 223a 3136  ","tagLength":16
00000110: 7d17 deeb 22d3 0c3f d452 5a71 18b8 ab32  }..."...?RZq...2
00000120: 7794 83cd 8c0e d0d6 ddcB 2fe5 8e48 dee5  w...../..H..
00000130: a519 a4bd f818 5439 3951 b356 bfea 02a9  ....T99Q.V....

~/work
) ~

```

Hình 4.7: Phần đầu tệp dự án được bảo vệ, quan sát bằng công cụ xxd

Hình 4.7 cho thấy dấu nhận dạng NTPAES1 và phần thông tin đầu tệp, gồm thuật toán AES-256-GCM, hàm dẫn xuất khóa Argon2id cùng các tham số liên quan. Phần thông tin này có thể đọc được để phục vụ xử lý tệp; ảnh minh họa cấu trúc lưu trữ, không thay thế kiểm thử mã hóa và giải mã. Chương 5 trình bày các kịch bản kiểm chứng chức năng.

CHƯƠNG 5 THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Mục tiêu và môi trường thử nghiệm

Chương này đánh giá CAMS qua năm kịch bản triển khai mạng trên EVE-NG và thực nghiệm an ninh hệ thống. Các kịch bản tập trung xác minh quy trình cấu hình, phản hồi của thiết bị, cơ chế phân quyền, an toàn mật mã dữ liệu và giám sát nhật ký an ninh trong điều kiện phòng lab.

5.1.1 Môi trường thử nghiệm phần mềm và phần cứng

Quá trình đo đạc, kiểm thử và thực nghiệm được tiến hành trong môi trường gồm ba nhóm thành phần:

- **Máy trạm chạy ứng dụng CAMS (Host):**
 - o Hệ điều hành: Linux (Fedora 44 hoặc Ubuntu 24.04 LTS).
 - o Phần cứng: CPU AMD Ryzen 7 hoặc Intel Core i7, RAM 16 GB.
 - o Nền tảng phần mềm: Python 3.11+, PyQt 6.10, Qt 6.10 và SQLite 3 nhúng.
 - o Công cụ quản lý phụ thuộc và môi trường thực thi: uv.
- **Hạ tầng ảo hóa mạng (Virtual Lab):**
 - o Máy chủ ảo hóa: EVE-NG Professional phiên bản 5.0.
 - o Bộ định tuyến: Cisco vIOS-L3, Cisco IOS Software phiên bản 15.9(3)M.
 - o Thiết bị chuyển mạch: Cisco vIOS-L2, Cisco IOS Software phiên bản 15.2.
- **Mạng quản trị ngoại băng (Out-of-band Management Network):** Các cổng quản trị của router và switch được kết nối vào phân mạng 192.168.122.0/24 (có thể thay đổi tùy theo cấu hình của người thực hành). CAMS sử dụng SSH hoặc Telnet trên mạng này để thu thập trạng thái và đẩy cấu hình xuống thiết bị.

5.2 Kịch bản kiểm thử thực nghiệm trong phòng lab

Phần thực nghiệm gồm năm kịch bản: DHCP Snooping và DAI trong bảo mật Lớp 2; định tuyến OSPF đa vùng; phối hợp GLBP–DHCP–NAT/PAT; thu thập và phân tích nhật ký Syslog; và kiểm thử cơ chế an ninh phân quyền cùng bảo mật dữ liệu lưu trữ. Mỗi kịch bản được thực hiện theo ba giai đoạn:

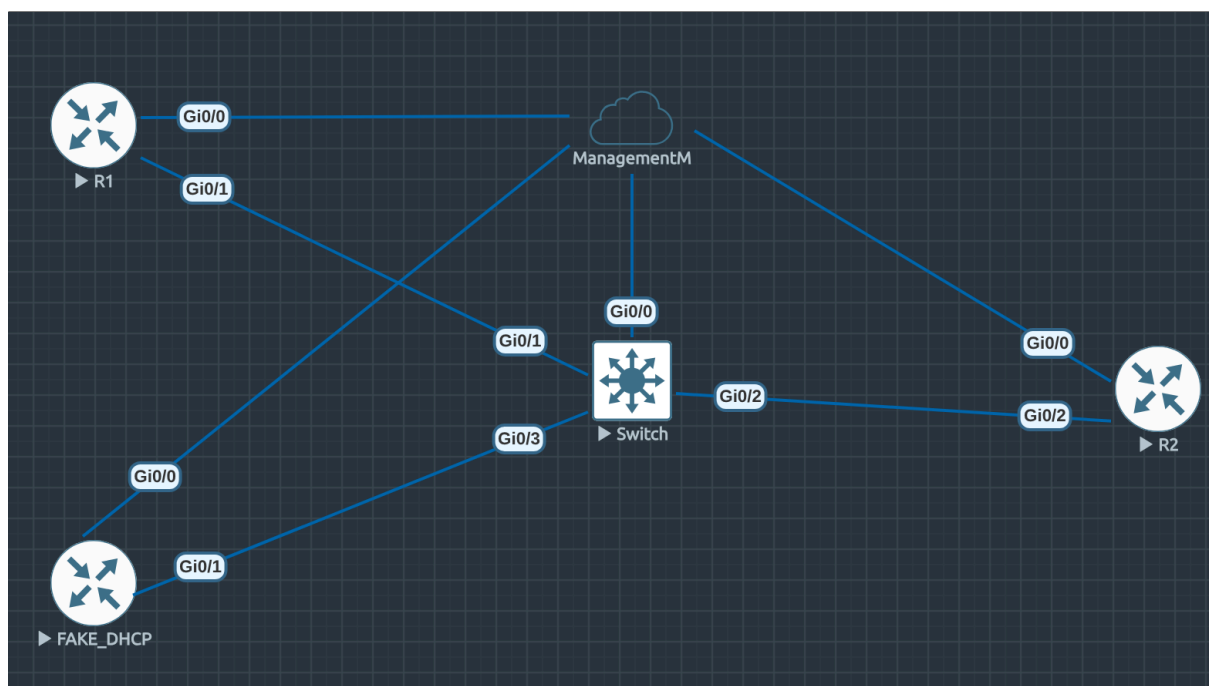
1. **Thiết lập và xem trước trên giao diện:** người dùng nhập tham số trên biểu mẫu nghiệp vụ. Dữ liệu được lưu ở trạng thái mong muốn (Desired State) và chuyển thành tập lệnh CLI để kiểm tra trong cửa sổ **View & Push**.

2. **Đẩy cấu hình bất đồng bộ:** tác vụ nền lấy thông tin truy cập, áp dụng khóa thiết bị (Host Lock) để tránh tranh chấp luồng lệnh, sau đó gửi tập lệnh qua SSH.
3. **Xác minh trạng thái:** người quản trị đối chiếu phản hồi của hệ thống, kiểm tra trực tiếp bằng terminal tích hợp và đánh giá lưu lượng thực tế.

5.2.1 Kịch bản 1: Kiểm thử DHCP Snooping và Dynamic ARP Inspection

5.2.1.1 Mô hình Lab 1 và mục tiêu kiểm thử DHCP Snooping

Kịch bản kiểm tra khả năng áp dụng chính sách DHCP Snooping từ CAMS xuống switch và đối chiếu nguồn cấp địa chỉ của máy khách khi thay đổi cổng tin cậy (trusted). Hai DHCP server sử dụng hai dải địa chỉ khác nhau để nhận diện nguồn cấp phát: R1 cung cấp mạng 192.168.10.0/24, còn FAKE_DHCP cung cấp mạng 192.168.66.0/24. R2 đóng vai trò DHCP client. Tiêu chí kiểm thử là địa chỉ R2 nhận được phải thuộc dải của server nối vào cổng được trust trong từng trạng thái.



Hình 5.1: Mô hình Lab 1 với hai DHCP server, switch SW1 và client R2.

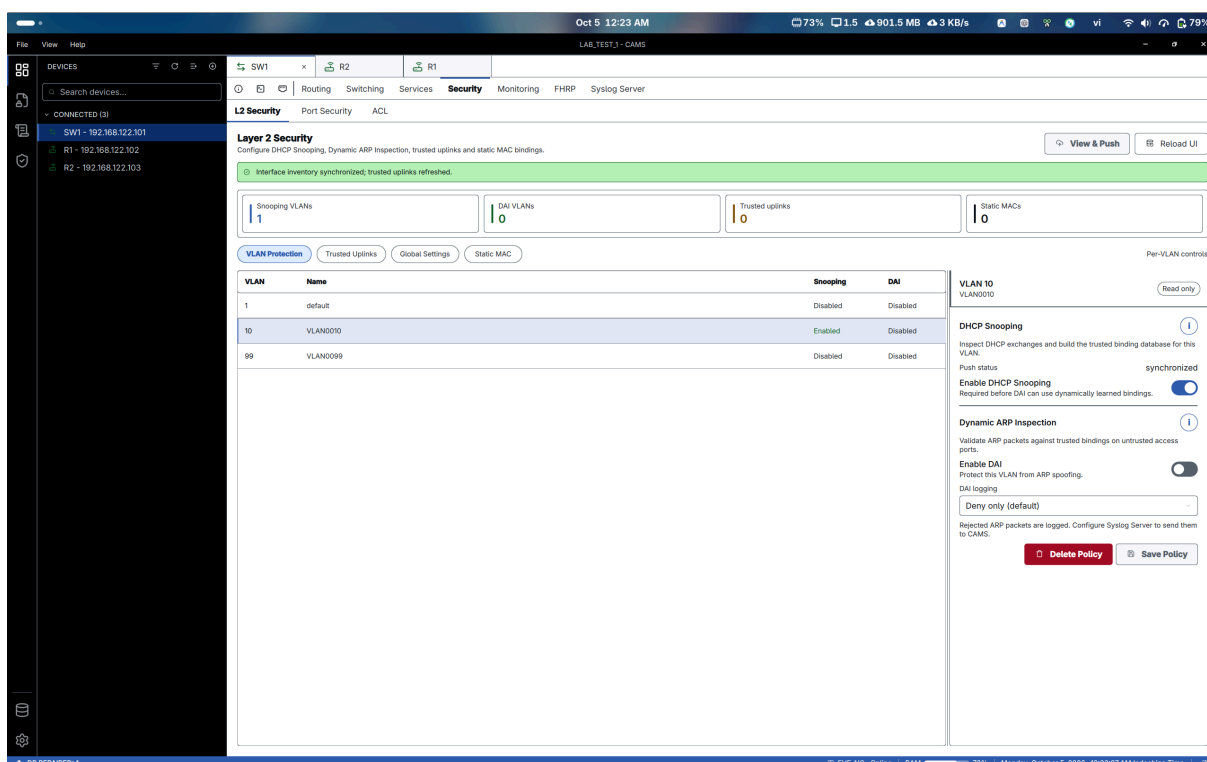
Trong Hình 5.1, thiết bị có nhãn Switch tương ứng với SW1 trong CAMS. Các liên kết thử nghiệm đi qua VLAN 10; mạng ManagementM phục vụ quản trị thiết bị. Tên FAKE_DHCP được giữ theo mô hình lab. Ở trạng thái thứ hai, cổng nối thiết bị này được chủ động cấp quyền trusted để kiểm tra việc chuyển chính sách.

Bảng 5.1: Thành phần và kết nối của bài kiểm thử DHCP Snooping.

Thiết bị	Vai trò	Kết nối thử nghiệm	Địa chỉ / dải cấp phát
SW1	DHCP Snooping trên VLAN 10	Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3	Quản trị: 192.168.122.101
R1	DHCP server thứ nhất	Gi0/1 nối SW1 Gi0/1	192.168.10.0/24
R2	DHCP client	Gi0/2 nối SW1 Gi0/2	Địa chỉ nhận động
FAKE_DHCP	DHCP server thứ hai	Gi0/1 nối SW1 Gi0/3	192.168.66.0/24

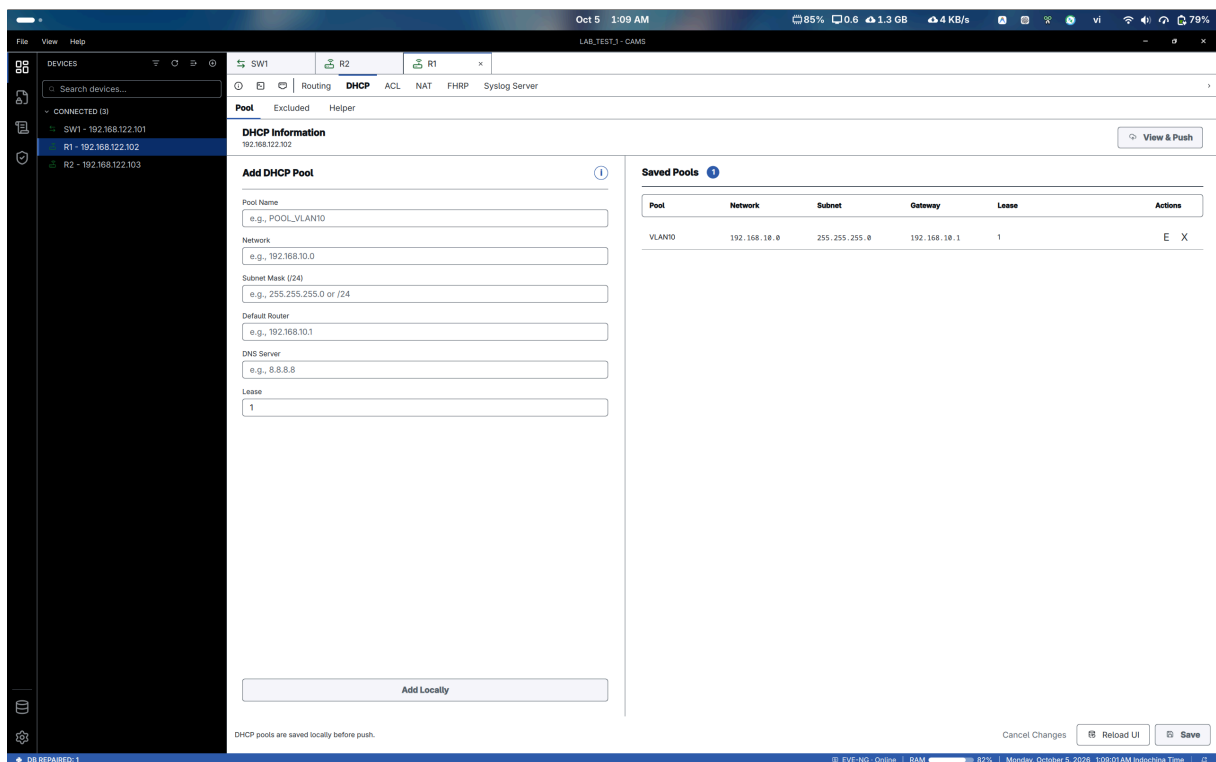
5.2.1.2 Thiết lập chính sách và tiêu chí đối chiếu

Trên CAMS, mục **Security** → **L2 Security** → **VLAN Protection** hiển thị DHCP Snooping ở trạng thái Enabled trên VLAN 10, còn DAI ở trạng thái Disabled (Hình 5.2). Giai đoạn này đánh giá DHCP Snooping với DAI tắt. Phần kiểm thử DAI trên cùng mô hình được trình bày ở các mục tiếp theo của Lab 1.



Hình 5.2: DHCP Snooping được bật trên VLAN 10; DAI không tham gia bài kiểm thử.

R1 sử dụng pool VLAN10, mạng 192.168.10.0, mặt nạ 255.255.255.0 và gateway 192.168.10.1 như Hình 5.3. Server FAKE_DHCP sử dụng pool FAKE_TEST thuộc mạng 192.168.66.0/24. Hai dải địa chỉ phân biệt giúp đối chiếu kết quả cấp phát mà không phụ thuộc vào số thứ tự địa chỉ thuê trong mỗi pool.



Hình 5.3: Pool DHCP trên R1 dùng làm nguồn cấp phát ở trạng thái A.

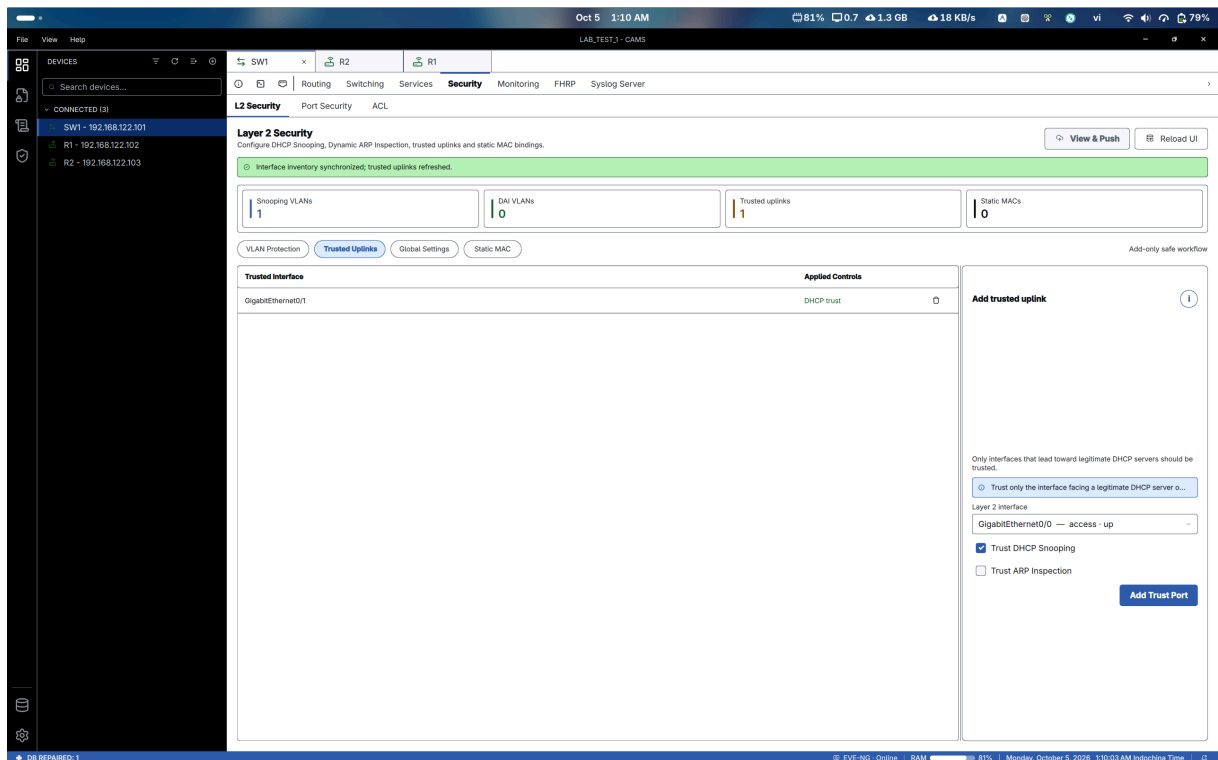
Quy trình gồm hai trạng thái liên tiếp. Ở mỗi trạng thái, chỉ một cổng nối server được đặt DHCP trust; cổng Gi0/2 nối client giữ untrusted. Sau khi áp dụng chính sách, R2 yêu cầu cấp địa chỉ DHCP và trạng thái giao diện được đối chiếu trên CAMS. Khi chuyển trạng thái, cần thực hiện lại việc xin địa chỉ, tránh dùng địa chỉ thuê cũ làm kết quả kiểm thử.

Bảng 5.2: Hai trạng thái chính sách dùng để đối chiếu nguồn cấp DHCP.

Trạng thái	SW1 Gi0/1 → R1	SW1 Gi0/3 → FAKE_DHCP	Kết quả mong đợi tại R2
A	Trusted	Untrusted	Địa chỉ thuộc 192.168.10.0/24
B	Untrusted	Trusted	Địa chỉ thuộc 192.168.66.0/24

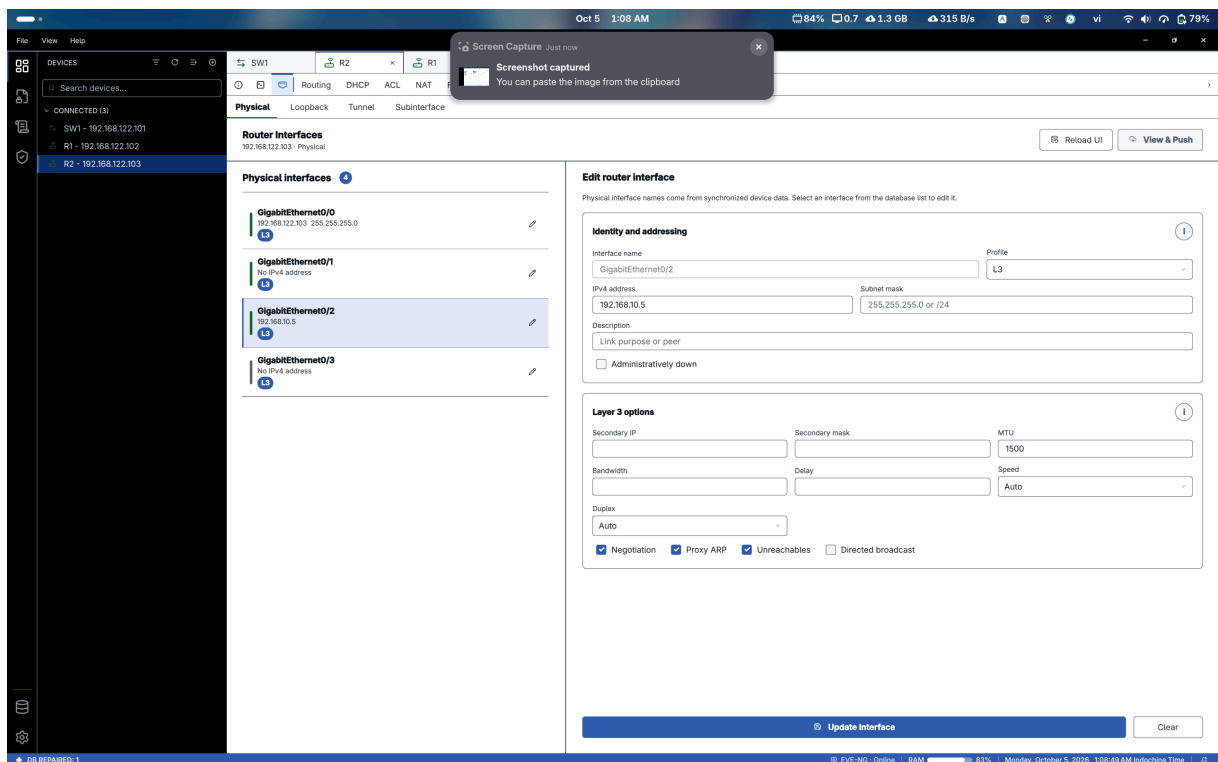
5.2.1.3 Trạng thái A: Trust cổng nối R1

Danh sách **Trusted Uplinks** sau đồng bộ trong Hình 5.4 chỉ có GigabitEthernet0/1 với điều khiển **DHCP trust**. Bộ đếm DAI VLANs bằng 0. Đây là cấu hình cho phép nguồn DHCP phía R1 tham gia cấp phát trong bài kiểm thử.



Hình 5.4: Trạng thái A: SW1 chỉ trust DHCP trên Gi0/1 nối R1.

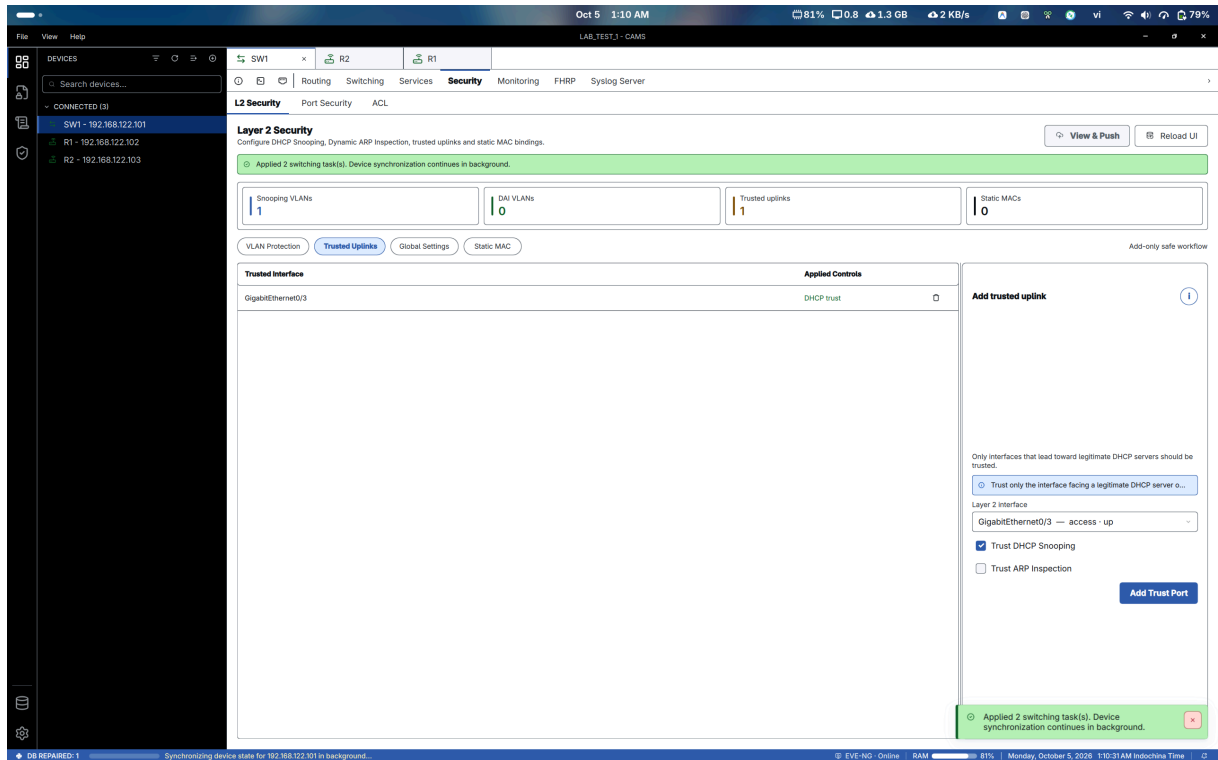
Kết quả trên giao diện R2 cho thấy GigabitEthernet0/2 có địa chỉ 192.168.10.5 (Hình 5.5), thuộc dải cấp phát của R1. Địa chỉ quản trị 192.168.122.103 vẫn nằm trên Gi0/0 và được phân biệt với địa chỉ dùng trong thử nghiệm.



Hình 5.5: R2 nhận địa chỉ 192.168.10.5 khi cổng nối R1 được trust.

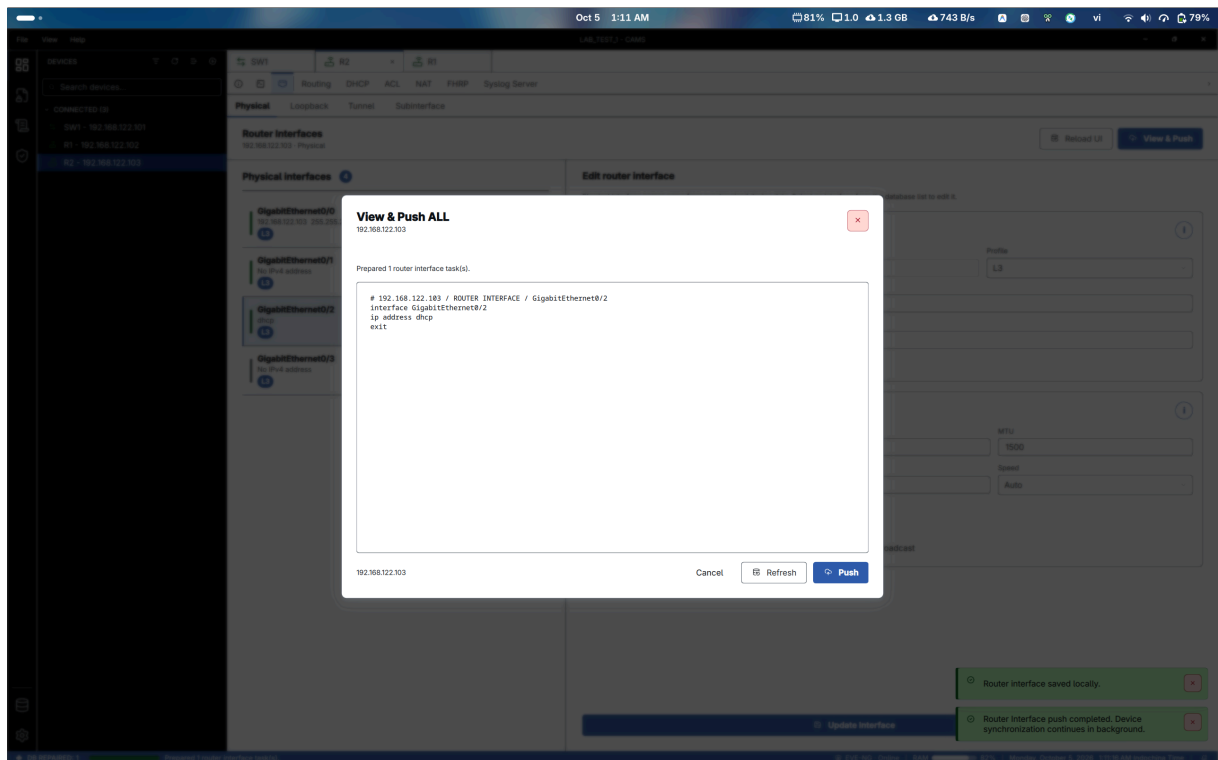
5.2.1.4 Trạng thái B: Chuyển trust sang cổng nối FAKE_DHCP

Chính sách được thay đổi bằng cách bỏ DHCP trust trên Gi0/1 và đặt DHCP trust trên Gi0/3. Hình 5.6 hiển thị duy nhất GigabitEthernet0/3 trong danh sách trusted, đồng thời thông báo đã áp dụng hai tác vụ switching. Việc chuyển quyền được thực hiện theo cổng; tên thiết bị FAKE_DHCP không quyết định quyền cấp phát.



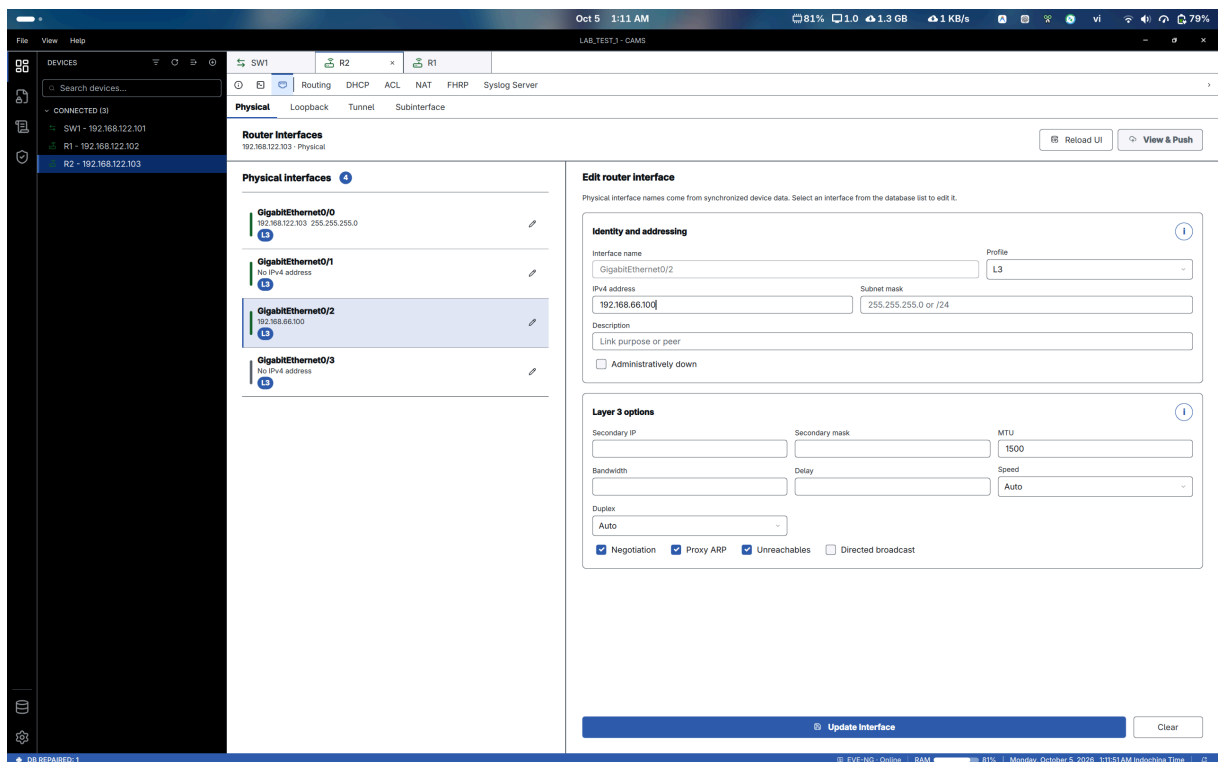
Hình 5.6: Trạng thái B: chuyển DHCP trust từ Gi0/1 sang Gi0/3.

Trên R2, cửa sổ **View & Push** trong Hình 5.7 hiển thị lệnh `ip address dhcp` cho GigabitEthernet0/2. Ảnh này ghi nhận bước cấu hình client; kết quả cấp phát được đối chiếu riêng ở Hình 5.8.



Hình 5.7: CAMS chuẩn bị cấu hình DHCP client trên Gi0/2 của R2 sau khi chuyển trust.

Sau lần yêu cầu DHCP tiếp theo, giao diện Gi0/2 của R2 hiển thị 192.168.66.100. Địa chỉ này thuộc dải của FAKE_DHCP, khác dải 192.168.10.0/24 ở trạng thái A. Kết quả phù hợp với việc cổng Gi0/3 đã được chuyển sang trusted.



Hình 5.8: R2 nhận địa chỉ 192.168.66.100 sau khi trust cổng nối FAKE_DHCP.

5.2.1.5 Tổng hợp kết quả DHCP Snooping

Bảng 5.3: Kết quả kiểm thử chuyển đổi cổng DHCP trusted trong Lab 1.

Trạng thái	Cổng DHCP trusted	Địa chỉ R2 quan sát được	Đối chiếu
A	Gi0/1 nối R1	192.168.10.5	Thuộc pool của R1; phù hợp tiêu chí
B	Gi0/3 nối FAKE_DHCP	192.168.66.100	Thuộc pool của FAKE_DHCP; phù hợp tiêu chí

Hai trạng thái quan sát cho thấy nguồn cấp địa chỉ cho R2 thay đổi tương ứng với cổng được cấp DHCP trust trên SW1. Kết quả hỗ trợ đánh giá chức năng cấu hình DHCP Snooping của CAMS theo chuỗi thao tác thiết lập chính sách, áp dụng xuống thiết bị và đối chiếu trạng thái client. Trong hai lần kiểm thử được ghi nhận, địa chỉ nhận được đều thuộc dải của server ở phía cổng trusted.

Phạm vi kết luận là kết quả cấp phát khi chuyển chính sách giữa hai cổng. Các ảnh trên không xác định từng gói DHCP bị loại bỏ và không được dùng làm bằng chứng đã nhận Syslog cảnh báo DHCP server giả mạo. Kết quả DAI được đánh giá riêng bằng binding, lưu lượng ARP, bộ đếm loại bỏ và Syslog trong phần tiếp theo.

5.2.1.6 Kiểm thử DAI: mục tiêu và trạng thái ban đầu

Phần kiểm thử kiểm tra ARP động (Dynamic ARP Inspection, DAI) đánh giá ba kết quả: lưu lượng hợp lệ được duy trì; ARP có ánh xạ IP–MAC không khớp cơ sở dữ liệu DHCP Snooping bị loại bỏ; nhật ký từ thiết bị được CAMS tiếp nhận và phân tích. DAI kiểm tra ARP đi vào cổng untrusted dựa trên binding hợp lệ; ARP đi vào cổng DAI trusted được bỏ qua bước kiểm tra này [31]. Bài thử tạo sai lệch bằng cách đổi IP của R2 trên CAMS, sau đó khôi phục DHCP để kiểm tra khả năng kết nối trở lại.

Mô hình sử dụng nhánh R1–SW1–R2 trong Hình 5.1. R1 giữ vai trò DHCP server và gateway 192.168.10.1; R2 kết nối tới SW1 qua Gi0/2. Chính sách được đưa về trạng thái trust cổng nối R1, với DAI bật trên VLAN 10. Trạng thái thực tế trong Hình 5.9 xác nhận Gi0/1 là DAI Trusted và Gi0/2 là Untrusted. Cổng nối R1 dùng DAI trust do gateway có IP tĩnh; cổng R2 giữ untrusted để ARP từ máy khách được kiểm tra.

Vlan	Configuration	Operation	ACL Match	Static ACL
10	Enabled	Active		
Vlan	ACL Logging	DHCP Logging	Probe Logging	
10	Deny	Deny	Off	
Vlan	Forwarded	Dropped	DHCP Drops	ACL Drops
10	24	0	0	0
Vlan	DHCP Permits	ACL Permits	Probe Permits	Source MAC Failures
10	4	0	18	0


```
SW1#show ip arp inspection interfaces
```

Interface	Trust State	Rate (pps)	Burst Interval
Gi0/0	Untrusted	15	1
Gi0/1	Trusted	None	N/A
Gi0/2	Untrusted	15	1
Gi0/3	Untrusted	15	1
Gi1/0	Untrusted	15	1
Gi1/1	Untrusted	15	1
Gi1/2	Untrusted	15	1
Gi1/3	Untrusted	15	1

```
SW1#show ip dhcp snooping binding
```

MacAddress	IpAddress	Lease(sec)	Type	VLAN	Interface
50:00:00:03:00:02	192.168.10.4	86364	dhcp-snooping	10	GigabitEthernet0/2

Total number of bindings: 1

Hình 5.9: DAI hoạt động trên VLAN 10, chưa có ARP bị loại bỏ; SW1 có binding hợp lệ của R2 (trích hai vùng cùng ảnh).

Binding ban đầu ghi nhận IP 192.168.10.4, MAC 50:00:00:03:00:02, VLAN 10 và cổng GigabitEthernet0/2. Các giá trị Dropped = 0, DHCP Drops = 0 và DHCP Permits = 4 là mốc đối chiếu trước thử nghiệm. Trường DHCP Logging: Deny nằm trong kết quả lệnh DAI và biểu thị chế độ ghi nhật ký ARP bị từ chối theo kiểm tra binding. Đây không phải trạng thái vô hiệu hóa dịch vụ DHCP.

5.2.1.7 Thay đổi IP trên CAMS và đối chiếu kết nối

Khi R2 dùng địa chỉ DHCP hợp lệ, lệnh `clear arp-cache` được thực hiện trước phép ping gateway để buộc thiết bị phân giải ARP lại. Kết quả ban đầu là 5/5 phản hồi với IP nguồn 192.168.10.4. Tiếp theo, người quản trị mở **R2** → **Physical** → **GigabitEthernet0/2** trên CAMS, nhập IP tĩnh 192.168.10.250 với mặt nạ 255.255.255.0, rồi áp dụng qua **Update Interface** và **View & Push**. Chính sách DAI và trạng thái trust của hai cổng được giữ trong suốt phép thử.

The screenshot shows the CAMS interface. On the left, under 'Physical interfaces', there is a list of interfaces: GigabitEthernet0/0 (192.168.122.103), GigabitEthernet0/1 (No IPv4 address), GigabitEthernet0/2 (192.168.10.4), and GigabitEthernet0/3 (No IPv4 address). The interface GigabitEthernet0/2 is selected. On the right, the 'Edit router interface' form is shown. The 'Identity and addressing' section has the following fields: Interface name (GigabitEthernet0/2), Profile (L3), IPv4 address (192.168.10.250), Subnet mask (255.255.255.0), Description (Link purpose or peer), and a checkbox for 'Administratively down' which is unchecked.

Hình 5.10: Nhập IP tĩnh 192.168.10.250 cho Gi0/2 của R2 trên CAMS (trích vùng biểu mẫu).

Trong Hình 5.10, danh sách bên trái vẫn hiển thị 192.168.10.4, còn ô nhập bên phải là 192.168.10.250. Ảnh ghi lại bước chuẩn bị thay đổi: giá trị đang nhập chưa phải bằng chứng thiết bị đã áp dụng. IP nguồn trong lần ping tiếp theo tại Hình 5.11 mới xác nhận R2 đã sử dụng địa chỉ .250.

```
R2#clear arp-cache
R2#ping 192.168.10.1 source GigabitEthernet0/2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.10.4
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms
R2#
R2#clear arp-cache
R2#ping 192.168.10.1 source GigabitEthernet0/2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.10.250
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
R2#
```

Hình 5.11: R2 ping thành công 5/5 với IP DHCP .4 và thất bại 0/5 sau khi đổi sang IP tĩnh .250.

Hai phép ping cùng hướng tới 192.168.10.1, cùng chọn Gi0/2 làm cổng nguồn và đều được thực hiện sau khi xóa ARP cache. Lần thứ hai có IP nguồn 192.168.10.250 và tỷ lệ thành công 0/5. IP này không có ánh xạ hợp lệ tương ứng trong binding dùng cho bài thử. Để xác định nguyên nhân mất kết nối, kết quả ping được đối chiếu tiếp với bộ đếm và nhật ký DAI trên SW1.

5.2.1.8 Bảng chứng ARP bị loại bỏ trên SW1

Sau phép thử, lệnh `show ip arp inspection statistics vlan 10` ghi nhận `Dropped = 9`, `DHCP Drops = 9` và `ACL Drops = 0`. Lệnh `show logging | include SW_DAI` ghi lại các ARP bị từ chối tại Gi0/2, VLAN 10, với MAC nguồn 5000.0003.0002 và IP nguồn 192.168.10.250, như Hình 5.12.

```
SW1#
SW1#show ip arp inspection statistics vlan 10
```

Vlan	Forwarded	Dropped	DHCP Drops	ACL Drops
10	34	9	9	0

Vlan	DHCP Permits	ACL Permits	Probe Permits	Source MAC Failures
10	10	0	19	0

Vlan	Dest MAC Failures	IP Validation Failures	Invalid Protocol Data
10	0	0	0

```
SW1#
SW1#show logging | include SW_DAI
```

```
000048: *Oct 5 03:09:57.407: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 2 Invalid ARPs (Req) on Gi0/2, vlan 10. ([5000.0003.0002/192.168.10.250/ffff.ffff.ffff/192.168.10.250/03:09:56 UTC Mon Oct 5 2026])
000049: *Oct 5 03:09:57.407: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARPs (Req) on Gi0/2, vlan 10. ([5000.0003.0002/192.168.10.250/0000.0000.0000/192.168.10.1/03:09:56 UTC Mon Oct 5 2026])
000050: *Oct 5 03:10:15.408: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARPs (Res) on Gi0/2, vlan 10. ([5000.0003.0002/192.168.10.250/ffff.ffff.ffff/192.168.10.250/03:10:14 UTC Mon Oct 5 2026])
000051: *Oct 5 03:10:22.408: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARPs (Req) on Gi0/2, vlan 10. ([5000.0003.0002/192.168.10.250/0000.0000.0000/192.168.10.1/03:10:21 UTC Mon Oct 5 2026])
000052: *Oct 5 03:10:24.408: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARPs (Req) on Gi0/2, vlan 10. ([5000.0003.0002/192.168.10.250/0000.0000.0000/192.168.10.1/03:10:23 UTC Mon Oct 5 2026])
000053: *Oct 5 03:10:26.408: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARPs (Req) on Gi0/2, vlan 10. ([5000.0003.0002/192.168.10.250/0000.0000.0000/192.168.10.1/03:10:25 UTC Mon Oct 5 2026])
000054: *Oct 5 03:10:28.408: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARPs (Req) on Gi0/2, vlan 10. ([5000.0003.0002/192.168.10.250/0000.0000.0000/192.168.10.1/03:10:27 UTC Mon Oct 5 2026])
000055: *Oct 5 03:10:30.408: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARPs (Req) on Gi0/2, vlan 10. ([5000.0003.0002/192.168.10.250/0000.0000.0000/192.168.10.1/03:10:29 UTC Mon Oct 5 2026])
```

Hình 5.12: SW1 ghi nhận 9 ARP bị DAI loại bỏ và các bản tin SW_DAI tương ứng (trích hai vùng cùng ảnh).

Trong thống kê DAI, **DHCP Drops** đếm ARP bị loại bỏ khi kiểm tra theo DHCP Snooping binding. Vì vậy, số 9 ở đây là số ARP bị chặn trong khoảng quan sát, không phải số gói DHCP hay số gói ICMP. Nhật ký có cả Req (ARP Request) và Res (ARP Response); một dòng đầu ghi 2 Invalid ARPs, các dòng còn lại ghi một ARP. Số dòng log, số ARP và số lần gửi ping là các đại lượng khác nhau.

Các trường quan trọng được trích lại từ nhật ký để thuận tiện đối chiếu:

Bảng 5.4: Diễn giải các trường trong nhật ký DAI của SW1.

Trường	Giá trị và ý nghĩa
Mã bản tin	%SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY
Phân hệ / mức độ	SW_DAI / 4: Warning, bản tin gốc từ DAI trên switch
Vị trí vi phạm	Gi0/2, VLAN 10
MAC nguồn	5000.0003.0002, cùng MAC với 50:00:00:03:00:02 trong binding
IP nguồn ARP	192.168.10.250, khác địa chỉ DHCP hợp lệ .4
Yêu cầu ARP	Các dòng Req tìm địa chỉ MAC cho gateway 192.168.10.1

Bảng 5.4 làm rõ chữ DHCP_SNOOPING trong mnemonic: bản tin thuộc DAI (SW_DAI) và nêu việc ARP không vượt qua kiểm tra binding. Kết hợp với bộ đếm tăng từ 0 lên 9, nhật ký này xác nhận SW1 đã thực hiện chặn ARP trong bài thử, thay vì chỉ dựa vào kết quả ping thất bại.

5.2.1.9 Tiếp nhận Syslog và cảnh báo trên CAMS

Hình 5.13 cho thấy các bản tin của SW1 xuất hiện trên **System Logs** với địa chỉ nguồn quản trị 192.168.122.101, nhãn SW_DAI / 4 Warning và nội dung được phân loại thành **Dynamic ARP Inspection – Denied**. IP quản trị này xác định thiết bị gửi Syslog; IP 192.168.10.250 trong nội dung là địa chỉ nguồn của ARP bị chặn. Hai địa chỉ phục vụ hai vai trò khác nhau.

(a) Nguồn gửi, mức độ và mnemonic

Host	Source IP	Facility / Severity	Mnemonic
192.168.122.101	192.168.122.101	SW_DAI / 4 Warning	DHCP_SNOOPING_D...
192.168.122.101	192.168.122.101	SW_DAI / 4 Warning	DHCP_SNOOPING_D...
192.168.122.101	192.168.122.101	SW_DAI / 4 Warning	DHCP_SNOOPING_D...
192.168.122.101	192.168.122.101	SW_DAI / 4 Warning	DHCP_SNOOPING_D...
192.168.122.101	192.168.122.101	CAMS / 3 Error	DAI_ARP_SPOOF

(b) Nội dung các hàng tương ứng ở bên phải bảng

Message
[Dynamic ARP Inspection] [Denied] 1 Invalid ARPs (Req) on Gi0/2, vlan 10.([5000.0003.0002/192.168.10.250/0000.0000.0000/192.168.10.1/0...
[Dynamic ARP Inspection] [Denied] 1 Invalid ARPs (Req) on Gi0/2, vlan 10.([5000.0003.0002/192.168.10.250/0000.0000.0000/192.168.10.1/0...
[Dynamic ARP Inspection] [Denied] 1 Invalid ARPs (Req) on Gi0/2, vlan 10.([5000.0003.0002/192.168.10.250/0000.0000.0000/192.168.10.1/0...
[Dynamic ARP Inspection] [Denied] 1 Invalid ARPs (Req) on Gi0/2, vlan 10.([5000.0003.0002/192.168.10.250/0000.0000.0000/192.168.10.1/0...
[Security Alert] [Security alert] Possible ARP spoofing: 5 invalid ARP packet(s) in 4 log event(s) from 5000.0003.0002 dropped by Dynamic...

Hình 5.13: Syslog DAI và cảnh báo CAMS: hai vùng của cùng các hàng trong bảng System Logs.

Dòng màu đỏ CAMS / 3 Error, mnemonic DAI_ARP_SPOOF, là cảnh báo do CAMS sinh khi tổng hợp các sự kiện DAI. Nội dung tại thời điểm cảnh báo nêu **5 invalid ARP packet(s) in 4 log event(s)**. Đây là năm ARP được ghi nhận trong bốn sự kiện mà CAMS đã tổng hợp tại thời điểm đó; một sự kiện có thể chứa nhiều ARP. Giá trị này không phải tổng bộ đếm tích lũy của SW1 và không cần bằng số 9 trong ảnh thống kê thiết bị.

Nhãn Possible ARP spoofing biểu thị nghi vấn từ bộ phân tích. Trong phép thử này, sự kiện được tạo bằng cách gán IP tĩnh không khớp binding cho R2; kết quả không được diễn giải thành bằng chứng một cuộc tấn công chiếm quyền lưu lượng đã xảy ra. Hai phần (a) và (b) của Hình 5.13 giữ cùng thứ tự các hàng: dòng cảnh báo CAMS nằm ở hàng dữ liệu thứ năm trong cả hai phần. Phần nội dung dài bị rút gọn ở mép phải bảng được đối chiếu với bản tin trên SW1 tại Hình 5.12.

5.2.1.10 Khôi phục DHCP và tổng hợp kết quả DAI

Sau khi ghi nhận vi phạm, Gi0/2 của R2 được cấu hình trở lại chế độ DHCP qua CAMS. Hình 5.14 ghi nhận binding mới: MAC 50:00:00:03:00:02, IP 192.168.10.5, VLAN 10 và cổng Gi0/2. R2 xóa ARP cache và ping lại gateway, đạt 5/5 phản hồi với IP nguồn .5. Địa chỉ cấp lại khác .4 ở lần đầu; tiêu chí hợp lệ là IP–MAC khớp binding hiện tại, không yêu cầu DHCP cấp lại đúng địa chỉ cũ.

```
SW1#
SW1#
SW1#show ip dhcp snooping binding
-----
MacAddress      IpAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
50:00:00:03:00:02  192.168.10.5   86358      dhcp-snooping   10    GigabitEthernet0/2
Total number of bindings: 1
SW1#
```

```
R2#
R2#
R2#clear arp-cache
R2#ping 192.168.10.1 source GigabitEthernet0/2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.10.5
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms
R2#
```

Hình 5.14: Binding được học lại với IP 192.168.10.5 và kết nối R2–R1 phục hồi 5/5 sau khi trở lại DHCP.

Bảng 5.5: Kết quả ba trạng thái trong bài kiểm thử DAI của Lab 1.

Trạng thái R2	IP nguồn	Ping R1	Bảng chứng đối chiếu
DHCP hợp lệ	192.168.10.4	5/5	Có binding; bộ đếm DAI drop ban đầu bằng 0
IP tĩnh không khớp binding	192.168.10.250	0/5	9 ARP bị loại bỏ; Syslog SW_DAI và cảnh báo CAMS
Khôi phục DHCP	192.168.10.5	5/5	Binding mới cùng MAC, VLAN 10, Gi0/2

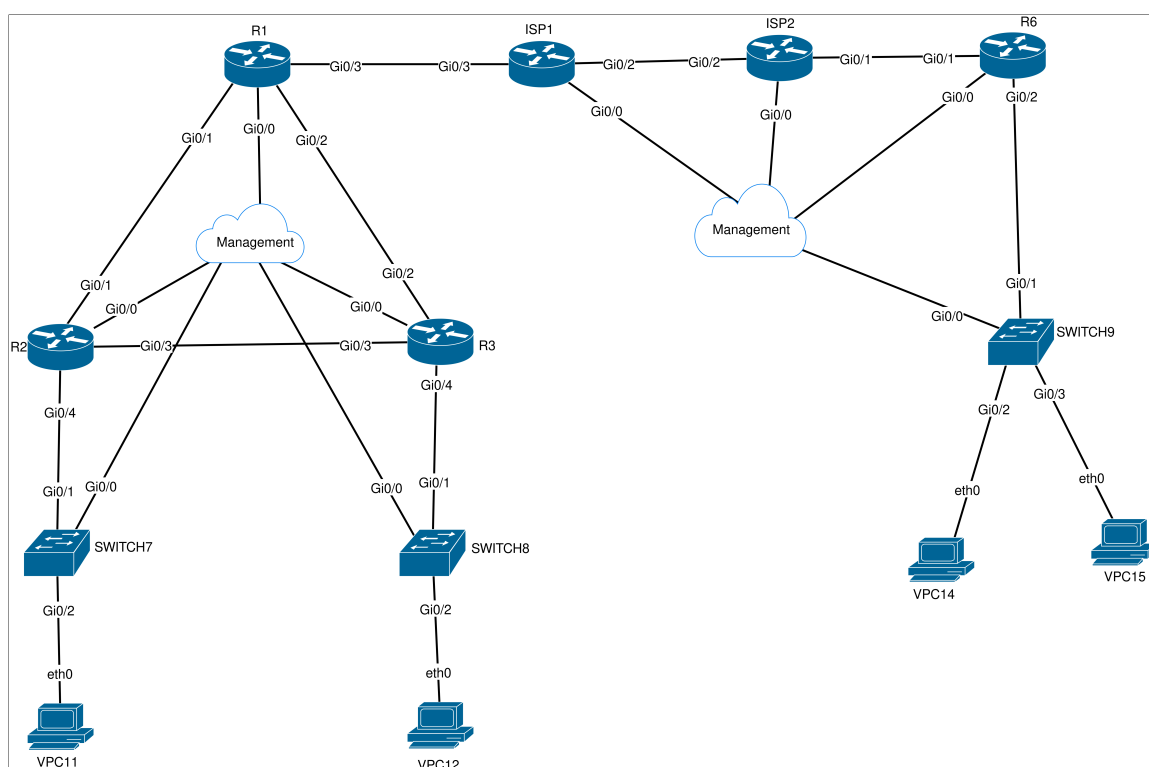
Kết quả trong Bảng 5.5 xác nhận DAI trên SW1 cho phép kết nối khi máy khách sử dụng binding hợp lệ và loại bỏ ARP khi IP nguồn bị thay đổi ngoài binding. CAMS hỗ trợ thao tác thay đổi cấu hình, tiếp nhận nhật ký của thiết bị và sinh cảnh báo từ các sự kiện vi phạm. Phép thử khôi phục cho thấy kết nối hoạt động trở lại khi R2 nhận DHCP và có

binding mới. Kết luận giới hạn ở các trạng thái đã ghi nhận trên mô hình vIOS-L2 trong EVE-NG.

5.2.2 Kịch bản 2: Định tuyến động đa vùng và tái phân phối tuyến liên chi nhánh (OSPF Group & Route Redistribution)

5.2.2.1 Mục tiêu và quy hoạch địa chỉ IP

Kịch bản 1 thiết lập OSPFv2 đa vùng để kết nối Chi nhánh A với Chi nhánh B qua đường trục ISP thuộc Backbone Area 0. Tính năng **Routing Group - OSPF** cấu hình đồng thời sáu router R1, R2, R3, ISP1, ISP2 và R6; cơ chế tái phân phối đưa các mạng LAN cục bộ vào miền OSPF.



Hình 5.15: Sơ đồ Kịch bản 1: Định tuyến OSPF đa vùng giữa hai chi nhánh

Mô hình được chia thành các phân vùng định tuyến và dải địa chỉ như trình bày trong bảng quy hoạch dưới đây.

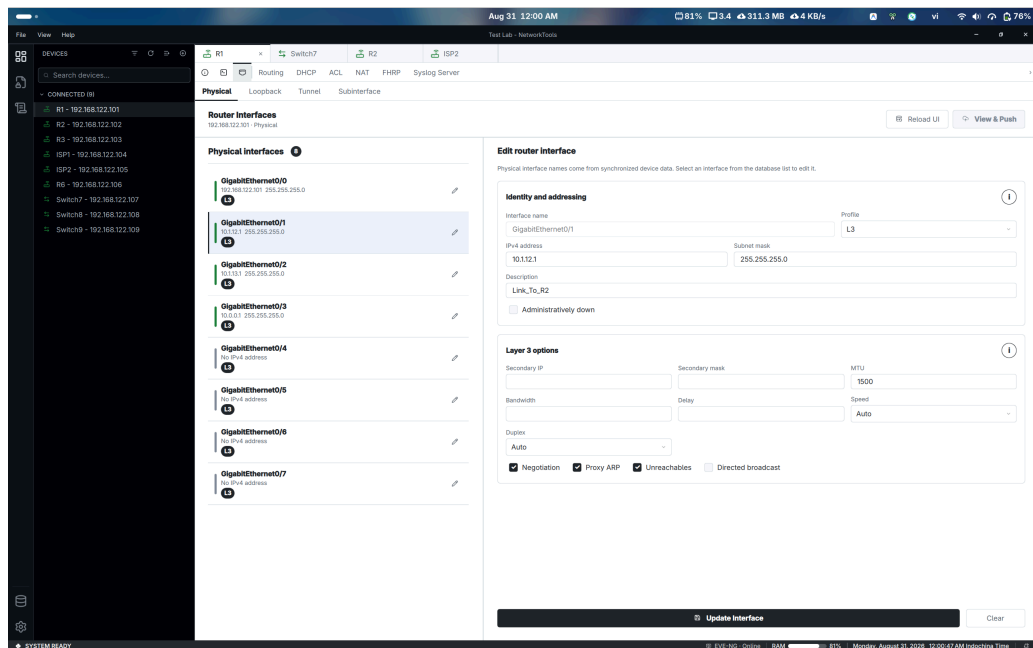
Bảng 5.6: Bảng quy hoạch địa chỉ IP và phân vùng OSPF cho Kịch bản 1

Phân vùng mạng	Thiết bị / Node	Dải IP / Subnet	Ghi chú kiến trúc
Chi nhánh A	VPC11 (A1_VLAN)	192.168.10.10/24	Gateway: 192.168.10.1 (R2 Gi0/4)
Chi nhánh A	VPC12 (A2_VLAN)	192.168.20.10/24	Gateway: 192.168.20.1 (R3 Gi0/4)
Chi nhánh A	R1, R2, R3	10.1.12.0/24, 10.1.13.0/24, 10.1.23.0/24	Miền định tuyến OSPF Area 1
Đường trục ISP	R1, ISP1, ISP2, R6	10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24	Miền đường trục OSPF Backbone Area 0
Chi nhánh B	VPC14 (B1_VLAN)	192.168.30.10/24	Gateway: 192.168.30.1 (R6 Gi0/1.30)
Chi nhánh B	VPC15 (B2_VLAN)	192.168.40.10/24	Gateway: 192.168.40.1 (R6 Gi0/1.40)
Mạng Quản trị	Toàn bộ Router/SW	192.168.122.101 – 109/24	Kênh Out-of-Band kết nối CAMS

5.2.2.2 Quy trình triển khai trên phần mềm CAMS

Bước 1. Cấu hình interface Lớp 3 và gán địa chỉ IP

Trước khi triển khai định tuyến, quản trị viên mở **Interfaces** trên CAMS để thiết lập địa chỉ IP, subnet mask và đưa các cổng vật lý (GigabitEthernet) vào trạng thái hoạt động.



Hình 5.16: Giao diện quản lý và cấu hình tham số Lớp 3 cho các cổng router

Hình 5.16 thể hiện trạng thái IP của các cổng trên R1. Ngăn thuộc tính cho phép khai báo địa chỉ IP, subnet mask, mô tả và trạng thái hoạt động của từng cổng.

Bước 2. Cấu hình OSPF theo nhóm bằng Routing Group

Quản trị viên sử dụng **Routing Group - OSPF** để cấu hình đồng thời sáu router R1, R2, R3, ISP1, ISP2 và R6.

The screenshot shows a configuration window titled "Routing Group - OSPF" with the subtitle "Configure the same routing policy on multiple devices". It has four tabs: "1. Hosts", "2. Identity", "3. Common", and "4. Networks". The "1. Hosts" tab is active. Below the tabs, there is a section titled "Select participating hosts (2-5 devices)" with an information icon. This section contains a list of six devices, each with a checkbox and its IP address and name: R1 (192.168.122.101), R2 (192.168.122.102), R3 (192.168.122.103), ISP1 (192.168.122.104), ISP2 (192.168.122.105), and R6 (192.168.122.106). At the bottom, there are "Back", "Cancel", and "Next" buttons. The "Next" button is highlighted.

Hình 5.17: Cửa sổ Routing Group - OSPF (Bước 1: Chọn sáu router tham gia cấu hình nhóm)

Trong Hình 5.17, các router được chọn từ không gian làm việc LAB_KICH_BAN_2. CAMS sử dụng thông tin của các cổng và địa chỉ IP của từng thiết bị làm dữ liệu đầu vào cho các bước tiếp theo.

Tại bước **Networks**, quản trị viên gán các mạng kết nối trực tiếp vào vùng định tuyến tương ứng: Area 0 cho các liên kết đường trục ISP và Area 1 cho các liên kết nội bộ của Chi nhánh A.

Hình 5.18: Cửa sổ Routing Group - OSPF (Bước 4: Khai báo phân vùng mạng và gán OSPF Area tương ứng)

Hình 5.18 thể hiện các cổng được nhóm theo từng router và ánh xạ mỗi dải mạng vào vùng OSPF tương ứng:

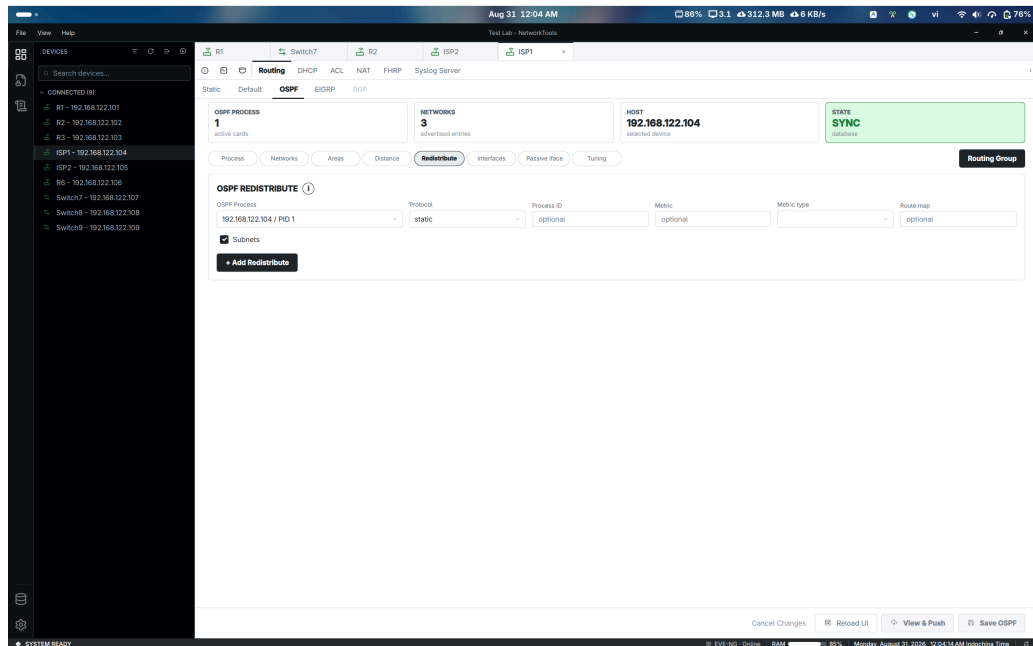
Router	Dải mạng	Vùng OSPF
R1	10.1.12.0/24	Area 1
	10.1.13.0/24	Area 1
	10.0.0.0/24	Area 0 (Backbone)
	1.1.1.0/24	Area 0 (Backbone)
R2	10.1.12.0/24	Area 1
	10.1.23.0/24	Area 1

Sau khi kiểm tra các ánh xạ, quản trị viên nhấn **Save & Push**. Hệ thống sau đó đẩy cấu hình song song xuống toàn bộ router đã chọn.

Bước 3. Cấu hình tái phân phối tuyến cho mạng LAN

Để quảng bá các mạng người dùng của hai chi nhánh qua OSPF mà không làm rò rỉ mạng quản trị (Out-of-band), quản trị viên cấu hình **Redistribute Connected Subnets** kết hợp với **Route-Map** trên các router biên R2, R3 và R6. Việc sử dụng route-map đảm bảo chỉ các mạng LAN (192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24 và

192.168.40.0/24) được đưa vào miền OSPF, ngăn chặn rủi ro quảng bá sai mạng quản trị 192.168.122.0/24.



Hình 5.19: Giao diện thiết lập tham số Tái phân phối tuyến (OSPF Redistribute) trên Router biên R6

Tại tab R6, quản trị viên mở **Routing**, chọn **OSPF** và mục **Redistribute**. Các tham số được thiết lập như sau:

- Tiến trình OSPF: 1. (Lưu ý: Không điền Process ID cho nguồn connected vì mạng kết nối trực tiếp không có tiến trình định tuyến).
- Nguồn tái phân phối: connected.
- Route-Map áp dụng: LAN_ONLY.
- Tùy chọn Subnets: cho phép quảng bá các mạng con VLSM.

Sau khi kiểm tra tham số, người dùng chọn + **Add Redistribute** để lưu cấu hình ở trạng thái chờ, rồi mở **View & Push** để kiểm duyệt khối lệnh trước khi gửi xuống router.



Hình 5.20: Cửa sổ View & Push OSPF tự động sinh khối lệnh tái phân phối tuyến cho Router R2

Cửa sổ kiểm duyệt trong Hình 5.20 hiển thị khối lệnh Cisco IOS được sinh cho router R2:

```
# Cấu hình OSPF và Redistribution sinh tự động cho R2
ip prefix-list LAN_NETS permit 192.168.0.0/16 le 24
route-map LAN_ONLY permit 10
  match ip address prefix-list LAN_NETS
  exit
router ospf 1
  router-id 2.2.2.2
  network 10.1.12.0 0.0.0.255 area 1
  network 10.1.23.0 0.0.0.255 area 1
  network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 1
  redistribute connected subnets route-map LAN_ONLY
  exit
```

Trong kiến trúc OSPF đa vùng này, router trung tâm R1 đóng vai trò là ABR (Area Border Router) vì nó kết nối trực tiếp Area 0 và Area 1. Các router R2, R3 và R6 đóng vai trò là ASBR (Autonomous System Boundary Router) do chúng thực hiện tái phân phối (redistribute) mạng LAN ngoại vi vào tiến trình OSPF. Các mạng LAN này sẽ xuất hiện

trên bảng định tuyến của các thiết bị khác dưới dạng tuyến ngoại vi OSPF External Type 2 (O E2), thể hiện qua các gói tin LSA Type 5 do ASBR tạo ra.

Bước 4. Xác minh cấu hình OSPF trên các thiết bị

Sau khi đẩy cấu hình, quản trị viên mở các cửa sổ terminal tích hợp để kiểm tra trực tiếp cấu hình đang chạy trên cả sáu router.

The image displays six terminal windows, each showing the output of the command 'show running-config | section ospf' on a different router. The routers are R1, R2, R3, ISP1, ISP2, and R6. Each window shows the OSPF configuration for router ID 1, including the network statements and the areas they belong to.

```
R1#show running-config | section ospf
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
network 10.1.12.0 0.0.0.255 area 1
network 10.1.13.0 0.0.0.255 area 1
R1#

R2#show running-config | section ospf
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 1
network 10.1.12.0 0.0.0.255 area 1
network 10.1.23.0 0.0.0.255 area 1
R2#

R3#show running-config | section ospf
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 1
network 10.1.13.0 0.0.0.255 area 1
network 10.1.23.0 0.0.0.255 area 1
R3#

ISP1#show running-config | section ospf
router ospf 1
router-id 4.4.4.4
network 4.4.4.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0
ISP1#

ISP2#show running-config | section ospf
router ospf 1
router-id 5.5.5.5
network 5.5.5.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.3.0 0.0.0.255 area 0
ISP2#

R6#show running-config | section ospf
router ospf 1
router-id 6.6.6.6
network 6.6.6.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.3.0 0.0.0.255 area 0
R6#
```

Hình 5.21: Xác minh cấu hình OSPF trên sáu router qua terminal nhúng

Kết quả lệnh show run | section ospf trong Hình 5.21 xác nhận cả sáu router đã nhận tiến trình OSPF 1, router ID từ 1.1.1.1 đến 6.6.6.6 và các mạng thuộc Area 0 hoặc Area 1 theo quy hoạch.

Bước 5. Kiểm tra bảng định tuyến OSPF

Quản trị viên thực hiện lệnh show ip route trên router trung tâm R1 để kiểm tra khả năng hội tụ của hệ thống định tuyến:

```
R1 - NetworkTools

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

    1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/24 is directly connected, Loopback0
L       1.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0
    2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       2.2.2.2 [110/2] via 10.1.12.2, 00:41:57, GigabitEthernet0/1
    3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       3.3.3.3 [110/2] via 10.1.13.2, 00:41:43, GigabitEthernet0/2
    4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       4.4.4.4 [110/2] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
    5.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       5.5.5.5 [110/3] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
    6.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       6.6.6.6 [110/4] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/3
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/3
O       10.0.2.0/24 [110/2] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
O       10.0.3.0/24 [110/3] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
C       10.1.12.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.1.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       10.1.13.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       10.1.13.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
O       10.1.23.0/24 [110/2] via 10.1.13.2, 00:41:43, GigabitEthernet0/2
           [110/2] via 10.1.12.2, 00:41:43, GigabitEthernet0/1
O E2    192.168.10.0/24 [110/20] via 10.1.12.2, 00:10:22, GigabitEthernet0/1
O E2    192.168.20.0/24 [110/20] via 10.1.13.2, 00:10:11, GigabitEthernet0/2
O E2    192.168.30.0/24 [110/20] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
O E2    192.168.40.0/24 [110/20] via 10.0.0.2, 00:01:47, GigabitEthernet0/3
   192.168.122.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.122.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.122.101/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R1#
```

Hình 5.22: Bảng định tuyến trên Router R1 hiển thị đầy đủ các tuyến nội vùng và tuyến ngoại vi O E2

Theo Hình 5.22, bảng định tuyến của R1 ghi nhận:

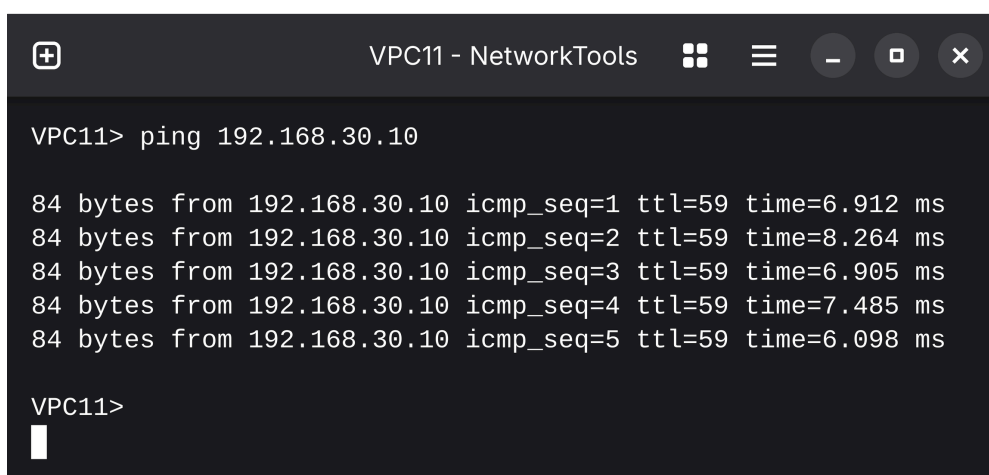
- Các tuyến nội vùng OSPF (O): 2.2.2.2/32, 3.3.3.3/32, 4.4.4.4/32, 5.5.5.5/32, 6.6.6.6/32 và các mạng liên kết 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24, 10.1.23.0/24.

- Cả bốn mạng LAN của hai chi nhánh được học qua cơ chế tái phân phối tuyến ngoại vi:

- o O E2 192.168.10.0/24 [110/20] via 10.1.12.2 (R2)
- o O E2 192.168.20.0/24 [110/20] via 10.1.13.2 (R3)
- o O E2 192.168.30.0/24 [110/20] via 10.0.0.2 (ISP1 → R6)
- o O E2 192.168.40.0/24 [110/20] via 10.0.0.2 (ISP1 → R6)

Bước 6. Kiểm tra truyền thông liên chi nhánh bằng ICMP

Quản trị viên mở terminal trên các máy trạm VPC và thực hiện ping chéo giữa hai chi nhánh.



```
VPC11> ping 192.168.30.10

84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=6.912 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=8.264 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=6.905 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=7.485 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=6.098 ms

VPC11>
```

Hình 5.23: Kết quả ping từ VPC11 sang VPC14 với tỷ lệ thành công 100%

Kết quả trong Hình 5.23 cho thấy VPC11 (192.168.10.10) gửi thành công 5/5 gói tin tới VPC14 (192.168.30.10). Độ trễ trung bình là khoảng 6,9 ms; giá trị ttl=59 cho thấy gói tin đi qua năm hop định tuyến.

Phép thử từ VPC15 (192.168.40.10, thuộc B2_VLAN tại Chi nhánh B) đến hai máy trạm ở Chi nhánh A cũng ghi nhận đầy đủ phản hồi:

```
VPCS> ping 192.168.10.10

84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=8.198 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=12.808 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=7.955 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=12.856 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=6.671 ms

VPCS> ping 192.168.20.10
```

```

84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=59 time=9.799 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=8.915 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=6.835 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=6.497 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=10.691 ms

```

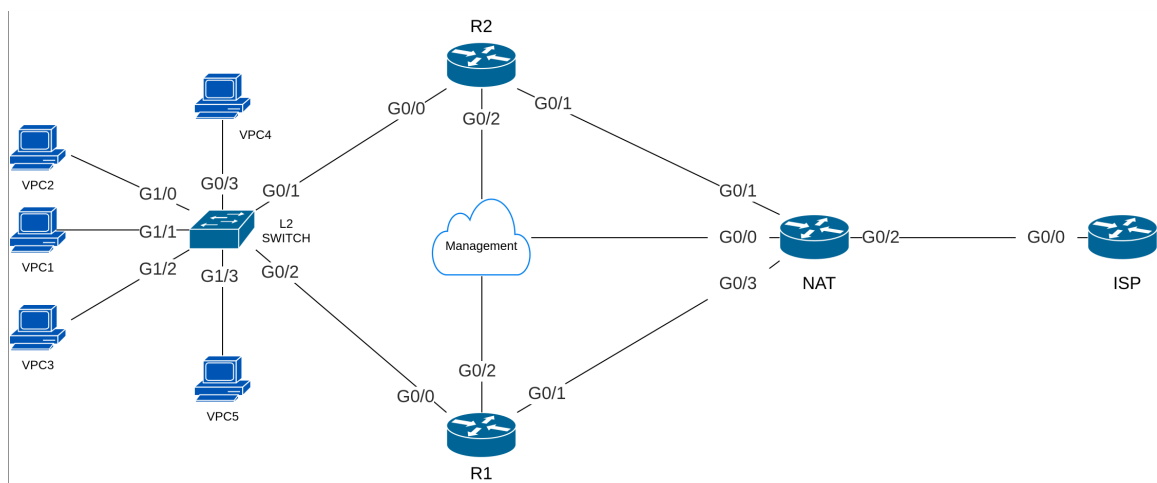
5.2.2.3 Đánh giá kết quả

Mô hình OSPFv2 đa vùng và cơ chế tái phân phối tuyến được triển khai đồng bộ bằng **Routing Group**. Các router nhận đúng cấu hình theo quy hoạch OSPFv2 [20], bảng định tuyến có các tuyến nội vùng và ngoại vi cần thiết, đồng thời các phép thử ICMP được ghi nhận đều thành công.

5.2.3 Kịch bản 3: Tích hợp cổng dự phòng GLBP, cấp phát DHCP và chuyển đổi địa chỉ NAT/PAT

5.2.3.1 Mục tiêu và quy hoạch thiết bị

Kịch bản 2 xây dựng mạng LAN có khả năng cấp phát địa chỉ IP tự động, sử dụng GLBP để cung cấp cổng mặc định dự phòng và cân bằng tải, đồng thời triển khai NAT/PAT cho lưu lượng đi ra mạng ngoài. Kịch bản nhằm kiểm tra khả năng phối hợp nhiều chức năng Lớp 3 trong cùng một quy trình cấu hình bằng CAMS và xác minh trực tiếp trên thiết bị.



Hình 5.24: Sơ đồ Kịch bản 2: Tích hợp GLBP, DHCP và NAT/PAT cho mạng LAN

Địa chỉ và vai trò của từng thiết bị được trình bày trong bảng quy hoạch dưới đây.

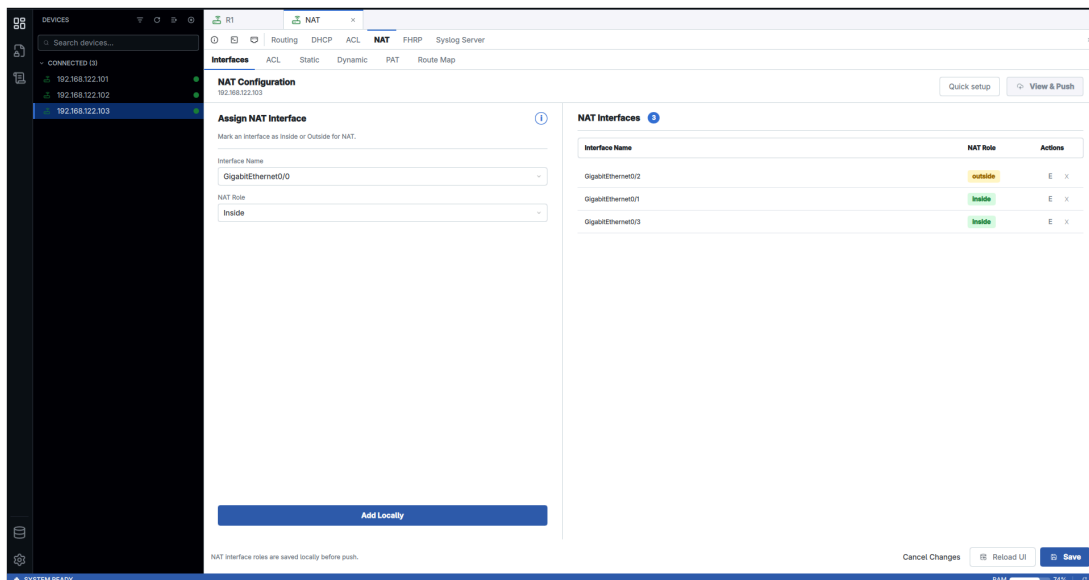
Bảng 5.7: Bảng quy hoạch địa chỉ và vai trò thiết bị trong Kịch bản 2

Thiết bị	Cổng / Địa chỉ	Vai trò	Ghi chú
R1	Gi0/0 - 192.168.4.2/24	Gateway member	Tham gia GLBP Group 113, Priority 101
R2	Gi0/0 - 192.168.4.3/24	Gateway member	Tham gia GLBP Group 113, Priority 100
GLBP Virtual IP	192.168.4.1	Default Gateway	Địa chỉ gateway cấp cho các máy trạm qua DHCP
NAT	Gi0/1 - 192.168.1.2/24	NAT Inside	Kết nối hướng về R1
NAT	Gi0/3 - 192.168.2.2/24	NAT Inside	Kết nối hướng về R2
NAT	Gi0/2 - 10.0.10.2/24	NAT Outside	Kết nối tới mạng ISP / upstream
PC1	DHCP	Máy trạm kiểm thử	Nhận IP động và sử dụng gateway 192.168.4.1

5.2.3.2 Quy trình triển khai trên phần mềm CAMS

Bước 1. Khai báo vai trò NAT Inside và NAT Outside

Trên thiết bị NAT có địa chỉ quản trị 192.168.122.103, quản trị viên mở **NAT** → thẻ **Interfaces** để xác định hướng lưu lượng cho từng cổng. Hai cổng GigabitEthernet0/1 và GigabitEthernet0/3 được đánh dấu là **Inside**, trong khi GigabitEthernet0/2 được đánh dấu là **Outside**.

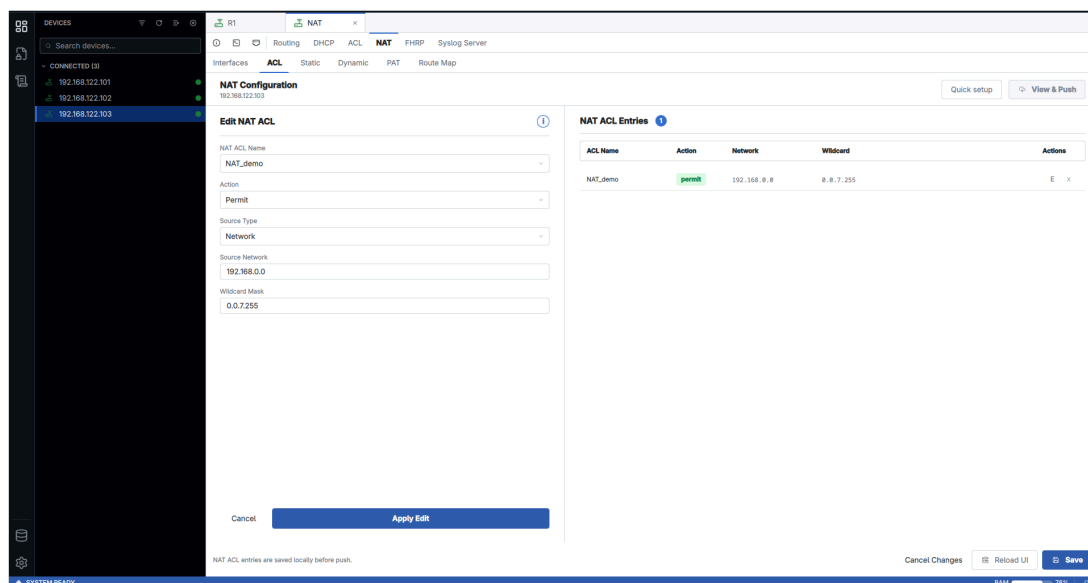


Hình 5.25: Giao diện cấu hình cổng NAT Inside/Outside trên Router NAT

Hình 5.25 cho thấy ba cổng đã được lưu ở trạng thái mong muốn: Gi0/1 và Gi0/3 có vai trò Inside, còn Gi0/2 có vai trò Outside. Thông tin này được kiểm tra trước khi CAMS sinh tập lệnh cấu hình.

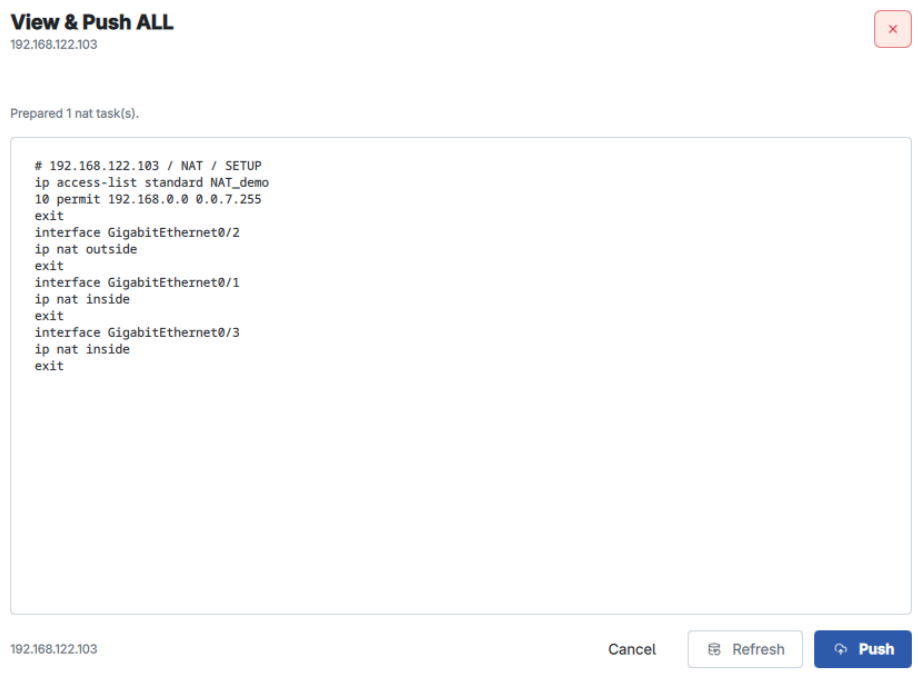
Bước 2. Tạo Access Control List cho dải địa chỉ được phép NAT

Tại thẻ **ACL** của nhóm NAT, quản trị viên tạo ACL chuẩn có tên NAT_demo, hành động permit, áp dụng cho mạng nguồn 192.168.0.0 với wildcard mask 0.0.7.255. Dải này bao phủ các mạng nội bộ được sử dụng trong mô hình thử nghiệm.



Hình 5.26: Khai báo ACL NAT_demo xác định các mạng nội bộ được phép chuyển đổi địa chỉ

Sau khi lưu các tham số cổng và ACL, người dùng mở cửa sổ **View & Push** để kiểm duyệt tập lệnh trước khi gửi xuống thiết bị.



Hình 5.27: Cửa sổ View & Push sinh cấu hình NAT Interface và ACL cho Router NAT

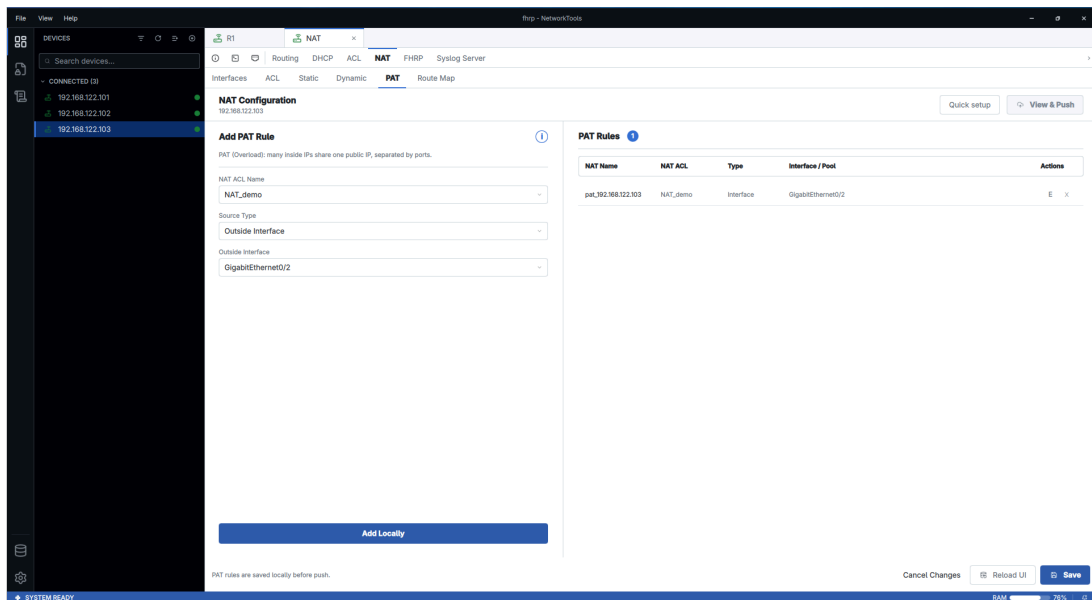
Hình 5.27 cho thấy CAMS sinh các lệnh ip nat inside, ip nat outside trên từng cổng và khối ACL sau:

```
ip access-list standard NAT_demo
  10 permit 192.168.0.0 0.0.7.255
```

Người dùng đối chiếu toàn bộ lệnh trước khi nhấn **Push**, theo cùng quy trình lưu tạm và kiểm duyệt đã sử dụng ở các kịch bản trước.

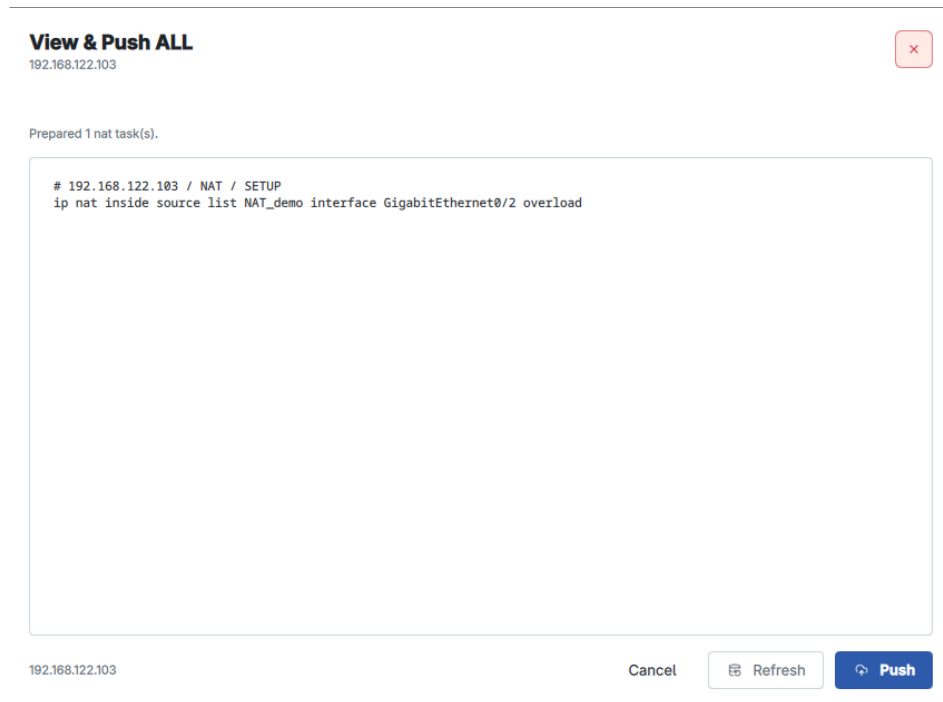
Bước 3. Cấu hình PAT Overload bằng địa chỉ của cổng Outside

Sau khi xác định vùng Inside/Outside và ACL, quản trị viên chuyển sang thẻ **PAT**. Tại đây, ACL NAT_demo được chọn làm nguồn cần chuyển đổi, Source Type được đặt là **Outside Interface** và cổng GigabitEthernet0/2 được sử dụng làm địa chỉ đại diện phía ngoài.



Hình 5.28: Giao diện cấu hình PAT Overload sử dụng cổng Outside GigabitEthernet0/2

Cửa sổ **View & Push** cho thấy lệnh PAT được sinh tự động:



Hình 5.29: Cửa sổ View & Push kiểm duyệt lệnh PAT Overload trước khi đẩy xuống Router NAT

```
ip nat inside source list NAT_demo interface GigabitEthernet0/2
overload
```

Lệnh trên cho phép nhiều địa chỉ IPv4 trong mạng nội bộ dùng chung địa chỉ IP của cổng Gi0/2; các phiên kết nối được phân biệt bằng số hiệu cổng ở tầng vận chuyển (Port Address Translation - PAT).

Bước 4. Xác minh cấu hình NAT/PAT trên thiết bị

Sau khi đẩy cấu hình, quản trị viên mở terminal tích hợp để kiểm tra router NAT. Kết quả xác nhận Gi0/1 và Gi0/3 đã nhận lệnh `ip nat inside`, còn Gi0/2 đã nhận lệnh `ip nat outside`.

```
NAT - NetworkTools
NAT#show running-config interface GigabitEthernet0/1
Building configuration...

interface GigabitEthernet0/1
  description Transit_to_R1
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly in
  duplex auto
  speed auto
!
NAT#show running-config interface GigabitEthernet0/2
Building configuration...

interface GigabitEthernet0/2
  description Outside_to_ISP
  ip address 10.0.10.2 255.255.255.0
  ip nat outside
  ip virtual-reassembly in
  duplex auto
  speed auto
!
NAT#show running-config interface GigabitEthernet0/3
Building configuration...

interface GigabitEthernet0/3
  description Transit_to_R2
  ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly in
  duplex auto
  speed auto
NAT#
█
```

Hình 5.30: Xác minh vai trò NAT trên ba cổng của Router NAT bằng lệnh `show running-config`

Tiếp tục kiểm tra cấu hình tổng thể cho thấy lệnh PAT, ACL NAT_demo và tuyến mặc định tới 10.0.10.1 đã tồn tại trong running-config.

```
NAT - NetworkTools
NAT#show running-config | include ^ip nat|^ip route|^ip access-list|permit
ip nat inside source list NAT_demo interface GigabitEthernet0/2 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.10.1
ip access-list standard NAT_demo
  permit 192.168.0.0 0.0.7.255
NAT#
█
```

Hình 5.31: Xác minh ACL, PAT Overload và Default Route trên Router NAT

Bước 5. Thiết lập GLBP làm cổng mặc định dự phòng

Để tránh phụ thuộc vào một router gateway duy nhất, quản trị viên mở **FHRP** → **GLBP**. Hai router R1 (192.168.122.101) và R2 (192.168.122.102) được chọn làm

thành viên của nhóm 113, sử dụng địa chỉ gateway ảo 192.168.4.1 trên mạng LAN 192.168.4.0/24.

Gateway Load Balancing Protocol
GLBP · Share gateway traffic while preserving failover.

GL **Create a resilient gateway**
Choose the virtual IP first; eligible interfaces are matched automatically by subnet. **GROUP 0-1023**

SELECTED ROUTERS
2
Minimum reached

GATEWAY MATCHES
2 / 2
Matched by connected subnet

SAVED GROUPS
0
192.168.122.101

Gateway identity

Group number: 113
Default Gateway IP: 192.168.4.1
Description: e.g. Campus users default gateway

Participating routers

Select two or more connected routers or Layer 3 switches.

☒ **R1**
192.168.122.101

☒ **R2**
192.168.122.102

☐ **NAT**
192.168.122.103

Hình 5.32: Giao diện tạo GLBP Group 113 với Virtual IP 192.168.4.1 trên R1 và R2

Tại phần **Member policy**, CAMS tự động ghép các cổng cùng mạng con với địa chỉ IP ảo. Cổng Gi0/0 của R1 (192.168.4.2/24) có mức ưu tiên 101, còn cổng Gi0/0 của R2 (192.168.4.3/24) có mức ưu tiên 100. Cả hai đều bật Preempt, sử dụng Maximum Weighting 100 và đặt Forwarder Preempt Delay là 30 giây.

Gateway Load Balancing Protocol

GLBP - Share gateway traffic while preserving failover.

Member policy

1

192.168.122.101

1 eligible interface(s)

READY

☒ Preempt

Gateway-facing interface

GigabitEthernet0/0 · 192.168.4.2 (192.168.4.0/24)

GigabitEthernet0/0 · 192.168.4.2 (192.168.4.0/24)

Priority

101

= unset)

☒ Forwarder preempt

Forwarder preempt delay (sec)

30

Tracking objects

Lower this member's election value when a tracked object fails. [Add tracking object](#)

Priority elects the AVG; weighting and tracking influence AVF forwarding eligibility.

2

192.168.122.102

1 eligible interface(s)

READY

☒ Preempt

Gateway-facing interface

GigabitEthernet0/0 · 192.168.4.3 (192.168.4.0/24)

Priority

100

Maximum weighting

100

Lower threshold (0 = unset)

0

Upper threshold (0 = unset)

0

☒ Forwarder preempt

Forwarder preempt delay (sec)

30

Tracking objects

Lower this member's election value when a tracked object fails. [Add tracking object](#)

Priority elects the AVG; weighting and tracking influence AVF forwarding eligibility.

Hình 5.33: Thiết lập chính sách thành viên GLBP cho R1 và R2

Trước khi áp dụng, cửa sổ **View & Push FHRP** tổng hợp lệnh cho cả hai thiết bị trong cùng một phiên kiểm duyệt.

View & Push FHRP

2 target device(s)

Review the commands below, then press Push.

2 / 2

```
# Device: 192.168.122.101
# 192.168.122.101 / GLBP / SETUP
interface GigabitEthernet0/0
glbp 113 ip 192.168.4.1
glbp 113 priority 101
glbp 113 preempt
glbp 113 load-balancing round-robin
glbp 113 weighting 100
glbp 113 forwarder preempt
glbp 113 forwarder preempt delay minimum 30
exit

# Device: 192.168.122.102
# 192.168.122.102 / GLBP / SETUP
interface GigabitEthernet0/0
glbp 113 ip 192.168.4.1
glbp 113 priority 100
glbp 113 preempt
glbp 113 load-balancing round-robin
glbp 113 weighting 100
glbp 113 forwarder preempt
glbp 113 forwarder preempt delay minimum 30
exit
```

Close

Push

Hình 5.34: Cửa sổ View & Push FHRP sinh đồng thời cấu hình GLBP cho R1 và R2

Hình 5.34 cho thấy CAMS sinh cấu hình nhóm GLBP 113 trên cả hai router, gồm địa chỉ ảo, chế độ cân bằng tải, trọng số và thời gian chờ preempt. R1 có mức ưu tiên 101, cao hơn R2 với mức 100, phù hợp với chính sách đã khai báo.

Bước 6. Tạo DHCP Pool với địa chỉ GLBP làm cổng mặc định

Sau khi thiết lập gateway ảo, quản trị viên chuyển sang R1, mở **DHCP** và tạo pool LAN_R1 cho mạng 192.168.4.0/24. Trường **Default Router** được đặt là địa chỉ IP ảo 192.168.4.1 của GLBP thay vì địa chỉ vật lý của riêng R1 hoặc R2.

The screenshot shows the DHCP configuration page in CAMS for router R1. The 'Add DHCP Pool' section contains the following fields:

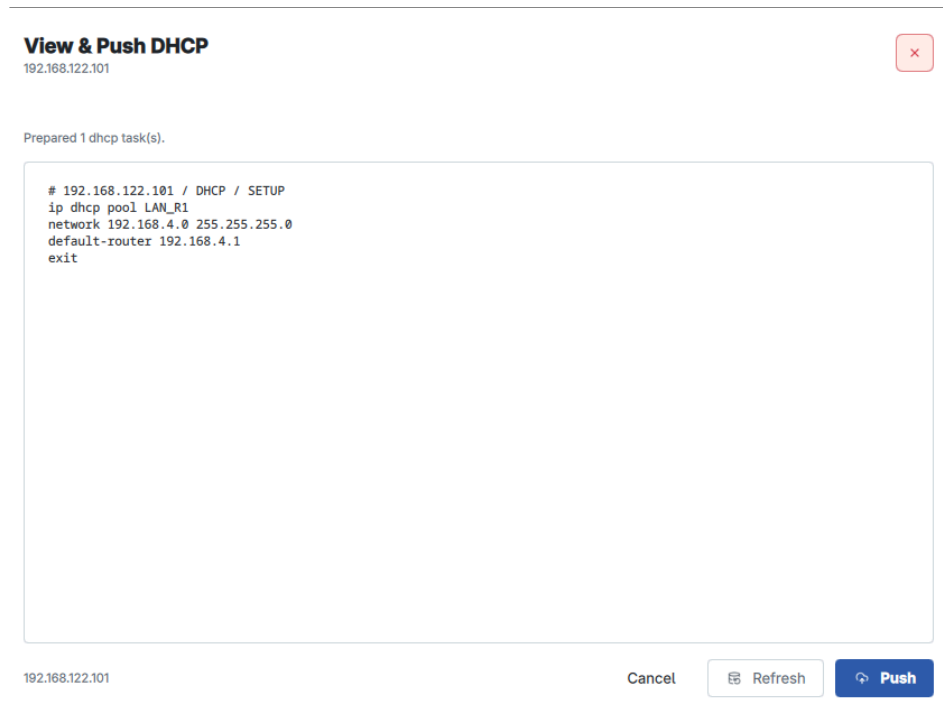
- Pool Name: LAN_R1
- Network: 192.168.4.0
- Subnet Mask (/24): 255.255.255.0
- Default Router: 192.168.4.1
- DNS Server: e.g., 8.8.8.8
- Lease: 1

The 'Saved Pools' table is currently empty with the following headers: Pool, Network, Subnet, Gateway, Lease, Actions. A message states 'No DHCP pools configured yet.'

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Cancel Changes', 'Reload UI', and 'Save'.

Hình 5.35: Giao diện tạo DHCP Pool LAN_R1 với Default Gateway là GLBP Virtual IP 192.168.4.1

Cửa sổ kiểm duyệt cho thấy cấu hình DHCP được sinh tương ứng:



Hình 5.36: Cửa sổ View & Push DHCP sinh cấu hình pool LAN_R1 trên R1

```
ip dhcp pool LAN_R1
network 192.168.4.0 255.255.255.0
default-router 192.168.4.1
exit
```

Với cấu hình này, máy trạm sử dụng cổng mặc định logic 192.168.4.1 do GLBP quản lý thay vì phụ thuộc vào địa chỉ vật lý của riêng R1 hoặc R2.

Bước 7. Xác minh DHCP và GLBP trên R1, R2

Trên R1, lệnh `show ip dhcp pool` xác nhận pool LAN_R1 đã được tạo cho mạng 192.168.4.0/24. Đồng thời, `show running-config interface g0/0` xác nhận cổng LAN 192.168.4.2/24 đang tham gia GLBP Group 113, có Virtual IP 192.168.4.1, Priority 101 và bật preempt.

```
R1 - NetworkTools

R1#show ip dhcp pool

Pool LAN_R1 :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 0
  Pending event                     : none
  1 subnet is currently in the pool:
  Current index      IP address range      Leased addresses
  192.168.4.1        192.168.4.1 - 192.168.4.254  0

R1#show running-config interface GigabitEthernet0/0
Building configuration...

interface GigabitEthernet0/0
  description LAN_to_SW1
  ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
  glbp 113 ip 192.168.4.1
  glbp 113 priority 101
  glbp 113 preempt
  duplex auto
  speed auto
R1#
```

Hình 5.37: Xác minh DHCP Pool và cấu hình GLBP trên Router R1

Trên R2, cổng Gi0/0 mang địa chỉ 192.168.4.3/24 và tham gia cùng GLBP Group 113 với Virtual IP 192.168.4.1, đảm bảo hai router cùng cung cấp dịch vụ gateway cho một mạng LAN.

```
R2 - NetworkTools

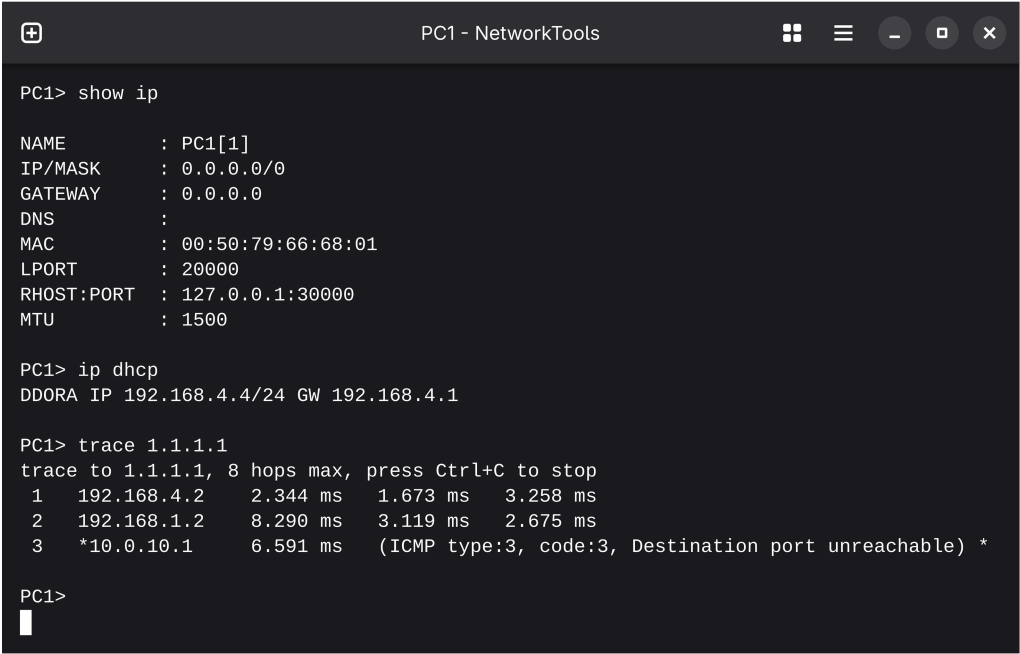
R2#show running-config interface GigabitEthernet0/0
Building configuration...

interface GigabitEthernet0/0
  description LAN_to_SW1
  ip address 192.168.4.3 255.255.255.0
  glbp 113 ip 192.168.4.1
  glbp 113 preempt
  duplex auto
  speed auto
R2#
```

Hình 5.38: Xác minh cấu hình GLBP Group 113 trên Router R2

Bước 8. Kiểm tra cấp phát DHCP và đường đi của lưu lượng

Cuối cùng, trên máy trạm PC1, lệnh `ip dhcp` được sử dụng để yêu cầu cấp phát địa chỉ. Máy trạm nhận thành công địa chỉ 192.168.4.4/24 cùng default gateway 192.168.4.1.



```
PC1 - NetworkTools

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK     : 0.0.0.0/0
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

PC1> ip dhcp
DDORA IP 192.168.4.4/24 GW 192.168.4.1

PC1> trace 1.1.1.1
trace to 1.1.1.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.4.2    2.344 ms   1.673 ms   3.258 ms
 2  192.168.1.2    8.290 ms   3.119 ms   2.675 ms
 3  *10.0.10.1     6.591 ms   (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable) *
```

Hình 5.39: Kiểm tra PC1 nhận DHCP và truy vết đường đi qua GLBP Gateway tới Router NAT và mạng upstream

Kết quả lệnh `trace 1.1.1.1` trong Hình 5.39 ghi nhận chặng đầu tiên là 192.168.4.2 (R1), tiếp theo là 192.168.1.2 (router NAT) và 10.0.10.1 (gateway phía ngoài). Thiết bị phía ngoài trả về ICMP Destination port unreachable; vì vậy, phép thử chỉ xác minh đường đi từ mạng LAN tới biên ngoài của mô hình lab, không chứng minh kết nối hoàn chỉnh tới 1.1.1.1.

5.2.3.3 Đánh giá kết quả

CAMS đã triển khai chuỗi chức năng DHCP, GLBP và NAT/PAT trên nhiều thiết bị. Máy trạm nhận địa chỉ 192.168.4.4/24 và cổng mặc định ảo 192.168.4.1; R1 và R2 cùng tham gia GLBP Group 113; router NAT nhận đúng vai trò Inside/Outside, ACL và cấu hình PAT Overload theo cơ chế chuyển đổi địa chỉ và cổng [22]. Kết quả truy vết xác nhận lưu lượng đi từ LAN qua R1, router NAT và tới gateway upstream 10.0.10.1.

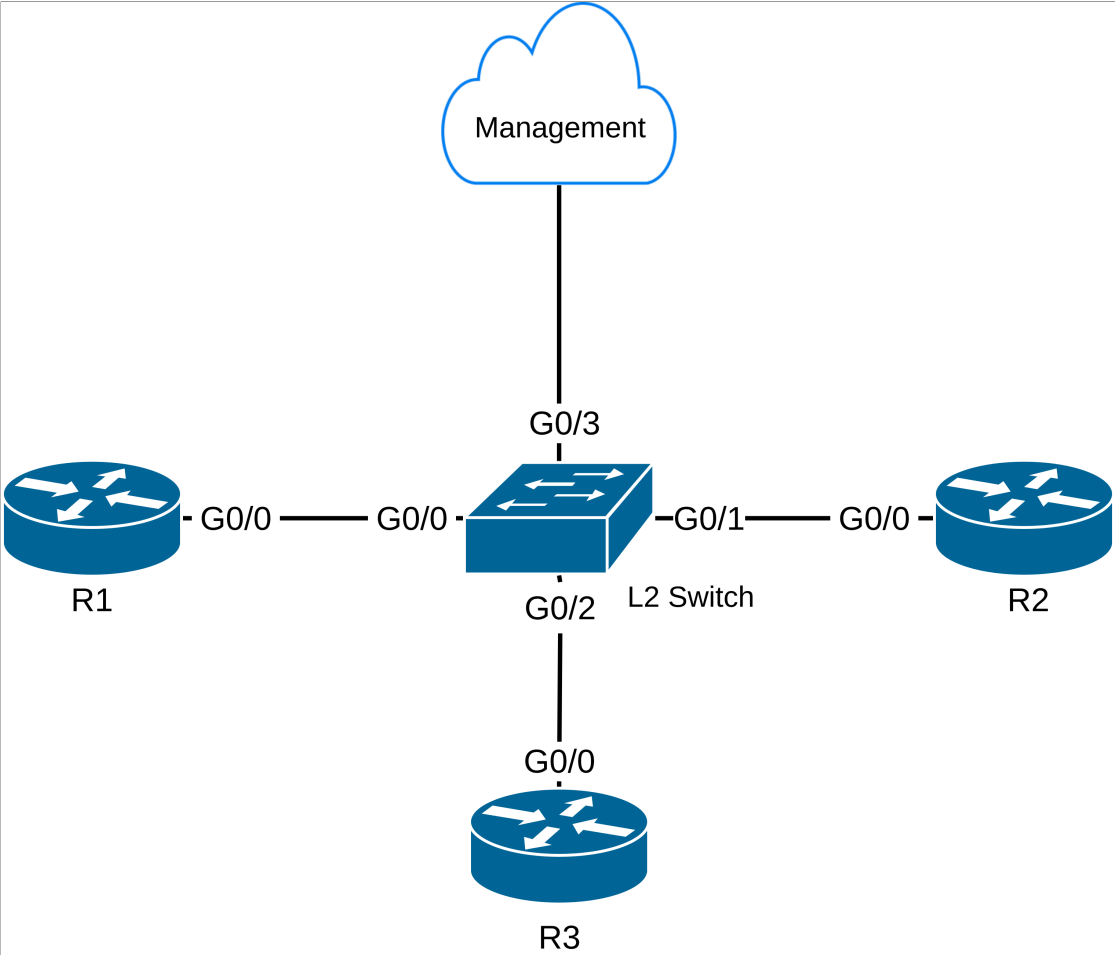
5.2.4 Kịch bản 4: Thu thập, giám sát và phân tích nhật ký tập trung bằng Syslog

Server

5.2.4.1 Mục tiêu và quy hoạch nguồn gửi Syslog

Kịch bản 4 kiểm tra khả năng cấu hình Syslog theo nhóm trên nhiều thiết bị Cisco, đồng thời đánh giá việc tiếp nhận, phân tích, hiển thị và gửi cảnh báo qua email trong CAMS.

Ba router R1, R2, R3 và switch SW1 cùng gửi log về máy chủ 192.168.122.1 qua cổng 5514/UDP. Nội dung kiểm tra gồm cấu hình trên thiết bị; khả năng phân tách nguồn gửi, địa chỉ IP nguồn, facility, severity, mnemonic và nội dung gốc; cùng khả năng chuyển hai mức cảnh báo đã chọn qua SMTP.



Hình 5.40: Sơ đồ Kịch bản 4: Thu thập Syslog tập trung

Nguồn gửi và chính sách Syslog được trình bày trong bảng quy hoạch dưới đây.

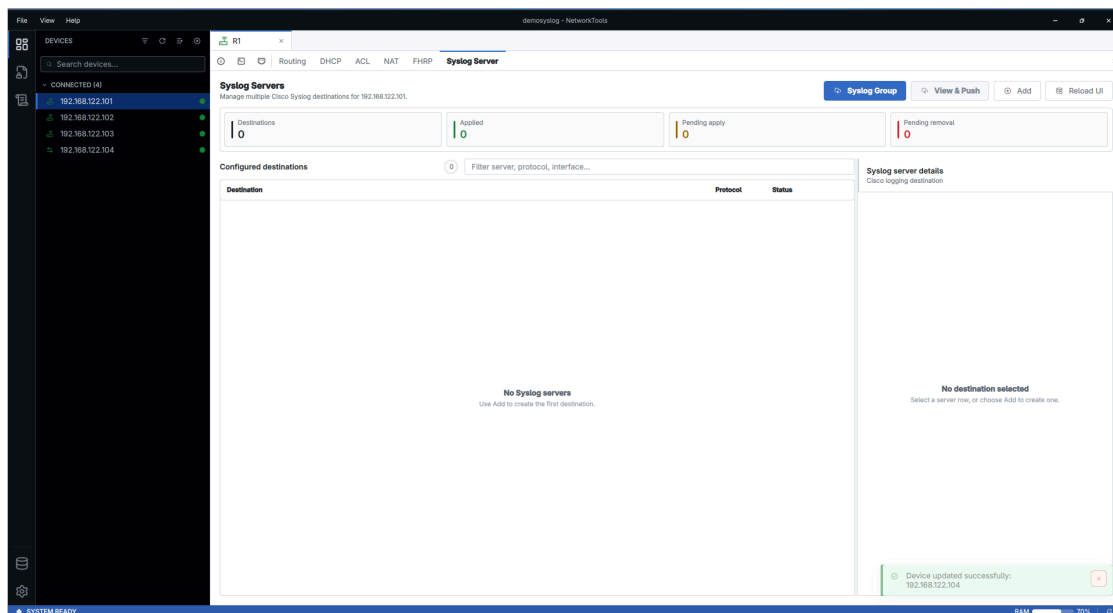
Bảng 5.8: Bảng quy hoạch nguồn gửi Syslog trong Kịch bản 4

Thiết bị	IP quản trị	Source Interface	Chính sách gửi Syslog
R1	192.168.122.101	GigabitEthernet0/0	192.168.122.1:5514/UDP, mức notifications
R2	192.168.122.102	GigabitEthernet0/0	192.168.122.1:5514/UDP, mức notifications
R3	192.168.122.103	GigabitEthernet0/0	192.168.122.1:5514/UDP, mức notifications
SW1	192.168.122.104	Vlan1	192.168.122.1:5514/UDP, mức notifications

5.2.4.2 Quy trình triển khai trên phần mềm CAMS

Bước 1. Chuẩn bị cấu hình đích nhận Syslog

Từ thiết bị đang được quản lý, quản trị viên mở thẻ **Syslog Server**. Ban đầu, chưa có đích Syslog nào được cấu hình nên các chỉ số Destinations, Applied, Pending apply và Pending removal đều bằng 0. Người dùng chọn **Syslog Group** để tạo một chính sách chung cho nhiều thiết bị thay vì khai báo riêng cho từng router hoặc switch.



Hình 5.41: Giao diện quản lý Syslog Server trước khi tạo chính sách gửi log

Hình 5.41 thể hiện màn hình quản lý đích Syslog. Tại đây, người dùng có thể tạo cấu hình đơn lẻ, kiểm duyệt lệnh bằng **View & Push** hoặc áp dụng chính sách theo nhóm bằng **Syslog Group**.

Bước 2. Chọn các thiết bị tham gia Syslog Group

Tại bước **Hosts**, quản trị viên chọn cả bốn thiết bị đang kết nối gồm R1, R2, R3 và SW1. Hệ thống hiển thị số lượng cổng phát hiện được trên từng thiết bị để làm dữ liệu đầu vào cho bước lựa chọn Source Interface.

Syslog Group
Stage one practical Syslog policy on multiple Cisco devices

1. Hosts 2. Interfaces 3. Policy

Select participating hosts (2-5 devices)

☒	192.168.122.101	R1 · ROU	4 Interfaces
☒	192.168.122.102	R2 · ROU	4 Interfaces
☒	192.168.122.103	R3 · ROU	4 Interfaces
☒	192.168.122.104	SW1 · SW2	0 Interfaces

Back Cancel Next

Hình 5.42: Bước Hosts của Syslog Group: chọn 4 thiết bị cùng tham gia chính sách gửi log

Việc nhóm nhiều thiết bị trong một quy trình giúp giảm thao tác lặp lại và duy trì thống nhất địa chỉ máy chủ, giao thức vận chuyển cùng mức độ nghiêm trọng cho toàn bộ nhóm.

Bước 3. Chọn Source Interface cho từng thiết bị

Tại bước **Interfaces**, CAMS cho phép chọn cổng nguồn riêng cho từng thiết bị. Ba router sử dụng GigabitEthernet0/0 trên mạng quản trị 192.168.122.0/24, còn switch SW1 sử dụng cổng logic Vlan1.

Syslog Group
Stage one practical Syslog policy on multiple Cisco devices

1. Hosts **2. Interfaces** 3. Policy

Choose one source interface per host

IP Address	Source interface
192.168.122.101	GigabitEthernet0/0
192.168.122.102	GigabitEthernet0/0
192.168.122.103	GigabitEthernet0/0
192.168.122.104	Vlan1

Back Cancel **Next**

Hình 5.43: Lựa chọn Source Interface cho từng Router và Switch trong Syslog Group

Cấu hình logging source-interface tạo địa chỉ nguồn ổn định cho các bản tin Syslog, nhờ đó CAMS có thể ánh xạ bản tin đến đúng thiết bị trong danh sách quản lý.

Bước 4. Khai báo chính sách Syslog dùng chung

Tại bước **Policy**, quản trị viên nhập địa chỉ máy chủ 192.168.122.1, chọn giao thức UDP, cổng 5514 và đặt **Trap severity** là 5 – Notifications. Hai tùy chọn **Include millisecond log timestamps** và **Include sequence numbers** được bật để hỗ trợ sắp xếp và đối chiếu sự kiện chính xác hơn. CAMS sử dụng cổng 5514 thay vì cổng Syslog chuẩn 514/UDP vì trên Linux, các cổng dưới 1024 yêu cầu quyền root để lắng nghe; cổng 5514 cho phép dịch vụ chạy ở quyền người dùng thông thường mà không cần cấu hình đặc biệt.

Syslog Group
Stage one practical Syslog policy on multiple Cisco devices

1. Hosts 2. Interfaces 3. Policy

Shared Syslog destination and message policy

Server IP
192.168.122.1

Transport UDP Port 5,514

Trap severity
5 · Notifications

☒ Include millisecond log timestamps
☒ Include sequence numbers

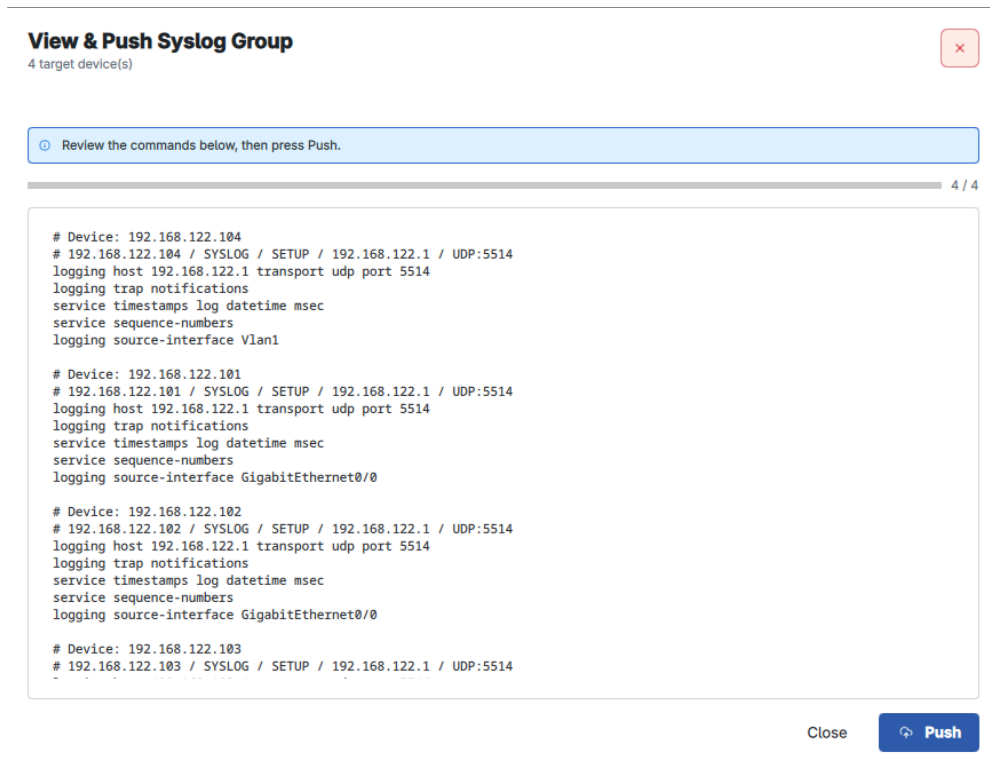
Back Cancel Save Save & Push

Hình 5.44: Thiết lập đích Syslog 192.168.122.1:5514/UDP và mức severity Notifications

Với mức notifications, thiết bị gửi các bản tin có severity từ 0 đến 5 tới máy chủ Syslog. Phạm vi này phù hợp với bài thử vì bao gồm sự kiện thay đổi trạng thái cổng, thông báo cấu hình và các bản tin do người quản trị chủ động tạo.

Bước 5. Kiểm duyệt tập lệnh trước khi đẩy cấu hình

Sau khi hoàn tất ba bước của wizard, CAMS mở cửa sổ **View & Push Syslog Group** để tổng hợp cấu hình cho cả bốn thiết bị. Quản trị viên có thể xem toàn bộ lệnh trước khi nhấn **Push**.



Hình 5.45: Cửa sổ View & Push Syslog Group tổng hợp lệnh cho 4 thiết bị trước khi thực thi

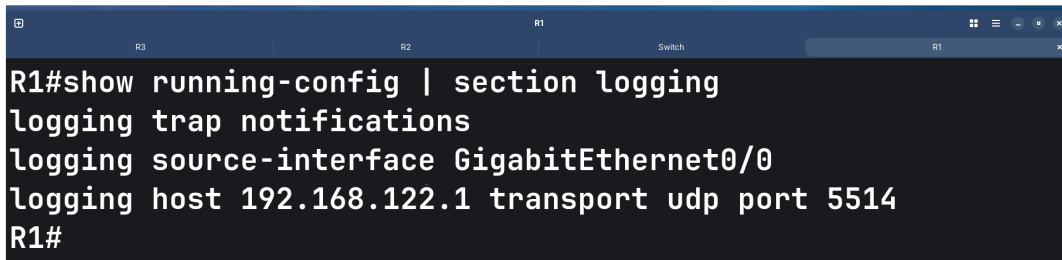
Với router, cửa sổ trong Hình 5.45 hiển thị các lệnh tiêu biểu:

```
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
logging trap notifications
service timestamps log datetime msec
service sequence-numbers
logging source-interface GigabitEthernet0/0
```

Đối với SW1, lệnh cuối sử dụng logging source-interface Vlan1. CAMS nhờ đó áp dụng được một chính sách chung mà vẫn giữ đúng cổng nguồn của từng router và switch.

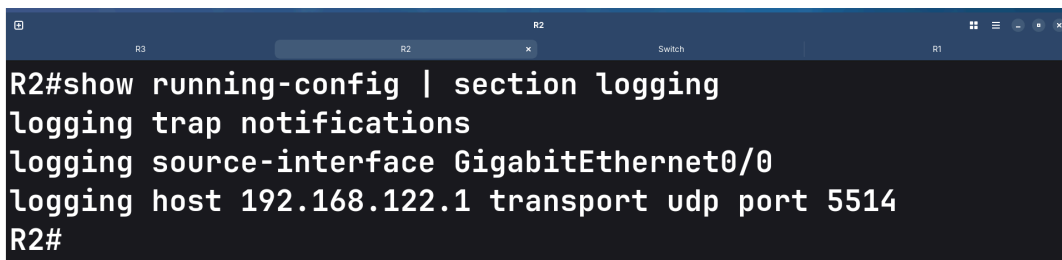
Bước 6. Xác minh cấu hình trên R1, R2, R3 và SW1

Sau khi đẩy cấu hình thành công, quản trị viên mở terminal tích hợp và thực hiện lệnh show running-config | section logging trên từng thiết bị. Kết quả trên R1, R2 và R3 đều ghi nhận máy chủ 192.168.122.1, giao thức UDP, cổng 5514, mức notifications và cổng nguồn GigabitEthernet0/0.



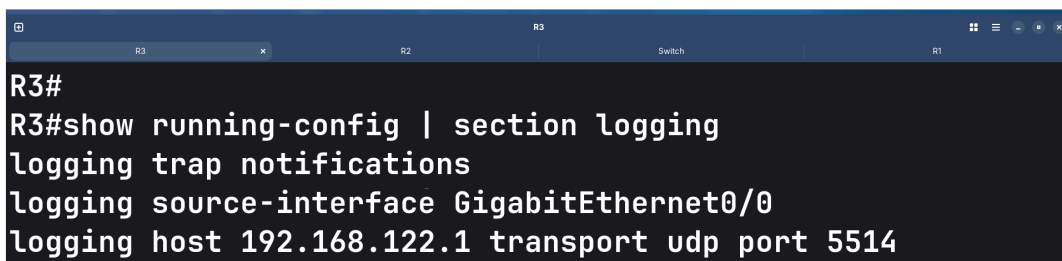
```
R1#show running-config | section logging
logging trap notifications
logging source-interface GigabitEthernet0/0
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
R1#
```

Hình 5.46: Xác minh cấu hình Syslog trên Router R1



```
R2#show running-config | section logging
logging trap notifications
logging source-interface GigabitEthernet0/0
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
R2#
```

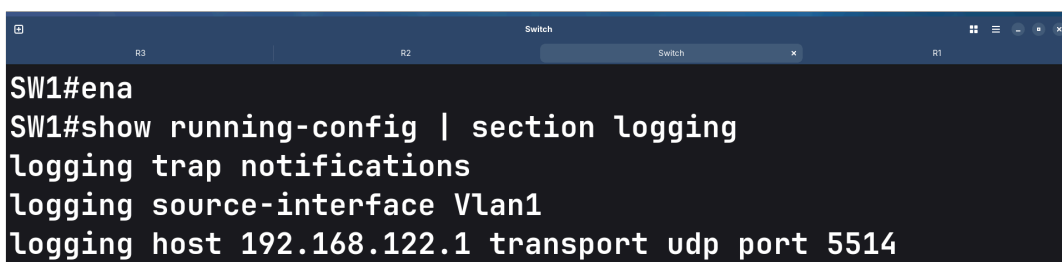
Hình 5.47: Xác minh cấu hình Syslog trên Router R2



```
R3#
R3#show running-config | section logging
logging trap notifications
logging source-interface GigabitEthernet0/0
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
```

Hình 5.48: Xác minh cấu hình Syslog trên Router R3

Trên switch SW1, cấu hình tương tự nhưng sử dụng Vlan1 làm cổng nguồn.



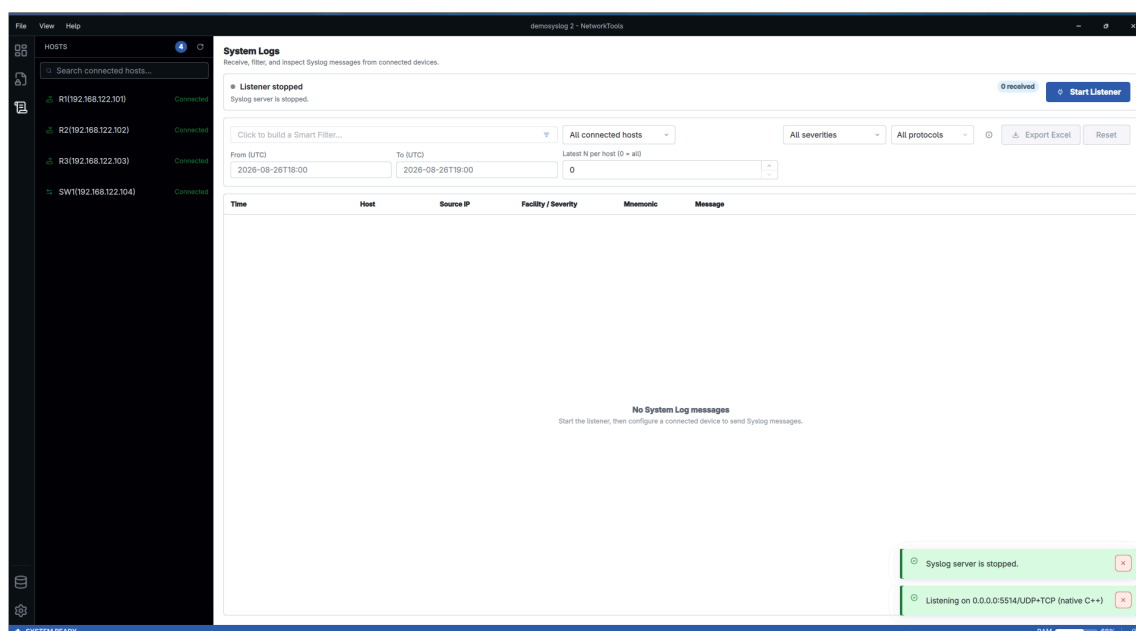
```
SW1#ena
SW1#show running-config | section logging
logging trap notifications
logging source-interface Vlan1
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
```

Hình 5.49: Xác minh cấu hình Syslog trên Switch SW1 với Source Interface Vlan1

Kết quả xác minh cho thấy cấu hình trên thiết bị khớp với nội dung đã xem trước. Qua đó, quy trình **Syslog Group** → **View & Push** → **Verify** được xác nhận hoạt động trên cả router và switch.

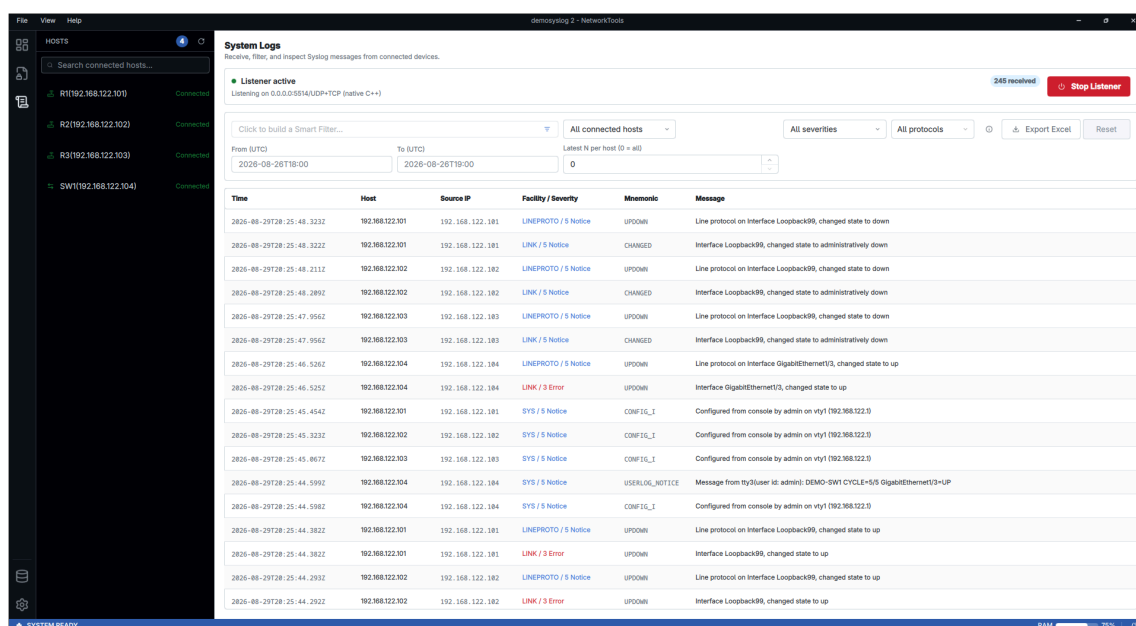
Bước 7. Khởi động Syslog Listener tích hợp trong CAMS

Tiếp theo, quản trị viên chuyển sang màn hình **System Logs**. Trước khi khởi động, trạng thái hiển thị **Listener stopped**, số bản tin nhận được bằng 0 và bảng log chưa có dữ liệu.



Hình 5.50: Màn hình System Logs trước khi khởi động Syslog Listener

Sau khi nhấn **Start Listener**, dịch vụ chuyển sang trạng thái **Listener active** và lắng nghe trên 0.0.0.0:5514/UDP+TCP. Khi các thiết bị phát sinh sự kiện, các bản tin được đưa trực tiếp vào bảng System Logs theo thời gian thực.

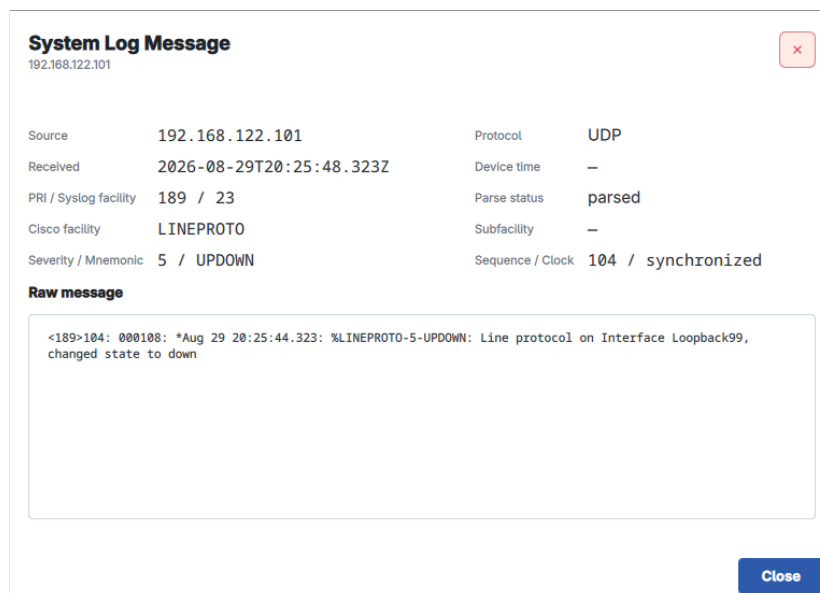


Hình 5.51: Syslog Listener đang hoạt động và tiếp nhận bản tin từ các thiết bị mạng

Tại thời điểm ghi nhận trong Hình 5.51, hệ thống đã tiếp nhận 245 bản tin. Mỗi bản tin được phân tách thành các trường Time, Host, Source IP, Facility/Severity, Mnemonic và Message. Các sự kiện LINK, LINEPROTO và SYS được phân loại theo nguồn gửi và mã sự kiện.

Bước 8. Kiểm tra khả năng phân tích một bản tin Syslog

Khi chọn một dòng log, CAMS mở cửa sổ **System Log Message** để hiển thị dữ liệu đã phân tích cùng bản tin nguyên gốc. Với mẫu từ 192.168.122.101, hệ thống nhận dạng giao thức UDP, facility LINEPROTO, severity 5, mnemonic UPDOWN, số thứ tự 104 và trạng thái phân tích parsed.



Hình 5.52: Cửa sổ chi tiết một bản tin Syslog sau khi được phân tích

Phần **Raw message** vẫn được giữ nguyên để phục vụ đối chiếu khi cần:

```
<189>104: *Aug 29 20:25:44.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN:  
Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
```

Việc lưu đồng thời các trường đã chuẩn hóa và nội dung gốc hỗ trợ cả giám sát lẫn đối chiếu dữ liệu.

Bước 9. Tạo sự kiện kiểm thử và đối chiếu với Syslog Server

Để tạo lượng log đủ lớn và có thể lặp lại, CAMS lần lượt thay đổi trạng thái Loopback99 trên các router và trạng thái cổng GigabitEthernet1/3 trên switch. Các thiết bị phát sinh những bản tin thuộc nhóm USERLOG_WARNING, USERLOG_NOTICE, LINK, LINEPROTO và CONFIG_I.

```

R3      R2      R1
Switch
R1
000074: *Aug 29 20:25:10.695: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=2/5 Loopback99=DOWN
000075: *Aug 29 20:25:11.800: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000076: *Aug 29 20:25:12.800: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000077: *Aug 29 20:25:13.758: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000078: *Aug 29 20:25:14.623: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=2/5 Loopback99=UP
000079: *Aug 29 20:25:15.735: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000080: *Aug 29 20:25:16.735: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000081: *Aug 29 20:25:17.699: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000082: *Aug 29 20:25:18.567: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=3/5 Loopback99=DOWN
000083: *Aug 29 20:25:19.674: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000084: *Aug 29 20:25:20.674: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000085: *Aug 29 20:25:21.659: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000086: *Aug 29 20:25:22.526: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=3/5 Loopback99=UP
000087: *Aug 29 20:25:23.638: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000088: *Aug 29 20:25:24.638: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000089: *Aug 29 20:25:25.680: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000090: *Aug 29 20:25:26.468: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=4/5 Loopback99=DOWN
000091: *Aug 29 20:25:27.576: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000092: *Aug 29 20:25:28.576: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000093: *Aug 29 20:25:29.534: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000094: *Aug 29 20:25:30.480: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=4/5 Loopback99=UP
000095: *Aug 29 20:25:31.512: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000096: *Aug 29 20:25:32.513: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000097: *Aug 29 20:25:33.476: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000098: *Aug 29 20:25:34.340: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=5/5 Loopback99=DOWN
000099: *Aug 29 20:25:35.454: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000100: *Aug 29 20:25:36.454: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000101: *Aug 29 20:25:37.418: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000102: *Aug 29 20:25:38.292: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 CYCLE=5/5 Loopback99=UP
000103: *Aug 29 20:25:39.397: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000104: *Aug 29 20:25:40.397: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000105: *Aug 29 20:25:41.360: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000106: *Aug 29 20:25:41.453: %SYS-6-USERLOG_INFO: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R1 FINISH CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=11
000107: *Aug 29 20:25:43.323: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000108: *Aug 29 20:25:44.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
R1#
```

Hình 5.53: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R1

```

R3      R2      R2
Switch
R1
000067: *Aug 29 20:25:03.917: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000068: *Aug 29 20:25:04.917: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000069: *Aug 29 20:25:06.885: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000070: *Aug 29 20:25:06.787: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=1/5 Loopback99=UP
000071: *Aug 29 20:25:07.863: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000072: *Aug 29 20:25:08.863: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000073: *Aug 29 20:25:09.853: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000074: *Aug 29 20:25:11.822: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000075: *Aug 29 20:25:11.822: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000076: *Aug 29 20:25:12.822: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000077: *Aug 29 20:25:13.806: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000078: *Aug 29 20:25:14.672: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=2/5 Loopback99=UP
000079: *Aug 29 20:25:15.763: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000080: *Aug 29 20:25:16.763: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000081: *Aug 29 20:25:17.750: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000082: *Aug 29 20:25:18.616: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=3/5 Loopback99=DOWN
000083: *Aug 29 20:25:19.724: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000084: *Aug 29 20:25:20.724: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000085: *Aug 29 20:25:21.684: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000086: *Aug 29 20:25:22.569: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=3/5 Loopback99=UP
000087: *Aug 29 20:25:23.661: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000088: *Aug 29 20:25:24.661: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000089: *Aug 29 20:25:25.615: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000090: *Aug 29 20:25:26.484: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=4/5 Loopback99=DOWN
000091: *Aug 29 20:25:27.591: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000092: *Aug 29 20:25:28.591: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000093: *Aug 29 20:25:29.550: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000094: *Aug 29 20:25:30.418: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=4/5 Loopback99=UP
000095: *Aug 29 20:25:31.529: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000096: *Aug 29 20:25:32.529: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000097: *Aug 29 20:25:33.496: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000098: *Aug 29 20:25:34.368: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 CYCLE=5/5 Loopback99=DOWN
000099: *Aug 29 20:25:35.469: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000100: *Aug 29 20:25:36.468: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000101: *Aug 29 20:25:37.449: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000102: *Aug 29 20:25:38.316: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 FINISH CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=11
000103: *Aug 29 20:25:39.427: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000104: *Aug 29 20:25:40.427: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000105: *Aug 29 20:25:41.367: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000106: *Aug 29 20:25:41.458: %SYS-6-USERLOG_INFO: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R2 FINISH CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=11
000107: *Aug 29 20:25:43.336: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000108: *Aug 29 20:25:44.336: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
R2#
```

Hình 5.54: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R2

```

R3
000067: *Aug 29 20:25:09.180: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000068: *Aug 29 20:25:10.132: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000069: *Aug 29 20:25:10.977: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=2/5 Loopback99=DOWN
000070: *Aug 29 20:25:12.108: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000071: *Aug 29 20:25:13.108: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000072: *Aug 29 20:25:14.075: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000073: *Aug 29 20:25:14.946: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=2/5 Loopback99=UP
000074: *Aug 29 20:25:16.054: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000075: *Aug 29 20:25:17.054: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000076: *Aug 29 20:25:18.037: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000077: *Aug 29 20:25:18.911: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=3/5 Loopback99=DOWN
000078: *Aug 29 20:25:20.014: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000079: *Aug 29 20:25:21.014: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000080: *Aug 29 20:25:22.001: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000081: *Aug 29 20:25:22.067: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=3/5 Loopback99=UP
000082: *Aug 29 20:25:23.972: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000083: *Aug 29 20:25:24.972: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000084: *Aug 29 20:25:25.933: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000085: *Aug 29 20:25:26.799: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=4/5 Loopback99=DOWN
000086: *Aug 29 20:25:27.908: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000087: *Aug 29 20:25:28.908: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000088: *Aug 29 20:25:29.875: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000089: *Aug 29 20:25:30.740: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=4/5 Loopback99=UP
000090: *Aug 29 20:25:31.850: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000091: *Aug 29 20:25:32.850: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000092: *Aug 29 20:25:33.846: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000093: *Aug 29 20:25:34.712: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=5/5 Loopback99=DOWN
000094: *Aug 29 20:25:35.822: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000095: *Aug 29 20:25:36.822: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
000096: *Aug 29 20:25:37.797: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000097: *Aug 29 20:25:38.670: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 CYCLE=5/5 Loopback99=UP
000098: *Aug 29 20:25:39.773: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback99, changed state to up
000099: *Aug 29 20:25:40.773: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to up
000100: *Aug 29 20:25:41.724: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000101: *Aug 29 20:25:41.810: %SYS-6-USERLOG_INFO: Message from tty579(user id: admin): DEMO-R4 FINISH_CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=11
000102: *Aug 29 20:25:43.694: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback99, changed state to administratively down
000103: *Aug 29 20:25:44.694: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
R3#
R3#
```

Hình 5.55: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Router R3

```

R3
000084: *Aug 29 20:25:12.038: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000085: *Aug 29 20:25:12.958: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=2/5 GigabitEthernet1/3=UP
000086: *Aug 29 20:25:13.869: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000087: *Aug 29 20:25:14.869: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000088: *Aug 29 20:25:16.124: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000089: *Aug 29 20:25:17.021: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=3/5 GigabitEthernet1/3=DOWN
000090: *Aug 29 20:25:18.071: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to administratively down
000091: *Aug 29 20:25:19.100: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to down
000092: *Aug 29 20:25:20.211: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000093: *Aug 29 20:25:21.120: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=3/5 GigabitEthernet1/3=UP
000094: *Aug 29 20:25:22.041: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000095: *Aug 29 20:25:23.041: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000096: *Aug 29 20:25:24.181: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000097: *Aug 29 20:25:25.078: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=4/5 GigabitEthernet1/3=DOWN
000098: *Aug 29 20:25:26.129: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to administratively down
000099: *Aug 29 20:25:27.129: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to down
000100: *Aug 29 20:25:28.274: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000101: *Aug 29 20:25:29.179: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=4/5 GigabitEthernet1/3=UP
000102: *Aug 29 20:25:30.102: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000103: *Aug 29 20:25:31.102: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000104: *Aug 29 20:25:32.179: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000105: *Aug 29 20:25:33.089: %SYS-4-USERLOG_WARNING: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=5/5 GigabitEthernet1/3=DOWN
000106: *Aug 29 20:25:34.127: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to administratively down
000107: *Aug 29 20:25:35.129: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to down
000108: *Aug 29 20:25:36.331: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on vty1 (192.168.122.1)
000109: *Aug 29 20:25:37.221: %SYS-5-USERLOG_NOTICE: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 CYCLE=5/5 GigabitEthernet1/3=UP
000110: *Aug 29 20:25:38.166: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000111: *Aug 29 20:25:39.166: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
000112: *Aug 29 20:25:40.147: %SYS-6-USERLOG_INFO: Message from tty3(user id: admin): DEMO-SW1 FINISH_CUSTOM_SENT=16 INTERFACE_EVENTS=10
SW3#
```

Hình 5.56: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên Switch SW1

Từ Hình 5.53 đến Hình 5.56 trình bày chuỗi sự kiện ghi nhận trên bốn thiết bị. Khi thực hiện shutdown hoặc no shutdown, Cisco IOS phát sinh thông báo về trạng thái liên kết và giao thức đường truyền; các bản tin USERLOG_* đánh dấu từng chu kỳ thử nghiệm. Những sự kiện tương ứng xuất hiện trên **System Logs** và được gán đúng nguồn gửi.

Bước 10. Cấu hình cảnh báo Syslog qua email

Quản trị viên mở **Settings** → **Email Alerts** và bật tùy chọn gửi cảnh báo. Cấu hình thử nghiệm sử dụng máy chủ smtp.gmail.com, cổng 465, tài khoản gửi cams.syslog.alert@gmail.com và địa chỉ nhận nguyenviet15t12@gmail.com.

Các mức từ 0 đến 4 được chọn để bao phủ nhóm khẩn cấp, nghiêm trọng, lỗi và cảnh báo. Khoảng chống gửi trùng được đặt là 300 giây; cửa sổ gom bản tin là 10 giây.

Email Alerts
Send selected Cisco Syslog levels by email without blocking the listener.

Email delivery
Send Syslog alerts by email
When enabled, logs at the selected levels are queued for email delivery. ☒

1. Alert levels
Quick select: Critical 0-2 Error / Warning 3-4 Information 5-7 Select all Clear

- ☒ 0 Emergency — System is unusable
- ☒ 2 Critical — Critical condition
- ☒ 4 Warning — Warning condition
- ☐ 6 Info — Informational message
- ☒ 1 Alert — Immediate action required
- ☒ 3 Error — Error condition
- ☐ 5 Notice — Normal but significant event
- ☐ 7 Debug — Debug message

2. Sender account (SMTP)
SMTP server: smtp.gmail.com Port: 465
Sender email: cams.syslog.alert@gmail.com App Password: *****
For Gmail, use a 16-character App Password, not the normal account password. Leave this field blank after reopening to keep the saved password. [Create App Password](#)

3. Recipients
Recipient 1: nguyenvuocviet15t12@gmail.com
+ Add recipient

4. Anti-spam (advanced)

Hình 5.57: Cấu hình mức cảnh báo, tài khoản SMTP và người nhận trên Email Alerts

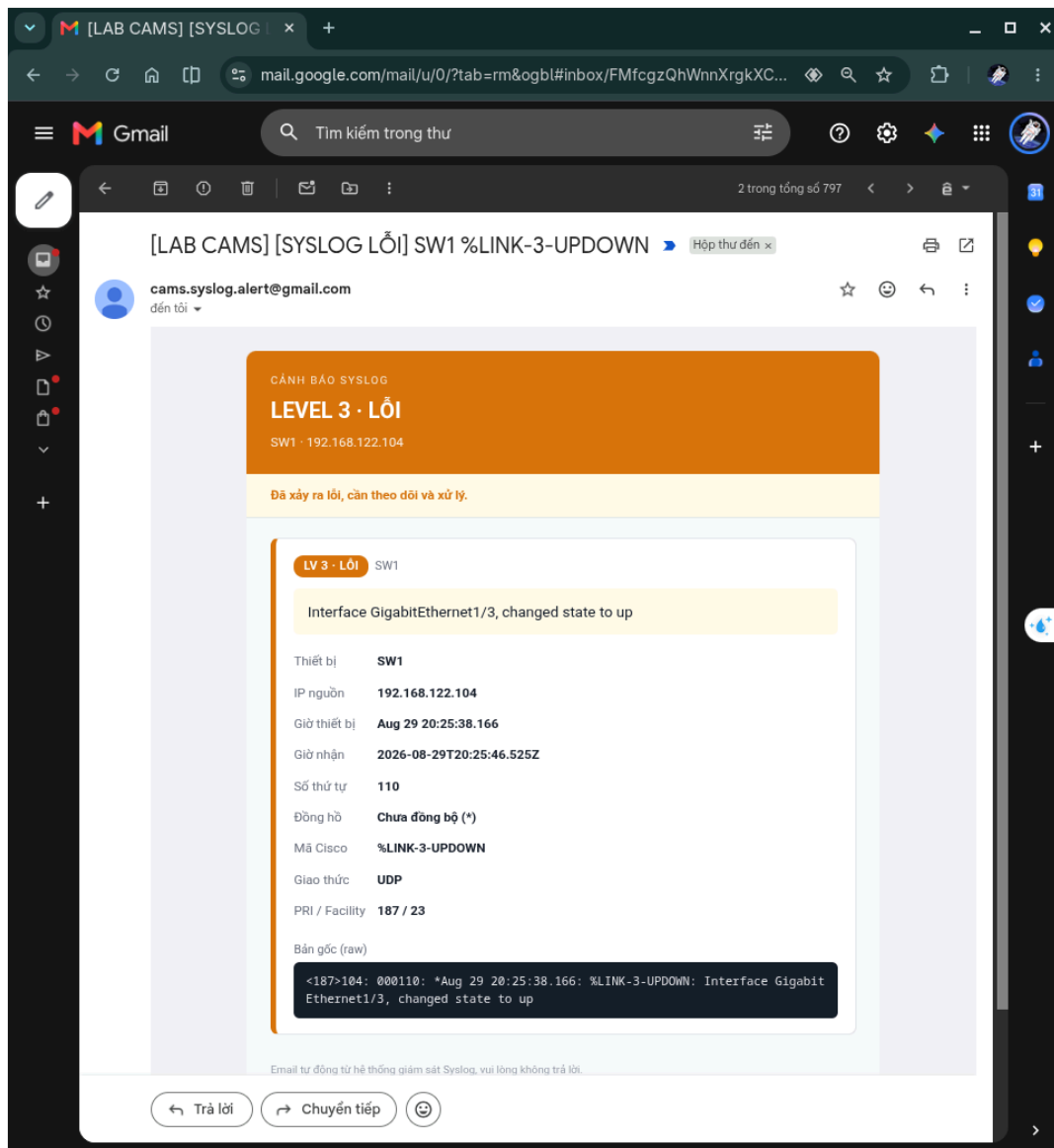
Hình 5.57 cho thấy App Password chỉ xuất hiện dưới dạng ký tự che khuất. CAMS lưu giá trị này ở dạng mã hóa và không trả nội dung bí mật về giao diện. Nút **Send test email** cho phép kiểm tra cấu hình trước khi bật luồng cảnh báo thực tế.

Bước 11. Minh họa email cảnh báo do CAMS tự động gửi

Sau khi hoàn tất cấu hình tại Hình 5.57 và bật chức năng gửi cảnh báo, CAMS tự động theo dõi các bản tin do Syslog Listener tiếp nhận. Mỗi bản tin sau khi được phân tích và lưu trữ sẽ được đối chiếu với các mức cảnh báo đã chọn. Sự kiện phù hợp được đưa vào hàng đợi gửi thư; ứng dụng tạo đồng thời nội dung văn bản thuần và HTML, sau đó gửi qua máy chủ smtp.gmail.com:465 tới địa chỉ nhận đã cấu hình. Luồng SMTP chạy tách biệt với bộ thu nhận nên không làm gián đoạn quá trình tiếp nhận Syslog.

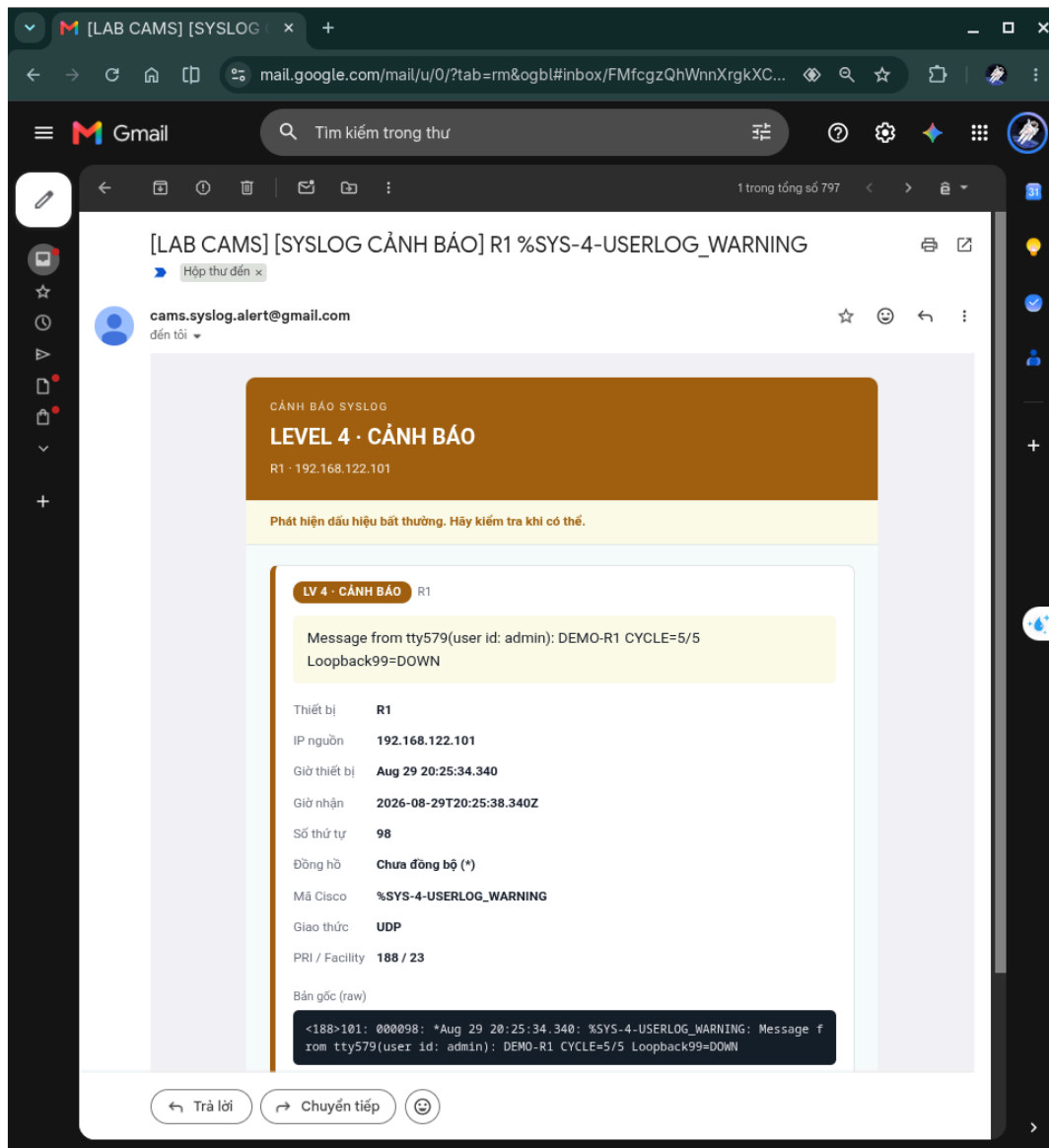
Để minh họa kết quả của chức năng này, báo cáo lựa chọn hai email đại diện gắn với các sự kiện đã trình bày ở Bước 9: %LINK-3-UPDOWN mức 3 – Error của SW1 và %SYS-4-USERLOG_WARNING mức 4 – Warning của R1. Email mức Error tại Hình 5.58 cho

thấy cách CAMS trình bày địa chỉ nguồn 192.168.122.104, số thứ tự 110, PRI 187, Syslog facility 23 (local7) và mã Cisco %LINK-3-UPDOWN.



Hình 5.58: Minh họa email cảnh báo mức Error cho sự kiện %LINK-3-UPDOWN trên SW1

Thư mức Warning tại Hình 5.59 giữ cùng cấu trúc nhưng sử dụng dữ liệu của R1: địa chỉ nguồn 192.168.122.101, số thứ tự 98, PRI 188, Syslog facility 23 và mã Cisco %SYS-4-USERLOG_WARNING. Nội dung DEMO-R1 CYCLE=5/5 Loopback99=DOWN trùng với dấu mốc xuất hiện trong ảnh terminal của R1. Dấu * trước thời gian thiết bị được giữ trong bản tin gốc và được biểu diễn thành trạng thái **Chưa đồng bộ** trong phần chi tiết.



Hình 5.59: Minh họa email cảnh báo mức Warning cho sự kiện %SYS-4-USERLOG_WARNING trên R1

Hai hình minh họa cho thấy email cảnh báo giữ được mối liên hệ với bản tin Syslog nguồn, đồng thời thay đổi nhãn, màu sắc và khuyến nghị theo severity. Việc đánh giá số lượng thư nhận được, độ trễ, giới hạn lưu lượng hoặc tỷ lệ chuyển thư ở quy mô lớn chưa thuộc phạm vi kịch bản này.

5.2.4.3 Đánh giá kết quả

CAMS đã cấu hình Syslog theo nhóm cho bốn thiết bị. Ba router sử dụng GigabitEthernet0/0, còn switch sử dụng Vlan1 làm cổng nguồn. Syslog Listener tiếp nhận bản tin từ các địa chỉ 192.168.122.101 đến 192.168.122.104, phân tích được Syslog facility, severity, mã phân hệ Cisco và mnemonic, đồng thời giữ nguyên nội dung gốc theo cấu trúc Syslog [33]. Các sự kiện thay đổi trạng thái cổng và thông báo cấu hình

xuất hiện nhất quán giữa terminal thiết bị với bảng **System Logs**. Phần cảnh báo email cho phép chọn mức cần gửi, bảo vệ App Password và tách thao tác SMTP khỏi bộ nhận. Hai email Error và Warning được chọn làm ví dụ minh họa, sử dụng dữ liệu liên kết trực tiếp với các sự kiện của bài lab; cách lưu và rà soát này phù hợp với nguyên tắc quản lý nhật ký tập trung [38].

5.2.5 Kịch bản 5: Kiểm chứng chính sách ACL và nhật ký an ninh tập trung

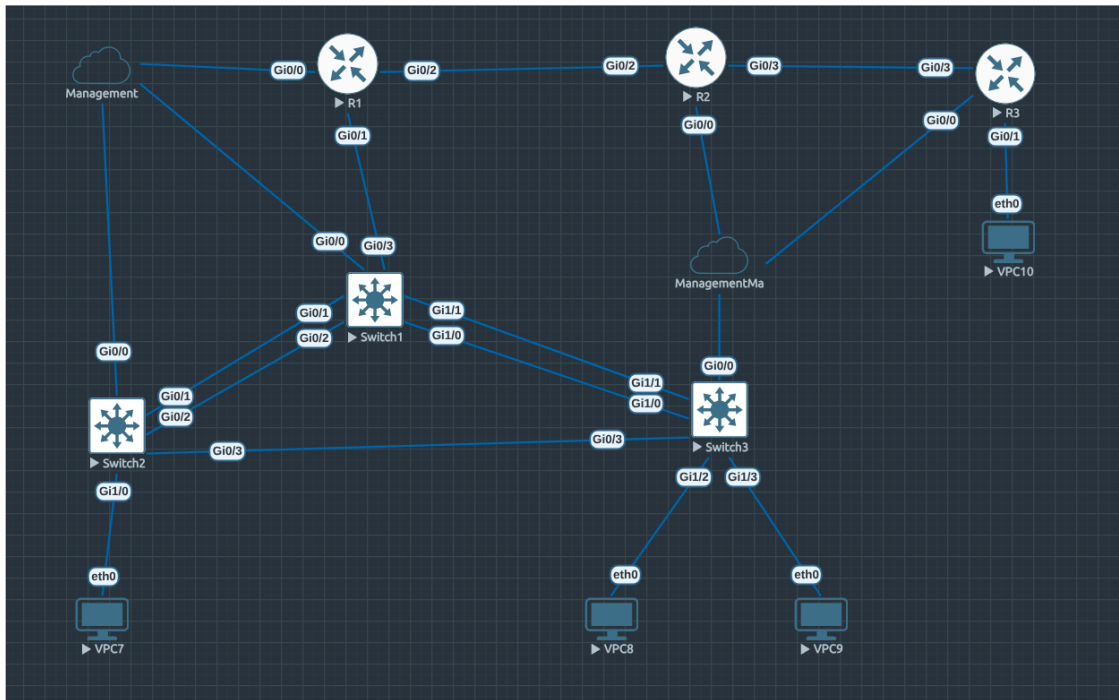
5.2.5.1 Mục tiêu và phạm vi

Kịch bản 5 kiểm chứng chuỗi xử lý từ chính sách đến bằng chứng vận hành: CAMS tạo ACL có ghi nhật ký, triển khai ACL lên đúng cổng vào của VLAN, thiết bị cho phép hoặc từ chối lưu lượng theo từng luật, sau đó gửi sự kiện về System Logs. Kịch bản tập trung vào ba chính sách cụ thể: chặn Telnet từ VLAN 10 đến địa chỉ 192.168.12.2, chặn HTTP từ VLAN 20 đến máy chủ 203.162.4.1, và chặn ICMP từ VLAN 30 đến máy chủ này. Các lưu lượng không khớp luật từ chối phải tiếp tục được chuyển tiếp.

Phép thử được thiết kế theo cặp đối chứng. Mỗi chính sách có một lưu lượng cần bị chặn và một lưu lượng khác cần được phép. Cách kiểm tra này phân biệt trường hợp ACL hoạt động đúng với trường hợp mất kết nối do định tuyến, máy chủ hoặc cấu hình nền chưa hoàn tất.

5.2.5.2 Mô hình và quy hoạch địa chỉ

Hình 5.60 trình bày mô hình thực nghiệm. R1 thực hiện định tuyến giữa VLAN theo mô hình router-on-a-stick trên GigabitEthernet0/1; R2 là bộ định tuyến biên thực hiện NAT; R3 đóng vai trò ISP và cung cấp dịch vụ HTTP trên Loopback0. Ba máy trạm VPC7, VPC8 và VPC9 lần lượt thuộc VLAN 10, VLAN 20 và VLAN 30. Các liên kết kép giữa ba bộ chuyển mạch được gom kênh; nội dung này tạo hạ tầng kết nối nhưng không phải đối tượng đánh giá của kịch bản ACL.



Hình 5.60: Mô hình kiểm chứng ACL với R1 định tuyến liên VLAN, R2 làm NAT và R3 làm ISP

Bảng 5.9: Quy hoạch địa chỉ liên quan đến Kịch bản 5

Thành phần	Địa chỉ	Vai trò trong phép thử
R1 Gi0/1.10	192.168.10.254/24	Cổng mặc định VLAN 10; nhận lưu lượng từ VPC7.
R1 Gi0/1.20	192.168.20.254/24	Cổng mặc định VLAN 20; nhận lưu lượng từ VPC8.
R1 Gi0/1.30	192.168.30.254/24	Cổng mặc định VLAN 30; nhận lưu lượng từ VPC9.
R1 Gi0/2 - R2 Gi0/2	192.168.12.2/24 - 192.168.12.1/24	Liên kết từ mạng doanh nghiệp đến bộ định tuyến biên.
R2 Gi0/3 - R3 Gi0/3	203.162.2.1/30 - 203.162.2.2/30	Liên kết đến ISP.
R3 Loopback0	203.162.4.1/32	Đích ICMP và máy chủ HTTP thử nghiệm.
Mạng quản trị	192.168.122.0/24	CAMS kết nối đến thiết bị; R1 dùng 192.168.122.104 trong lần thử.

Địa chỉ quản trị chỉ phục vụ kết nối CAMS và vận chuyển Syslog, không tham gia điều kiện khớp ACL. Vì vậy, việc R1 mang địa chỉ quản trị 192.168.122.104 trong lần thử không làm thay đổi các chính sách trên các mạng dữ liệu.

5.2.5.3 Chính sách ACL và vị trí áp dụng

Hai ACL mở rộng được cấu hình trên R1. ACL thứ nhất được gắn chiều vào trên GigabitEthernet0/1.10. Luật số 10 từ chối TCP từ VLAN 10 đến địa chỉ 192.168.12.2,

cổng đích 23; luật số 20 cho phép các lưu lượng IP còn lại. Tên ACL_V10_NO_TELNET_R2 được giữ theo dữ liệu thử nghiệm, nhưng đích 192.168.12.2 thuộc cổng Gi0/2 của R1 trong quy hoạch hiện tại. Do đó, kết quả được diễn giải theo địa chỉ và giao thức thực tế, không suy luận thiết bị đích từ tên ACL.

ACL thứ hai được gắn chiều vào trên GigabitEthernet0/1.20 và GigabitEthernet0/1.30. Luật số 10 từ chối TCP/80 từ VLAN 20 đến máy chủ 203.162.4.1; luật số 20 từ chối ICMP từ VLAN 30 đến cùng máy chủ; luật số 30 cho phép các lưu lượng IP còn lại. Mỗi luật do CAMS sinh đều có từ khóa log, nên Cisco IOS tạo sự kiện %SEC-6-IPACCESSLOGP hoặc %SEC-6-IPACCESSLOGDP khi có lưu lượng khớp.

Bảng 5.10: Ma trận chính sách ACL được kiểm chứng

ACL / luật	Nguồn	Đích và dịch vụ	Hành động	Vị trí
V10 / 10	192.168.10.0/24	192.168.12.2, TCP/23	Từ chối, ghi log	Gi0/1.10 in
V10 / 20	any	any, IP	Cho phép, ghi log	Gi0/1.10 in
V20-V30 / 10	192.168.20.0/24	203.162.4.1, TCP/80	Từ chối, ghi log	Gi0/1.20 in
V20-V30 / 20	192.168.30.0/24	203.162.4.1, ICMP	Từ chối, ghi log	Gi0/1.30 in
V20-V30 / 30	any	any, IP	Cho phép, ghi log	Gi0/1.20, .30 in

Hình 5.61 là bằng chứng cấu hình sau triển khai. Kết quả show ip interface xác nhận ACL đã được gắn chiều vào trên ba subinterface. Kết quả show access-lists xác nhận đúng địa chỉ nguồn, đích, giao thức, cổng dịch vụ và từ khóa log. Hình này thay cho chuỗi ảnh nhập biểu mẫu và thao tác Push vì mục tiêu của thực nghiệm là chứng minh cấu hình cuối trên thiết bị.

```
R1 — CAMS

*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
R1#clear ip access-list counters
R1#show ip interface Gi0/1.10 | include access list
  Outgoing access list is not set
  Inbound access list is ACL_V10_NO_TELNET_R2
R1#show ip interface Gi0/1.20 | include access list
  Outgoing access list is not set
  Inbound access list is ACL_V20_V30_OUT
R1#show ip interface Gi0/1.30 | include access list
  Outgoing access list is not set
  Inbound access list is ACL_V20_V30_OUT
R1#show access-lists
Extended IP access list ACL_V10_NO_TELNET_R2
  10 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.12.2 eq telnet log
  20 permit ip any any log
  2147483647 deny ip any any log
Extended IP access list ACL_V20_V30_OUT
  10 deny tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 203.162.4.1 eq www log
  20 deny icmp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 203.162.4.1 log
  30 permit ip any any log
  2147483647 deny ip any any log
R1#
```

Hình 5.61: ACL và vị trí áp dụng trên R1 sau khi triển khai bằng CAMS

5.2.5.4 Phép thử đối chứng và lưu lượng bị chặn

Trước khi tạo lưu lượng vi phạm, nhóm thử nghiệm dùng VPC7 thuộc VLAN 10 kiểm tra đường truyền tới 203.162.4.1. ICMP nhận đủ năm phản hồi, còn phép thử TCP/80 hoàn tất các bước kết nối, gửi dữ liệu và đóng kết nối. Hai kết quả trong Hình 5.62 xác nhận định tuyến, NAT và dịch vụ đích đang hoạt động; vì vậy, các kết quả bị chặn ở bước tiếp theo có thể được quy cho ACL tương ứng.

```
VPC7 — telnet 192.168.122.64 32775
/data/Study/AWS
VPC7 — telnet 192.168.122.64 32775
VPC8 — telnet 192.168.122.64 32775
VPC9 — telnet 192.168.122.64 32775

VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS> ping 203.162.4.1

84 bytes from 203.162.4.1 icmp_seq=1 ttl=253 time=9.596 ms
84 bytes from 203.162.4.1 icmp_seq=2 ttl=253 time=7.418 ms
84 bytes from 203.162.4.1 icmp_seq=3 ttl=253 time=9.021 ms
84 bytes from 203.162.4.1 icmp_seq=4 ttl=253 time=10.344 ms
84 bytes from 203.162.4.1 icmp_seq=5 ttl=253 time=7.637 ms

VPCS>

VPC7 — telnet 192.168.122.64 32775
/data/Study/AWS
VPC7 — telnet 192.168.122.64 32775
VPC8 — telnet 192.168.122.64 32775
VPC9 — telnet 192.168.122.64 32775

VPCS> ping 203.162.4.1 -3 -p 80

Connect 80@203.162.4.1 seq=1 ttl=253 time=11.815 ms
SendData 80@203.162.4.1 seq=1 ttl=253 time=7.627 ms
Close 80@203.162.4.1 seq=1 ttl=253 time=9.896 ms
Connect 80@203.162.4.1 seq=2 ttl=253 time=11.991 ms
SendData 80@203.162.4.1 seq=2 ttl=253 time=5.286 ms
Close 80@203.162.4.1 seq=2 ttl=253 time=12.110 ms
Connect 80@203.162.4.1 seq=3 ttl=253 time=6.860 ms
SendData 80@203.162.4.1 seq=3 ttl=253 time=6.415 ms
Close 80@203.162.4.1 seq=3 ttl=253 time=10.571 ms
Connect 80@203.162.4.1 seq=4 ttl=253 time=11.579 ms
SendData 80@203.162.4.1 seq=4 ttl=253 time=6.323 ms
Close 80@203.162.4.1 seq=4 ttl=253 time=8.854 ms
Connect 80@203.162.4.1 seq=5 ttl=253 time=6.844 ms
SendData 80@203.162.4.1 seq=5 ttl=253 time=7.668 ms
Close 80@203.162.4.1 seq=5 ttl=253 time=10.749 ms

VPCS>
```

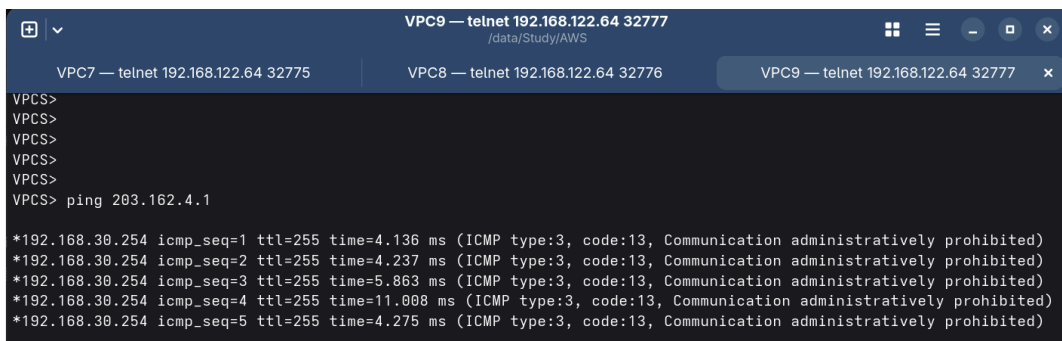
Hình 5.62: Phép thử đối chứng từ VLAN 10: ICMP và TCP/80 đến máy chủ ISP đều được phép

Ba phép thử âm được thực hiện từ đúng VLAN nguồn của từng luật. VPC7 gửi TCP đến 192.168.12.2:23; VPC8 gửi TCP đến 203.162.4.1:80; VPC9 gửi ICMP đến 203.162.4.1. Trong cả ba trường hợp, cổng mặc định trên R1 trả về ICMP Type 3 Code

13, **Communication administratively prohibited**. Phản hồi này cho biết bộ định tuyến đã chủ động từ chối lưu lượng theo chính sách, thay vì gói tin hết thời gian chờ do mất đường truyền.



Hình 5.63: R1 từ chối Telnet từ VLAN 10 và HTTP từ VLAN 20 theo hai luật ACL



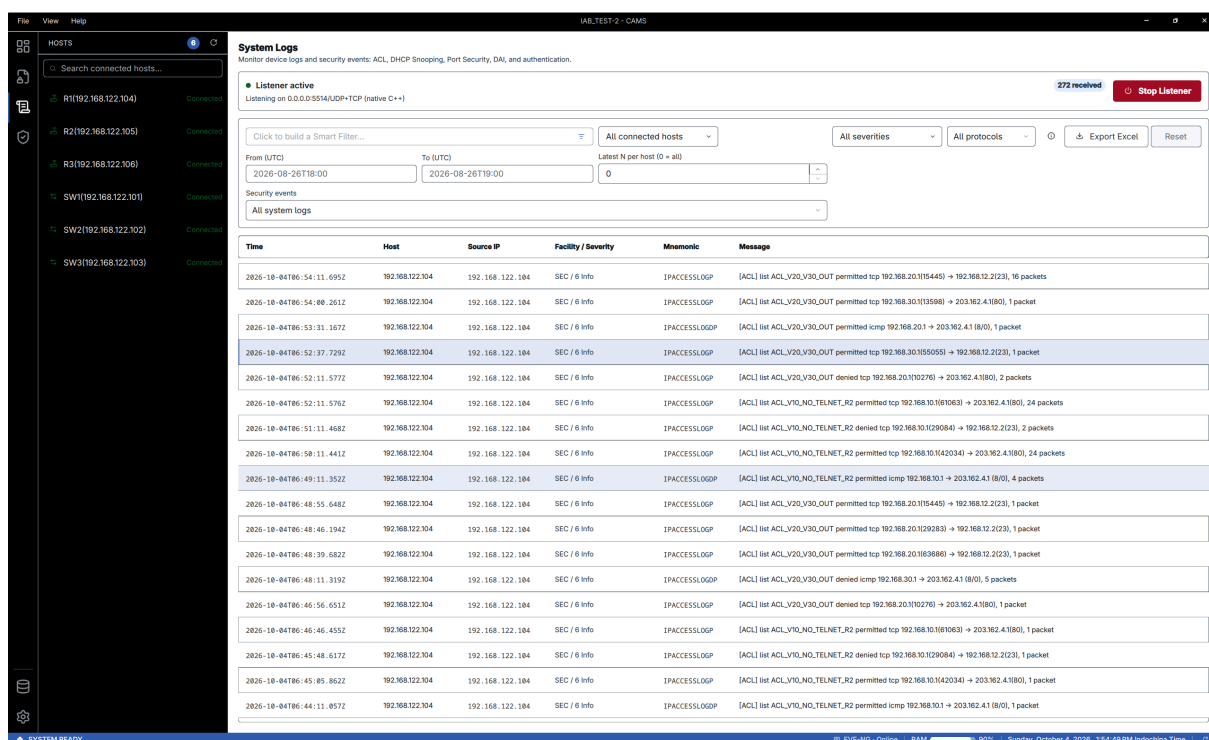
Hình 5.64: R1 từ chối ICMP từ VLAN 30 đến máy chủ 203.162.4.1

Để kiểm tra ACL không chặn quá phạm vi, VPC8 vẫn nhận phản hồi ICMP từ máy chủ ISP và VPC9 vẫn thiết lập được phiên TCP/80. Đồng thời, VPC8 và VPC9 vẫn kết nối được TCP/23 đến 192.168.12.2 vì luật chặn dịch vụ này chỉ áp dụng cho VLAN 10. Các phép thử này xác nhận thứ tự luật và câu lệnh permit ip any any hoạt động như dự kiến.

5.2.5.5 Đối chiếu sự kiện trên System Logs

R1 gửi Syslog về CAMS qua mạng quản trị. Chính sách gửi phải bao gồm mức 6 – Informational vì bản tin ACL trong phép thử mang severity 6. Tại thời điểm chụp Hình 5.65, bộ thu C++ đang lắng nghe trên 0.0.0.0:5514/UDP+TCP và đã nhận 272 bản tin. Các dòng bằng chứng quan trọng gồm:

- ACL_V10_NO_TELNET_R2 denied tcp 192.168.10.1(...) → 192.168.12.2(23)
- ACL_V20_V30_OUT denied tcp 192.168.20.1(...) → 203.162.4.1(80);
- ACL_V20_V30_OUT denied icmp 192.168.30.1 → 203.162.4.1;
- các dòng permitted tương ứng với những phép thử đối chứng không thuộc điều kiện từ chối.



Hình 5.65: System Logs ghi nhận các sự kiện ACL được phép và bị từ chối từ R1

Trường SEC trong bảng là mã phân hệ Cisco IOS; Syslog facility được tách từ PRI. Với PRI bằng 190 trong các bản tin minh họa, Syslog facility bằng 23 (local7) và severity bằng 6. Việc tách hai trường giúp tránh gọi nhầm SEC là facility theo chuẩn Syslog.

5.2.5.6 Đánh giá kết quả

Bảng 5.11: Kết quả kiểm chứng chính sách ACL trong Kịch bản 5

Ca thử	Lưu lượng	Kết quả	Bảng chứng
ACL-01	VLAN 10 đến 192.168.12.2, TCP/23	Bị từ chối	ICMP Type 3 Code 13 và log denied tcp.
ACL-02	VLAN 20 đến 203.162.4.1, TCP/80	Bị từ chối	ICMP Type 3 Code 13 và log denied tcp.
ACL-03	VLAN 30 đến 203.162.4.1, ICMP	Bị từ chối	Năm phản hồi administratively prohibited và log denied icmp.
ACL-04	VLAN 10 đến 203.162.4.1, ICMP và TCP/80	Được phép	Năm phản hồi ICMP và năm chu kỳ kết nối TCP/80.
ACL-05	VLAN 20/30 với lưu lượng không khớp deny	Được phép	ICMP, TCP/23 hoặc TCP/80 hoàn tất; System Logs có dòng permitted.

Kết quả cho thấy hai ACL được áp dụng đúng chiều trên ba subinterface của R1. Ba lưu lượng khớp luật từ chối đều bị R1 chặn và tạo bản tin Syslog; các lưu lượng đối chứng vẫn được chuyển tiếp. CAMS tiếp nhận, phân tích và hiển thị đúng thiết bị nguồn 192.168.122.104, mã phân hệ SEC, severity 6, mnemonic cùng thông tin địa chỉ và dịch

vụ. Phạm vi kết luận giới hạn ở các địa chỉ, giao thức và số lần thử nêu trong bảng; kịch bản chưa đo thông lượng ghi log hoặc tỷ lệ mất bản tin khi tải cao.

5.3 Đánh giá tổng hợp

5.3.1 Ưu điểm nổi bật

- **Giao diện quản lý tập trung:** CAMS cung cấp một không gian làm việc thống nhất cho các chức năng mạng Lớp 2 và Lớp 3, qua đó giảm số thao tác CLI trực tiếp trên từng thiết bị.
- **Quy trình kiểm duyệt trước khi thực thi:** Mô hình Staged Save tách trạng thái mong muốn (Desired State) khỏi trạng thái đã áp dụng (Applied). Cửa sổ **View & Push** cho phép kiểm tra tập lệnh trước khi gửi xuống thiết bị.
- **Khả năng xử lý nhiều thiết bị:** Host Lock tuần tự hóa các lệnh trên cùng một thiết bị, trong khi BatchExecutor cho phép xử lý song song các thiết bị độc lập.
- **Các tiện ích hỗ trợ vận hành:** Hệ thống tích hợp sao lưu phiên bản bằng Dulwich, Syslog Server, cảnh báo Syslog qua email, SFTP và terminal nhúng.

5.3.2 Hạn chế thực tế cần cải tiến

- **Phạm vi thiết bị:** Hệ thống hiện được tối ưu cho các thiết bị chạy Cisco IOS; chưa hỗ trợ đầy đủ thiết bị của các hãng khác như Juniper, MikroTik và Arista.
- **Cơ chế hoàn tác tự động:** Khi quá trình thực thi chỉ thành công một phần, hệ thống giữ cấu hình ở trạng thái Pending để người dùng xử lý thủ công; chưa có cơ chế tự động sinh lệnh phủ định (no ...) để hoàn tác.

CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết quả đạt được

Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng” đã xây dựng được phần mềm CAMS và đạt các mục tiêu chính trong phạm vi phòng lab. Hệ thống kết hợp giao diện đồ họa, cơ sở dữ liệu quan hệ cục bộ và các thư viện tự động hóa mạng để hỗ trợ quy trình quản trị từ khai báo thiết bị đến cấu hình, xác minh và giám sát.

Bảng 6.1: Tổng hợp kết quả đạt được đối chiếu với mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu đề tài	Nội dung kỹ thuật đã hoàn thành	Bằng chứng kiểm chứng thực nghiệm
Kiến trúc phần mềm & giao diện	Clean Architecture; Qt Quick/QML; Lazy Loading; đa tab; chia đôi không gian làm việc; giao diện sáng/tối.	Tác vụ SSH được chuyển khối luồng giao diện để duy trì khả năng phản hồi khi thực thi.
Kiến trúc dữ liệu & quản lý phiên bản	SQLite gồm 93 bảng; tách biệt Desired State và Observed State; sao lưu Git bằng Dulwich.	Hai cơ sở dữ liệu hoạt động độc lập; lưu lịch sử commit; hỗ trợ so sánh theo định dạng Unified Diff.
Tự động hóa cấu hình Lớp 2 & Lớp 3	Quy trình Staged Save → Jinja2 Rendering → Preview → Push cho các nghiệp vụ định tuyến, chuyển mạch và bảo mật.	Hoàn thành ba kịch bản EVE-NG được trình bày; cấu hình được xác minh qua terminal nhúng và phép thử lưu lượng.
Hệ sinh thái tiện ích mở rộng	Syslog Server thời gian thực; SFTP hai khung nhìn; terminal nhúng giao tiếp IPC (NTTP/1).	Lọc nhật ký theo Severity; truyền tệp nền an toàn; mở phiên CLI độc lập, không xung đột.
Đóng gói & an toàn hệ thống	Tập Workspace .ntp kiểm tra SHA-256; mã hóa Argon2id + AES-256-GCM; Host Lock.	Dữ liệu dự án được bảo vệ khi lưu trữ và chia sẻ.

6.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

6.2.1 Ý nghĩa khoa học

Kết quả nghiên cứu trình bày cách tổ chức phần mềm phân lớp cho bài toán tự động hóa mạng và cho thấy tính khả thi của mô hình quản lý cấu hình theo trạng thái trong môi trường thử nghiệm. Cơ chế thực thi tuân theo nguyên tắc tuần tự hóa tác vụ trên cùng thiết bị bằng Host Lock và xử lý song song giữa các thiết bị độc lập bằng Batch Executor, qua đó hạn chế nguy cơ lệnh bị gửi đan xen trên một phiên kết nối.

6.2.2 Ý nghĩa thực tiễn

CAMS hỗ trợ sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Viễn thông và Công nghệ Thông tin thực hành các nội dung mạng máy tính, định tuyến và chuyển mạch, đồng thời tiếp cận quy trình tự động hóa mạng và IaC. Việc nhập tham số một lần, xem trước lệnh và triển khai theo nhóm giúp giảm thao tác lặp lại so với cấu hình thủ công trên từng thiết bị. Tính năng sao lưu bằng Git và đóng gói dự án .ntp cũng hỗ trợ giảng viên, quản trị viên lưu trữ, khôi phục và phân phối các kịch bản bài thực hành.

6.3 Hạn chế của đề tài

Bên cạnh các kết quả đạt được, nhóm tác giả ghi nhận một số hạn chế thực tế để định hướng hoàn thiện trong các phiên bản tiếp theo:

1. **Phạm vi hỗ trợ thiết bị:** hệ thống hiện được tối ưu cho Cisco IOS trên các dòng router và switch phổ biến trong phòng lab; chưa có bộ điều hợp giao tiếp cho thiết bị của nhà sản xuất khác.
2. **Bảo mật thông tin xác thực:** mật khẩu đăng nhập thiết bị và khóa bí mật vẫn được lưu trực tiếp trong cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ; chưa tích hợp kho bí mật hoặc cơ chế bảo vệ bằng TPM/HSM.
3. **Phụ thuộc bộ phân tích cú pháp CLI:** một số chức năng thu thập trạng thái vẫn phân tích văn bản thô từ lệnh show, nên có thể bị ảnh hưởng khi Cisco IOS thay đổi định dạng kết quả.
4. **Hoàn tác tự động:** hệ thống có điểm khôi phục ở mức dự án và lịch sử sao lưu Git, nhưng chưa tự động sinh rồi gửi chuỗi lệnh hoàn tác (no ...) xuống thiết bị khi quá trình thực thi chỉ thành công một phần.

6.4 Lộ trình phát triển ưu tiên

Nhằm mở rộng tính năng và nâng cao độ tin cậy của CAMS, nhóm nghiên cứu đề xuất bảy hướng phát triển ưu tiên:

1. **Tăng cường bảo vệ thông tin xác thực:** tích hợp kho bí mật hoặc cơ chế mã hóa mật khẩu qua OS Keyring (Windows DPAPI, Linux Secret Service/Keyutils), bảo đảm mật khẩu không còn được lưu ở dạng rõ trong cơ sở dữ liệu.
2. **Xây dựng cơ chế hoàn tác thông minh:** phát triển bộ điều khiển tự động tạo tập lệnh hoàn tác tương ứng với từng tác vụ Push, cho phép đưa thiết bị về điểm an toàn gần nhất khi phát sinh lỗi.
3. **Tự động khám phá mô hình mạng:** ứng dụng CDP/LLDP để quét thiết bị, vẽ sơ đồ topology và hỗ trợ tính toán tuyến tính.
4. **Mở rộng giao thức định tuyến:** bổ sung giao diện và mẫu Jinja2 cho BGP, VRF để phục vụ các kịch bản mạng ISP hoặc mạng lõi doanh nghiệp.
5. **Hỗ trợ nhiều nhà sản xuất:** xây dựng kiến trúc trình điều khiển hoặc plugin để hỗ trợ MikroTik RouterOS, VyOS, Juniper và router Linux.
6. **Mở rộng giao thức quản trị hiện đại:** tích hợp NETCONF/RESTCONF dựa trên mô hình dữ liệu YANG (IETF/OpenConfig) [16], [17], [18].
7. **Tích hợp phân tích và cảnh báo:** phát triển công cụ phân tích sự kiện Syslog, tự động phát hiện dấu hiệu bất thường và gửi cảnh báo qua webhook hoặc email.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Red Hat, “Ansible for Network Automation: Getting Started.” [Online]. Available: https://docs.ansible.com/projects/ansible/latest/network/getting_started/
- [2] Nornir Community, “Nornir Documentation.” [Online]. Available: <https://nornir.readthedocs.io/>
- [3] NetBox Labs, “NetBox Documentation.” [Online]. Available: <https://netboxlabs.com/docs/netbox/>
- [4] Oxidized Community, “Oxidized: Network Device Configuration Backup Tool.” [Online]. Available: <https://github.com/ytti/oxidized>
- [5] Shrubbery Networks, “RANCID: Really Awesome New Cisco config Differ.” [Online]. Available: <https://www.shrubbery.net/rancid/>
- [6] Cisco Systems, “Cisco Catalyst Center Platform User Guide.” [Online]. Available: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/dna-center/products-user-guide-list.html>
- [7] SolarWinds, “Network Configuration Manager Documentation.” [Online]. Available: https://documentation.solarwinds.com/en/success_center/ncm/
- [8] A. Clemm, L. Ciavaglia, L. Z. Granville, and J. Tantsura, “Intent-Based Networking: Concepts and Definitions,” RFC 9315, 2022. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9315.html>
- [9] J. Edelman, S. S. Lowe, and M. Oswalt, *Network Programmability and Automation: Skills for the Next-Generation Network Engineer*. O'Reilly Media, 2018.
- [10] Cisco Systems, “Cisco IOS Command Reference.” [Online]. Available: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/ios-nx-os-software/ios-15-5m-t/products-command-reference-list.html>
- [11] T. Ylonen and C. Lonvick, “The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture,” RFC 4251, Jan. 2006.
- [12] T. Ylonen and C. Lonvick, “The Secure Shell (SSH) Authentication Protocol,” RFC 4252, Jan. 2006.
- [13] T. Ylonen and C. Lonvick, “The Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol,” RFC 4253, Jan. 2006.

- [14] Paramiko Project, “Paramiko Documentation.” [Online]. Available: <https://docs.paramiko.org/>
- [15] K. Byers, “Netmiko Documentation.” [Online]. Available: <https://ktbyers.github.io/netmiko/>
- [16] R. Enns and others, “Network Configuration Protocol (NETCONF),” RFC 6241, Jun. 2011.
- [17] A. Bierman, M. Björklund, and K. Watsen, “RESTCONF Protocol,” RFC 8040, Jan. 2017.
- [18] M. Björklund, “The YANG 1.1 Data Modeling Language,” RFC 7950, Aug. 2016.
- [19] R. Droms, “Dynamic Host Configuration Protocol,” RFC 2131, Mar. 1997.
- [20] J. Moy, “OSPF Version 2,” RFC 2328, Apr. 1998.
- [21] D. Savage and others, “Cisco's Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP),” RFC 7868, May 2016.
- [22] P. Srisuresh and K. Egevang, “Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT),” RFC 3022, Jan. 2001.
- [23] A. Lindem and A. Dogra, “Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Version 3 for IPv4 and IPv6,” RFC 9568, Apr. 2024.
- [24] Cisco Systems, “First Hop Redundancy Protocols Configuration Guide.” [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipapp_fhrp/configuration/xe-16/fhp-xe-16-book.html
- [25] IEEE Standards Association, “IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Bridges and Bridged Networks,” IEEE Standard 802.1Q-2022, 2022.
- [26] IEEE Standards Association, “IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Link Aggregation,” IEEE Standard 802.1AX-2020, 2020.
- [27] Cisco Systems, “VLAN Trunking Protocol Configuration Guide.” [Online]. Available: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/vtp/10558-21.html>
- [28] Cisco Systems, “IP Access List Overview.” [Online]. Available: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/ios-firewall/23602-confaccesslists.html>
- [29] Cisco Systems, “Port Security Configuration Guide.” [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9600/software/release/17-14/configuration_guide/sec/b_1714_sec_9600_cg/configuring_port_security.html

- [30] Cisco Systems, “DHCP Snooping Configuration Guide.” [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9600/software/release/17-14/configuration_guide/sec/b_1714_sec_9600_cg/configuring_dhcp_snooping.html
- [31] Cisco Systems, “Security Configuration Guide, Cisco IOS XE 17.14.x: Configuring Dynamic ARP Inspection.” [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9600/software/release/17-14/configuration_guide/sec/b_1714_sec_9600_cg/configuring_dynamic_arp_inspection.html
- [32] C. Lonvick, “The BSD Syslog Protocol,” RFC 3164, Aug. 2001.
- [33] R. Gerhards, “The Syslog Protocol,” RFC 5424, Mar. 2009.
- [34] A. Okmianski, “Transmission of Syslog Messages over UDP,” RFC 5426, Mar. 2009.
- [35] R. Gerhards and C. Lonvick, “Transmission of Syslog Messages over TCP,” RFC 6587, Apr. 2012.
- [36] F. Miao, Y. Ma, and J. Salowey, “Transport Layer Security (TLS) Transport Mapping for Syslog,” RFC 5425, Mar. 2009.
- [37] Cisco Systems, “System Message Logging Configuration Guide.” [Online]. Available: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/syslog/configuration/xe-16/syslog-xe-16-book.html>
- [38] K. Kent and M. Souppaya, “Guide to Computer Security Log Management,” NIST Special Publication 800–92, Sep. 2006.
- [39] SQLite Consortium, “SQLite Documentation.” [Online]. Available: <https://www.sqlite.org/docs.html>
- [40] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Pearson, 2016.
- [41] The Qt Company, “Qt Quick Documentation.” [Online]. Available: <https://doc.qt.io/qt-6/qtquick-index.html>
- [42] Riverbank Computing, “PyQt6 Reference Guide.” [Online]. Available: <https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt6/>
- [43] Pallets Projects, “Jinja Documentation.” [Online]. Available: <https://jinja.palletsprojects.com/>

- [44] Dulwich Contributors, “Dulwich Documentation.” [Online]. Available: <https://dulwich.io/>
- [45] Python Software Foundation, “Thread-Based Parallelism.” [Online]. Available: <https://docs.python.org/3/library/threading.html>
- [46] Alacritty Project, “Alacritty Documentation.” [Online]. Available: <https://alacritty.org/>
- [47] The Python Cryptographic Authority, “Key Derivation Functions: Argon2id.” [Online]. Available: <https://cryptography.io/en/latest/hazmat/primitives/key-derivation-functions/>
- [48] The Python Cryptographic Authority, “Authenticated Encryption: AESGCM.” [Online]. Available: <https://cryptography.io/en/stable/hazmat/primitives/aead/>
- [49] A. Biryukov, D. Dinu, D. Khovratovich, and S. Josefsson, “Argon2 Memory-Hard Function for Password Hashing and Proof-of-Work Applications,” RFC 9106, Sep. 2021.
- [50] M. Dworkin, “Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC,” NIST Special Publication 800–38D, Nov. 2007.
- [51] National Institute of Standards and Technology, “Secure Hash Standard,” Federal Information Processing Standards Publication 180–4, Aug. 2015.
- [52] Microsoft, “Data Protection API.” [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/dpapi/>
- [53] freedesktop.org, “Secret Service API Draft Specification.” [Online]. Available: <https://specifications.freedesktop.org/secret-service-spec/latest/>

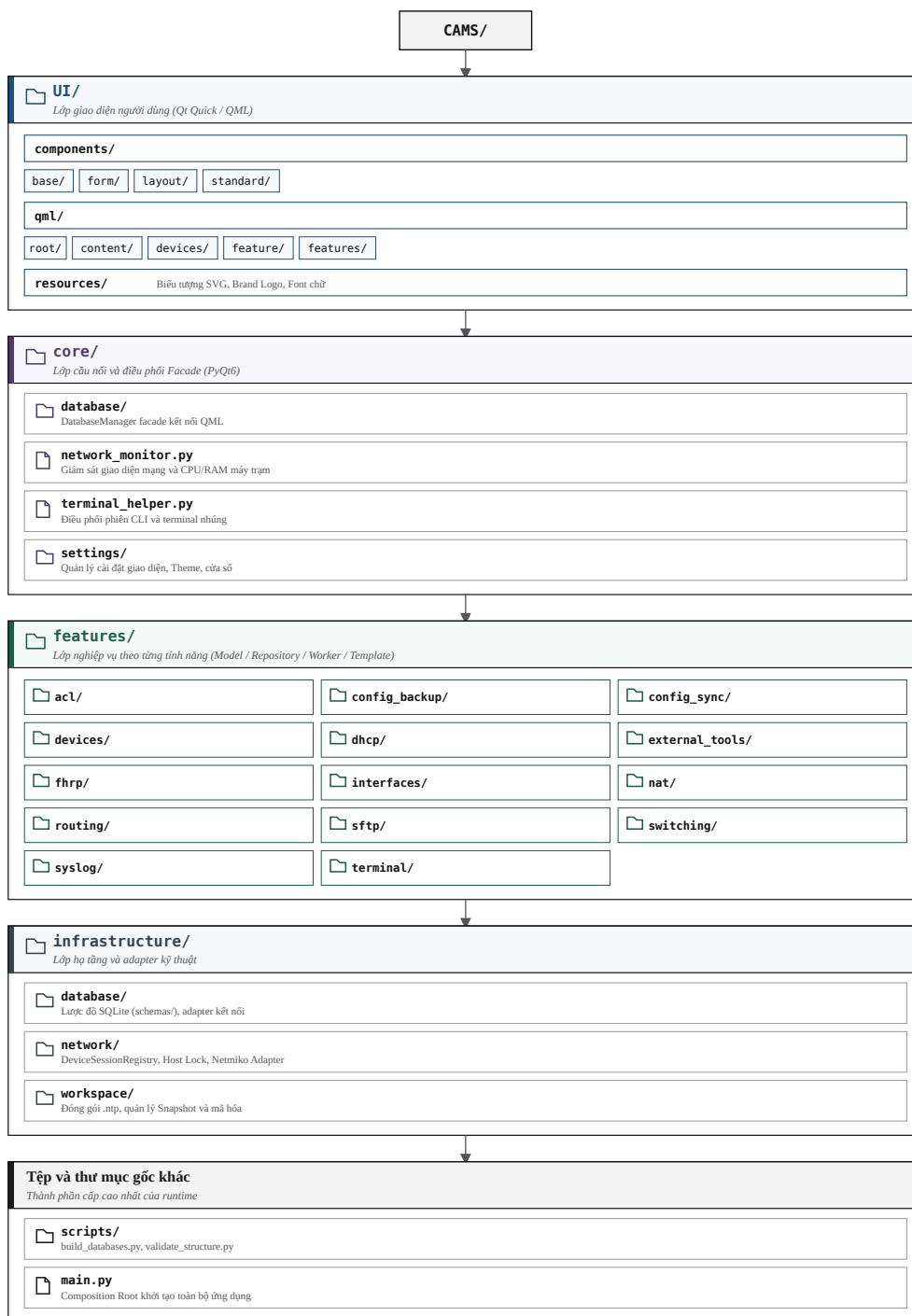
PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC DỰ ÁN VÀ ÁNH XẠ MÃ NGUỒN

A.1. Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn runtime ứng dụng desktop

Mã nguồn ứng dụng desktop CAMS được tổ chức tại thư mục gốc của kho mã nguồn theo kiến trúc phân lớp. Sơ đồ dưới đây thể hiện các lớp chính, nhóm mô-đun và trách nhiệm tương ứng.

Cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng — root

Tổ chức theo kiến trúc Clean Architecture — CAMS Desktop



Hình A.1: Cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng desktop CAMS

A.2. Bảng ánh xạ luồng thành phần toàn hệ thống

Bảng dưới đây mô tả chuỗi liên kết từ thành phần giao diện QML, qua lớp cầu nối PyQt6, đến tầng lưu trữ SQLite và các tác vụ hoặc mẫu Jinja2 dùng để thực thi cấu hình mạng.

Bảng A.1: Ánh xạ thành phần từ giao diện QML đến cơ sở dữ liệu và tác vụ thực thi

Thành phần QML	Bridge / Facade	Dịch vụ & Repo	Bảng SQLite	Worker / Template
DeviceTabs.qml	cli / db Manager	DeviceRepository	t01_devices	DeviceSession Registry
Interfaces View.qml	dbManager	Interface Repository	t02_router_iface_*	router_interface.j2
DhcpView.qml	dbManager	DhcpRepository	t03_dhcp_*	dhcp_worker.py / dhcp.j2
Static Routing.qml	dbManager	Routing Repository	t04_static_routing	routing_worker.py / static_route.j2
OspfEditor.qml	dbManager	Routing Repository	t04_ospf_*	routing_worker.py / ospf.j2
EigrpEditor.qml	dbManager	Routing Repository	t04_eigrp_*	routing_worker.py / eigrp.j2
AclEditor.qml	dbManager	AclRepository	t05_acl_*	acl_worker.py / acl.j2
NatEditor.qml	dbManager	NatRepository	t05_nat_*	nat_worker.py / nat.j2
Switching View.qml	dbManager	Switching Repository	t06_switch_*	switching_worker.py / switching.j2
FhrpEditor.qml	dbManager	FhrpRepository	t08_fhrp_*	fhrp.j2
VtpEditor.qml	dbManager	Switching Repository	t09_vtp_*	vtp.j2
SyslogView.qml	syslogManager	SyslogRepository	t12_syslog_*	SyslogListener (UDP/TCP)
SftpView.qml	sftp Controller	SftpClient Service	Hàng đợi bộ nhớ	ParamikoSFTPWorker
TerminalHost.qml	cli	TerminalManager	Socket IPC NTTP/1	cams-terminal
Database Browser.qml	dbManager	DatabaseBrowser Service	Tất cả 93 bảng	sqlite3 query engine